

PERCUBAAN NEGERI 2026

TOPIKAL KERTAS 2

FIZIK

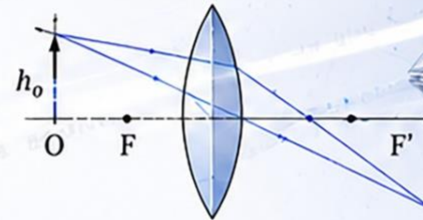
KSSM • SPM • KERTAS 2



Nama: _____

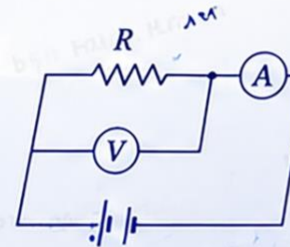
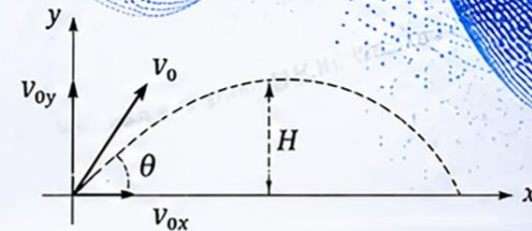


Kelas: _____



$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$



by Sir Halim, SMKA Kerian

PANDUAN • RUJUKAN

SENARAI RUMUS FIZIK KSSM (SPM)

• DAYA DAN GERAKAN I

1. $v = u + at$
2. $s = \frac{1}{2}(u + v)t$
3. $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
4. $v^2 = u^2 + 2as$
5. Momentum, $p = mv$
6. $F = ma$
7. Impuls = $Ft = mv - mu$

• KEGRAVITIAN

1. $F = Gm_1m_2 / r^2$
2. $g = GM / r^2$
3. $F = mv^2 / r$ (daya memusat)
4. $a = v^2 / r$ (pecutan memusat)
5. $v = 2\pi r / T$
6. $T_1^2 / r_1^3 = T_2^2 / r_2^3$
7. $v = \sqrt{GM / r}$
8. $u = -GMm / r$
9. $v_{lepas} = \sqrt{2GM / r}$

• HABA

1. $Q = mc\theta$
2. $Q = ml$
3. $Q = Pt$
4. $P_1V_1 = P_2V_2$ (Hukum Boyle)
5. $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$ (Hukum Charles)
6. $P_1 / T_1 = P_2 / T_2$ (Hukum Gay-Lussac)

• GELOMBANG

1. $v = f\lambda$
2. $\lambda = ax / D$ (Dwikanta Young)
3. $f = 1 / T$

• CAHAYA DAN OPTIK

1. $n = c / v$
2. $n = \sin i / \sin r$
3. $n = 1 / \sin c$
4. $n = H / h$ (Dalam nyata / ketara)
5. $1/f = 1/u + 1/v$ (Persamaan Kanta)
6. Pembesaran linear, $m = v / u$

• DAYA DAN GERAKAN II

1. $F = kx$ (Hukum Hooke)
2. $E_p = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$
3. $F_{bersih} = ma$

• TEKANAN

1. $P = F / A$
2. $P = h\rho g$ (Tekanan cecair)
3. $\rho = m / V$
4. $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ (Prinsip Pascal)
5. $F_B = V\rho g$ (Prinsip Archimedes)

• ELEKTRIK

1. $I = Q / t$
2. $V = W / Q = E / Q$
3. $V = IR$ (Hukum Ohm)
4. $R = \rho l / A$
5. $\varepsilon = V + Ir = I(R + r)$
6. $P = IV = I^2R = V^2 / R$
7. $E = Pt = VI t$

• KEELEKTROMAGNETAN

1. $V_s / V_p = N_s / N_p$
2. $\eta = (P_{output} / P_{input}) \times 100\%$
3. $V_p I_p = V_s I_s$ (Transformer unggul)

• ELEKTRONIK & NUKLEAR

1. $E = eV$ (Tenaga keupayaan elektrik)
2. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ (Tenaga kinetik)
3. $N = (\frac{1}{2})^n N_0$ (Pereputan)
4. $E = mc^2$ (Persamaan Einstein)
5. $1 \text{ u.j.a} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$

• FIZIK KUANTUM

1. $E = hf$
2. $f = c / \lambda$
3. $\lambda = h / p = h / mv$
4. $E = hc / \lambda$
5. $P = nhf$
6. $hf = W + K_{maks}$
7. $W = hf_0$
8. $K_{maks} = \frac{1}{2}mv_{maks}^2$

• PEMALAR FIZIK

- $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ @ 9.81 N kg^{-1}
- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
- $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

TINGKATAN 4 • BAB 2
DAYA DAN GERAKAN I

SOALAN 1 | JOHOR (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan foto stroboskop titisan air yang mengalami jatuh bebas didalam bekas kaca yang vakum.



(a) Apakah yang dimaksudkan jatuh bebas? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Gerakan objek yang hanya disebabkan oleh daya graviti sahaja.

(b) Nyatakan jenis gerakan titisan air itu [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Halaju bertambah seragam // pecutan seragam

(c) Berdasarkan Rajah 1, bandingkan halaju, v_1 dan v_2 . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

$v_2 > v_1$ // $v_1 < v_2$

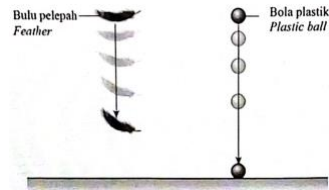
(d) Namakan kuantiti fizik yang menyebabkan titisan air jatuh kebawah. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya graviti // kekuatan medan graviti

SOALAN 2 | KUALA LUMPUR (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan oleh seorang murid. Bulu pelepah dan bola plastik itu dilepaskan secara serentak dan dari ketinggian yang sama.



(a) Nyatakan jenis gerakan yang ditunjukkan oleh bola plastik. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Gerakan jatuh bebas (Gerakan jasad yang dipengaruhi oleh daya graviti sahaja tanpa rintangan udara).

(b) Apakah yang berlaku kepada masa yang diambil oleh bulu pelepas dan bola plastik untuk sampai ke lantai apabila eksperimen ini diulangi dalam bilik vakum? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Masa yang diambil oleh kedua-dua objek untuk jatuh ke dasar tiub adalah sama (kerana tiada rintangan udara di dalam tiub vakum, pecutan graviti g sama).

(c) Bola plastik dilepaskan dari ketinggian 3 m. Hitung halaju akhir bola plastik sebelum mencecah lantai. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $v = u + gt$ // $v^2 = u^2 + 2gs$

M1 Penggantian betul : $v = 0 + (9.81)(1.2)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 11.77 \text{ m s}^{-1}$

SOALAN 3 | TERENGGANU (S1 • Bahagian A) [4 Markah]



1. Rajah 1 menunjukkan sebuah kapal angkasa yang dilancarkan menggunakan roket dari tapak pelancaran. Rejangan roket tersebut mematuhi prinsip keabadian momentum.

Rajah 1

(a) Nyatakan maksud prinsip keabadian momentum? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jumlah momentum sebelum perlanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran jika tiada sebarang daya luar bertindak.

(b) Nyatakan Hukum fizik yang terlibat dalam pelancaran roket di dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Hukum Gerakan Newton Ketiga

(c) Terangkan bagaimana roket itu dapat dilancarkan. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Pembakaran campuran bahan api dengan oksigen menghasilkan satu momentum yang besar ke bawah dan roket bergerak ke atas dengan magnitud momentum yang sama.

M2 Jumlah momentum diabadikan / momentum ke atas sama dengan momentum ke bawah.

SOALAN 4 | KELANTAN (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2 Rajah 2.1 menunjukkan sebuah kereta rosak berjisim 1500 kg ditolak dengan daya 250 N oleh pemandunya. Kereta itu kemudiannya bergerak dengan halaju malar.



Rajah 2.1

(a) Nyatakan daya yang bertindak antara tayar dan jalan raya. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

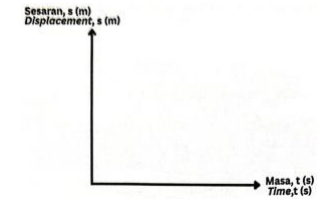
Daya geseran (Frictional force)

(b) (i) Berapakah daya yang anda nyatakan dalam jawapan 2(a)? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya geseran = 250 N

(ii) Lakar satu graf sesaran-masa untuk pergerakan kereta itu pada Rajah 2.2.



Rajah 2.2

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kerana kereta bergerak dengan halaju seragam (pecutan $a = 0 \text{ m s}^{-2}$, maka daya paduan $F_{\text{net}} = 0 \text{ N}$).

(c) Jika daya tolakan ditingkatkan kepada 320 N, hitung pecutan kereta tersebut. [2 markah]

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $F_{\text{tuh}} - F_{\text{geseran}} = ma \Rightarrow F_{\text{net}} = ma$

M1 Penggantian betul : $320 - 250 = 1500 a \Rightarrow 70 = 1500 a$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $a = 0.0467 \text{ m s}^{-2}$ (atau 0.047 m s^{-2})

SOALAN 5 | JOHOR (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4 menunjukkan seorang murid mengkaji kesan gerakan lif terhadap bacaan penimbang. Jisim murid itu adalah 60 kg.



(a) Apakah maksud daya paduan? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek.

(b) Labelkan dua vektor daya yang bertindak pada murid tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Label daya normal / tindak balas dengan anak panah ke atas.

M2 Label berat dengan anak panah ke bawah.

(c) Selepas pintu tutup, lif tersebut bergerak ke atas dengan halaju seragam $v = 2 \text{ m s}^{-1}$ kuasa negatif 1.

(i) Berapakah daya paduan dikenakan ke atas murid tersebut? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

$F_{\text{net}} = 0 \text{ N}$

(ii) Berikan sebab kepada jawapan anda di 4(c)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pecutan sifar / Daya seimbang

(iii) Hitung bacaan penimbang (dalam N) semasa lif bergerak ke atas. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Daya normal = Berat

M2 $R = mg = 60 \times 9.81 = 588.6 \text{ N}$

(d) Apabila lif bergerak ke bawah dengan pecutan, murid tersebut mendapati bahawa bacaan penimbang berubah. Nyatakan perubahan tersebut dan jelaskan mengapa. [2 markah]

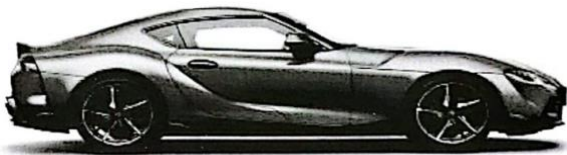
✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Bacaan penimbang berkurangan.

M2 Daya normal < Berat / Daya paduan ke bawah.

SOALAN 6 | KEDAH (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8 (a) Rajah 8.1 menunjukkan sebuah kereta berjisim 1500 kg bergerak dengan kelajuan 30 m s^{-1} .



Rajah 8.1

(i) Apakah maksud momentum?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya paduan (Resultant force)

(ii) Hitung momentum kereta tersebut.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula komponen daya mendatar : $F_x = F \cos \theta$

M1 Penggantian betul : $F_x = 400 \cos 35^\circ$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F_x = 327.66 \text{ N}$

(b) Rajah 8.2 menunjukkan seorang tukang masak menggunakan penukul daging untuk melembutkan daging sebelum dimasak.



Rajah 8.2

Cadangkan pengubahsuaian yang sesuai untuk melembutkan daging dengan lebih berkesan berdasarkan aspek-aspek yang berikut:

(i) Jisim penukul daging & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $F_{\text{paduan}} = F_x - \text{Geseran} = ma$

M1 Penggantian betul : $327.66 - 120 = 80 \text{ a} \Rightarrow 207.66 = 80 \text{ a}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $a = 2.60 \text{ m s}^{-2}$ (atau 2.596 m s^{-2})

(ii) Permukaan penukul daging & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Sudut tali kecil (θ rendah dengan satah ufuk)

Sebab : Magnitud komponen daya mendatar $F \cos \theta$ lebih besar untuk memecutkan kereta salji

(iii) Bahan papan pemotong & Sebab:

[2 markah]

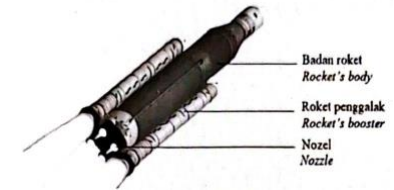
✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Tapak peluncur lebar bersalut lilin polimer

Sebab : Mengurangkan tekanan ke atas salji dan mengurangkan daya geseran seretan

SOALAN 7 | KUALA LUMPUR (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan struktur sebuah roket yang berjisim $78\,000 \text{ kg}$ yang bergerak dengan momentum yang tinggi.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan momentum? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya ialah kadar perubahan momentum ($F = ma$).

(b) (i) Jika roket tersebut bergerak dengan halaju $4\,600 \text{ m/s}$, hitung momentum roket tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula pecutan : $a = (v - u) / t$

M1 Penggantian betul : $a = (20 - 0) / 5$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $a = 4.0 \text{ m s}^{-2}$

(ii) Apakah yang berlaku kepada halaju roket tersebut jika jisimnya bertambah? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $F = ma$

M1 Penggantian betul : $F = (1200)(4.0)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 4800 \text{ N}$

(c) Nyatakan ciri ciri yang sesuai untuk membolehkan roket menghasilkan pecutan yang tinggi dan dapat sampai di Stesen Angkasa Antarabangsa mengikut masa yang ditetapkan. Berikan sebab bagi ciri yang dinyatakan.

(i) Bilangan roket penggalak. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Badan kereta aerodinamik lurus (Streamlined)

Sebab : Meminimumkan rintangan seretan udara pada kelajuan tinggi

(ii) Ketumpatan roket. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Bahan badan aloi gentian karbon / Aluminium

Sebab : Kuat, tahan kemalangan dan mengurangkan jisim kenderaan untuk pecutan tinggi

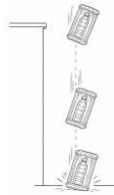
(iii) Bentuk roket. Sebab [2 markah]

Bahagian B

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

SOALAN 8 | PERLIS (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan satu botol kaca berisi bahan kimia yang berada dalam satu beg gelembung udara sedang jatuh dari satu ketinggian. Botol itu tidak pecah.



(a) Nyatakan maksud daya impuls. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Kadar perubahan momentum ($F = (mv - mu) / t$).

(b) Menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan bagaimana plastik gelembung udara itu berfungsi melindungi botol kaca daripada pecah. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

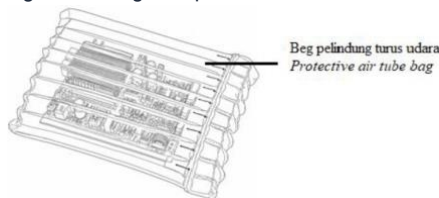
M1 Udara di dalam turus dimampatkan semasa hentaman berlaku.

M2 Masa hentaman dipanjangkan (t bertambah).

M3 Berdasarkan rumus $F = \Delta p / t$, daya impuls yang bertindak ke atas botol kaca menjadi kecil lalu mengelakkannya pecah.

*(Pilih mana-mana 2 jawapan)

(c) Rajah 8.2 menunjukkan satu beg pelindung turus udara yang digunakan bagi melindungi komponen elektronik.



Cadangan pengubahsuaian bagi beg turus udara itu supaya boleh melindungi peralatan elektronik yang lebih sensitif dan mahal apabila ia terjatuh dari satu ketinggian. Beri cadangan berdasarkan aspek aspek berikut:

(i) Struktur lapisan turus udara. Sebab: [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Cadangan : Berlapis / Berganda (Multi-layered / Double layer)

Sebab : Magnitud hentakan kecil / Memanjangkan masa hentaman / Daya impuls kecil [Rej: Kurangkan hentakan]

(ii) Bilangan ruang turus udara. Sebab: [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Cadangan : Bilangan ruang turus udara banyak

Sebab : Menyerap hentakan dengan berkesan / Mengurangkan daya impuls

(iii) Ciri keselamatan tambahan. Sebab: [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Cadangan : Dilapisi span lembut / Getah sintetik pada bahagian bawah / Injap pelepas tekanan

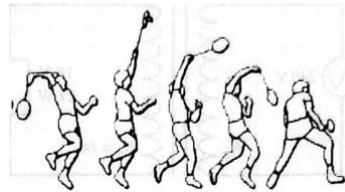
Sebab : Menyerap hentakan tambahan / Mengelakkan botol terhentak ke lantai

Bahagian B

Pilih satu soalan

SOALAN 9 | KELANTAN (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10 Rajah 10.1 menunjukkan seorang pemain badminton masih meneruskan ayunan raket selepas bulu tangkis dipukul. Aksi ini dinamakan 'ikut lajak' yang boleh meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis.



Rajah 10.1

(a) Nyatakan maksud impuls. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Perubahan momentum (Impuls, $Ft = mv - mu$).

(b) Terangkan bagaimana 'ikut lajak' boleh meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4MM]**

M1 Tindakan ikut lajak (follow-through) meneruskan hayunan raket ke hadapan selepas memukul bulu tangkis.

M2 Tindakan ini memanjangkan masa kontak / tindakan antara raket dan bulu tangkis (t bertambah).

M3 Berdasarkan $Ft = mv - mu$, peningkatan masa tindakan meningkatkan impuls yang dipindahkan kepada bulu tangkis.

M4 Bulu tangkis memperoleh perubahan momentum yang besar dan terbang ke hadapan dengan halaju yang sangat tinggi.

(c) Sebiji bulu tangkis berjisim 50 g sedang bergerak pada halaju 45 m s⁻¹. Seorang pemain memukul bulu tangkis itu dan bergerak dalam

arah berlawanan dengan halaju 15 m s⁻¹. Masa impak ialah 1.5 s. Hitung:

(i) jisim bulu tangkis dalam unit SI [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Jisim bulu tangkis dalam kg : $m = 50 \text{ g} = 0.05 \text{ kg}$

(ii) impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula impuls : $Ft = m(v - u)$

M1 Penggantian betul : $Ft = (0.05)(-15 - 45) = (0.05)(-60)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Ft = -3.00 \text{ N s}$ (atau $-3.00 \text{ kg m s}^{-1}$ / magnitud 3.00 N s)

(iii) daya impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis itu. [2 markah]

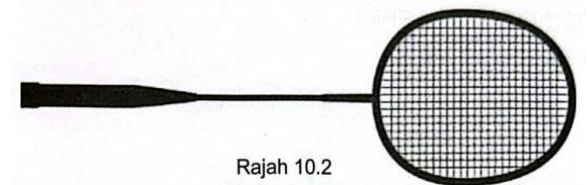
✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula daya impuls : $F = Ft / t$

M1 Penggantian betul : $F = -3.00 / 1.5$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = -2.00 \text{ N}$ (atau magnitud 2.00 N)

(d) Rajah 10.2 menunjukkan sebatang raket badminton yang digunakan dalam pertandingan.



Rajah 10.2

Rajah 10.2

Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri bagi raket badminton K, L, M dan N yang boleh digunakan dalam pertandingan berfungsi dengan lebih baik dan tahan lasak:

Raket Badminton	Jenis Bahan Raket	Jisim Bahan Raket (kg)	Tegangan Tali	Bahan Pembalut Pemegang Raket
K	Grafit karbon	0.085	Rendah	Pembalut plastik
L	Besi	0.120	Tinggi	Pembalut plastik
M	Grafit karbon	0.085	Tinggi	Pembalut kain
N	Besi	0.120	Rendah	Pembalut kain

Anda dikehendaki mengkaji ciri-ciri raket badminton yang sesuai digunakan dalam pertandingan dengan lebih baik dan tahan lasak. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan raket badminton yang paling sesuai. Berikan sebab-sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Raket	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis bahan bingkai raket: Grafit karbon (Carbon graphite)	Kuat, teguh menampung daya tinggi dan mempunyai jisim yang ringan	1 + 1
Jisim bahan raket: Kecil / Ringan (cth: 0.085 kg)	Mengurangkan inersia raket supaya mudah dihayun pantas dan tidak cepat letih	1 + 1
Tegangan tali raket: Tinggi (High string tension)	Mengurangkan masa impak membolehkan pemindahan tenaga pantas dan bulu tangkis meluncur laju	1 + 1
Bahan pembalut pemegang: Pembalut fabrik kain berliang penyerap peluh	Memberikan cengkaman yang kukuh dan mengelakkan raket tergelincir dari tangan	1 + 1
Pilihan: Raket M	Kerana diperbuat daripada grafit karbon ringan, tegangan tali tinggi dan pembalut kain	1 + 1

(iii) Bandingkan daya impuls yang dialami oleh kereta tersebut dengan daya berhenti yang dialami oleh patung dengan bantuan tali keledar. Terangkan kepentingan memakai tali pinggang keledar. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Daya impuls kereta dengan kantung udara lebih kecil.

M2 Kerana masa hentaman lebih panjang.

(b) (i) Daya impuls yang bertindak semasa perlanggaran atau hentaman boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut: F sama dengan $(mv \text{ tolak } mu)$ bahagi t di mana, F mewakili daya impuls, m mewakili jisim objek, v mewakili halaju akhir, u mewakili halaju awal, t mewakili masa impak. Terbitkan rumus tersebut berdasarkan definisi pecutan dan definisi daya. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Daya impuls bertambah.

M2 Masa hentaman berkurang.

(ii) Berikan hujah anda tentang pernyataan dibawah. Apabila dua daya 17 N dan 13 N bertindak ke atas satu titik, daya paduan yang terhasil tidak mungkin lebih kecil daripada 4 N dan tidak mungkin lebih besar daripada 30 N. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Apabila kelajuan kereta meningkat, momentum kereta meningkat.

M2 Perubahan momentum besar, daya impuls besar.

(c) Jadual 3 menunjukkan ciri ciri bagi beberapa kereta elektrik yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang.

J: Ketumpatan bahan badan kereta Tinggi, Kapasiti bateri 100 kWj, Kuasa enjin kereta Rendah, Sistem brek Sistem Brek Anti Kunci

K: Ketumpatan bahan badan kereta Tinggi, Kapasiti bateri 40 kWj, Kuasa enjin kereta Rendah, Sistem brek Tanpa Sistem Brek Anti Kunci

L: Ketumpatan bahan badan kereta Rendah, Kapasiti bateri 100 kWj, Kuasa enjin kereta Tinggi, Sistem brek Sistem Brek Anti Kunci

M: Ketumpatan bahan badan kereta Rendah, Kapasiti bateri 40 kWj, Kuasa enjin kereta Tinggi, Sistem brek Tanpa Sistem Brek Anti Kunci
Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri ciri kereta elektrik dalam Jadual 3. Jelaskan kesesuaian setiap ciri kereta elektrik tersebut. Tentukan kereta elektrik yang paling sesuai untuk bergerak dengan lebih laju, lebih jauh dan selamat. [10 markah]

Bahagian C

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

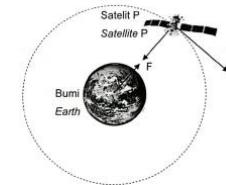
Ciri-ciri Kereta Elektrik	Sebab / Penerangan	Markah
Kapasiti bateri: Besar	Jarak perjalanan lebih jauh	1 + 1
Kuasa motor: Tinggi	Pecutan tinggi / kelajuan maksimum tinggi	1 + 1
Berat badan kereta: Ringan	Pecutan lebih tinggi / jimat tenaga	1 + 1

Ciri keselamatan: Lengkap	Kantung udara / tali keledar / ABS	1 + 1
Pilihan: Kereta yang paling sesuai	Memenuhi semua ciri yang diperlukan	1 + 1

TINGKATAN 4 • BAB 3
KEGRAVITIAN

SOALAN 11 | KEDAH (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1 Rajah 1 menunjukkan sebuah satelit P mengorbit Bumi dengan laju linear, v .



Rajah 1

(a) Tandakan (✓) bagi jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan:

Apakah hukum yang menerangkan daya F ?

[] Hukum Kegravitian Semesta Newton

[] Hukum Gerakan Newton Pertama

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Hukum Kegravitian Semesta Newton

(b) Namakan daya F .

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya graviti [Rej: daya memusat // berat]

(c) Satelit Q dengan jisim yang lebih besar berada pada orbit yang sama dengan satelit P. Bandingkan magnitud laju linear satelit Q dan satelit P. Berikan sebab bagi jawapan anda.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Sama

M2 Jejari orbit sama // Jisim satelit tidak mempengaruhi laju linear ($v = \sqrt{GM / r}$)

SOALAN 10 | NEGERI SEMBILAN (S10 • Bahagian B) [20 Markah]



10 (a) Rajah 10 menunjukkan sebuah patung berjisim 70 kg digunakan dalam suatu ujian keselamatan kereta baru yang berjisim 300 kg. Kereta tersebut bergerak dengan halaju 20 m/s ke arah dinding. Selepas perlanggaran kereta berhenti serta merta.

(i) Dalam ujian perlanggaran, kereta berhenti dalam masa 0.20 s. Hitung kadar perubahan momentum yang bertindak pada kereta. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $F = mv - mu$ atau Impuls = Ft

M1 Penggantian betul

M2 Jawapan akhir dengan unit betul

(ii) Tali keledar digunakan untuk mengelakkan patung terhentak ke cermin depan kereta. Patung tersebut mengalami nyahpecutan 100 m/s kuasa 2. Hitung daya impuls yang dikenakan ke atas patung tersebut. [2 markah]

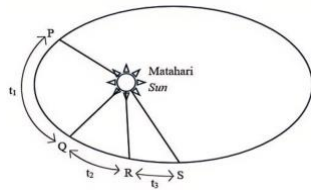
✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Tali keledar memanjangkan masa hentaman.

M2 Daya impuls yang bertindak ke atas penumpang berkurang.

SOALAN 12 | SARAWAK (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan Bumi mengorbit Matahari.



(a) Nyatakan bentuk orbit dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Elips (Ellipse)

(b) Nyatakan hukum fizik yang menerangkan bahawa Bumi mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama semasa bergerak mengelilingi Matahari. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Hukum Kepler Pertama // First Kepler's Law

(c) Berdasarkan Rajah 1, selang masa t_1 , t_2 dan t_3 adalah sama.

(i) Lengkapkan pernyataan berikut.

Bumi bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari titik ke titik [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Jejari orbit Bumi, r berkurang // Earth's orbital radius, r decreases

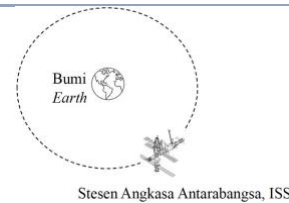
(ii) Nyatakan satu sebab bagi jawapan dalam 1(b)(i). [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Matahari berada di salah satu fokus orbit elips // Sun is at one of the focal points

SOALAN 13 | PAHANG (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS sedang mengorbit Bumi dalam satu gerakan membulat disebabkan oleh wujudnya daya graviti.



(a) Pada Rajah 2, labelkan arah daya graviti, F . [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Anak panah mesti dari ISS ke Bumi (arah daya graviti).

(b) Hitungkan daya graviti. Diberi: Jisim Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS = 4.20×10^4 kg. Jarak dengan pusat Bumi = 6.77×10^6 m. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Pengiraan betul

M2 Jawapan dengan unit betul : $F = 3.648985 \times 10^6$ N (minimum 4 titik perpuluhan)

(c) Purata tempoh yang selamat bagi seorang angkasawan berada di Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS adalah 6 bulan. Nyatakan satu kesan terhadap tumbesaran manusia jika berada lebih lama daripada tempoh selamat. Terangkan mengapa. [2 markah]

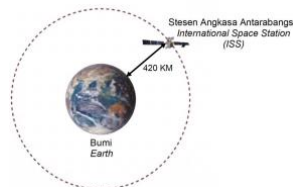
✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Kesan: Jisim otot badan berkurang / Ketumpatan badan berkurang / Tulang kehilangan mineral / Tulang rapuh.

Disebabkan: Daya graviti rendah / Pecutan graviti rendah.

SOALAN 14 | TERENGGANU (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan kedudukan Bumi dan Stesen Angkasa Antarabangsa.



Rajah 3.1

Daya graviti yang bertindak antara Bumi dan Stesen Angkasa Antarabangsa diterangkan oleh Hukum Kegravitian Semesta Newton.

(a) Nyatakan Hukum Kegravitian Semesta Newton. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab

jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut.

(b) Diberikan, Pemalar kegravitian, $G = 6.67 \times 10^{-11}$ m² kg kuasa negatif 2

Jejari Bumi = 6.37×10^6 m

Jisim Bumi = 5.97×10^{24} kg

Jisim roket = 5.0×10^4 kg

Berdasarkan Rajah 3.1, hitung daya graviti antara Bumi dan roket pada ketinggian tersebut. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

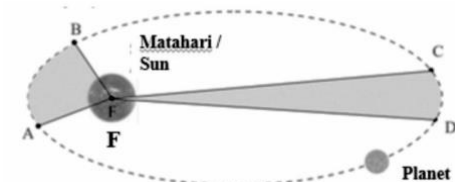
Formula : $F = Gm_1m_2 / r^2$

M1 $r = 6.37 \times 10^6 + 420\,000$

M2 Penggantian betul : $F = (6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})(4.19 \times 10^5) / (6.37 \times 10^6 + 420\,000)^2$

M3 Jawapan akhir : $F = 3\,618\,883.809$ N

(c) Rajah 3.2 menunjukkan sebuah planet mengelilingi Matahari. Masa yang diambil untuk planet bergerak dari A ke B adalah sama dari C ke D.



Rajah 3.2

Berdasarkan Rajah 3.2, terangkan mengapa laju linear planet berubah apabila ia mengorbit Matahari. [2 markah]

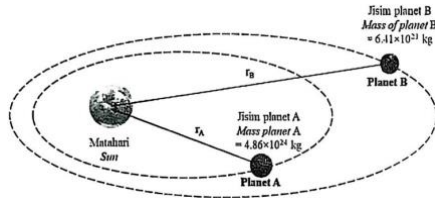
✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Luas kawasan AFB adalah sama dengan luas kawasan CDF (Hukum Kepler Kedua).

M2 Jarak AB adalah lebih besar daripada jarak CD, planet itu bergerak dengan laju linear lebih tinggi dari A ke B berbanding dengan dari C ke D.

SOALAN 15 | NEGERI SEMBILAN (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5 menunjukkan kedudukan dua planet bergerak mengorbit mengelilingi Matahari.



(a) Nyatakan nama daya yang bertindak untuk mengekalkan planet dalam orbit. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Daya graviti // daya memusat

(b) Berdasarkan Rajah 5, bandingkan

(i) jarak planet A dan B dari pusat Matahari [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Jarak planet dari pusat Matahari : planet A < planet B

(ii) tempoh orbit bagi planet A dan B. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tempoh orbit bagi planet B > planet A

(iii) jisim planet A dan B. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Jisim planet A > B

(c) Berdasarkan jawapan di 5(b),

(i) hubungkan jejeri orbit dengan tempoh orbit [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin bertambah jejeri, semakin bertambah tempoh orbit.

(ii) nyatakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Hukum Kepler Ketiga

(d) Jejari orbit planet B mengelilingi Matahari ialah 2.28×10 kuasa 8 km dan tempoh orbit planet B ialah 1.9 tahun. Sekiranya tempoh orbit planet A ialah 0.6 tahun, tentukan jejari orbit planet A mengelilingi Matahari, dalam unit S.I. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

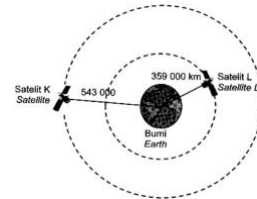
Formula : $T_1^2/r_1^3 = T_2^2/r_2^3$

M1 Penggantian betul

M2 Pengiraan betul

M3 Jawapan akhir dengan unit betul

SOALAN 16 | PERLIS (S6 • Bahagian A) [9 Markah]



6. Rajah 6.1 menunjukkan dua satelit K dan L berjisim sama mengorbit Bumi pada ketinggian 543 000 km dan 359 000 km dari pusat Bumi masing masing. Satelit ini bergerak dengan suatu laju linear dan pada arah yang sama dengan arah putaran Bumi tetapi tempoh orbit yang berbeza berbanding dengan Bumi.

(a) (i) Namakan jenis satelit bagi satelit K dan L. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Hukum Kepler Ketiga (Kuasa dua tempoh orbit sesebuah planet adalah berkadar terus dengan kuasa tiga jejari purata orbitnya, $T^2 \propto r^3$).

(ii) Tempoh orbit bagi satelit K ialah 41.33 jam. Hitung tempoh orbit bagi satelit L. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $T_1^2 / r_1^3 = T_2^2 / r_2^3$

M1 Penggantian betul : $(41.33)^2 / T_2^2 = (543\,000\,000)^3 / (359\,000\,000)^3$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $T_2 = 22.22$ jam

(b) Perhatikan satelit K dan L dalam Rajah 6.1, banding

(i) jarak satelit dari pusat Bumi. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Jarak dari pusat Bumi : Satelit K > Satelit L

(ii) magnitud daya graviti. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Magnitud daya graviti : Satelit K < Satelit L

(iii) laju linear. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Laju linear satelit : Satelit K < Satelit L

(c) Berdasarkan jawapan dalam 6 (b), nyatakan hubungan antara magnitud daya graviti yang bertindak dengan

(i) jarak dari pusat Bumi. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Magnitud daya graviti yang bertindak ke atas satelit bertambah apabila jarak dari pusat Bumi berkurang ($F \propto 1/r^2$).

(ii) laju linear satelit. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Magnitud daya graviti yang bertindak ke atas satelit bertambah apabila laju linear satelit bertambah.

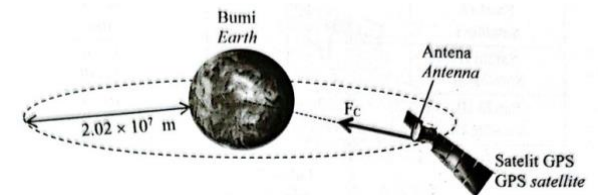
(d) Apakah yang berlaku kepada gerakan kedua dua satelit tersebut jika tiada daya graviti yang bertindak pada satelit itu? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Satelit akan menjauhi Bumi dalam satu garis lurus secara tangen // Terlepas dari orbit ke angkasa lepas.

SOALAN 17 | SELANGOR (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7 menunjukkan sebuah satelit GPS mengalami daya memusat F_c ketika mengorbit Bumi.



(a) Apakah maksud daya memusat? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Daya yang bertindak ke atas suatu objek yang bergerak dalam lintasan bulatan dengan arah sentiasa menuju ke pusat bulatan (Daya memusat, $F_c = mv^2 / r$).

(b) Jisim dan laju linear satelit GPS dalam Rajah 7 masing masing ialah 1200 kg dan 3.9×10^3 m s⁻¹.

Hitung daya memusat F_c yang bertindak ke atas satelit GPS itu. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $F_c = mv^2 / r$

M1 Penggantian betul : $F_c = (2000)(3800)^2 / (2.66 \times 10^7) = (2000 \times 1.444 \times 10^7) / (2.66 \times 10^7)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F_c = 1085.7$ N (atau 1.09 kN)

(c) Satelit GPS dalam Rajah 7 didapati tidak dapat menghantar isyarat lokasi yang diperlukan dengan lebih jelas.

Jadual 7 menunjukkan tiga satelit GPS yang berbeza spesifikasi.

Satelit GPS	Tempoh orbit	Saiz antena
Satelit I	24 jam	Besar
Satelit II	12 jam	Kecil
Satelit III	12 jam	Besar

Berdasarkan Jadual 7, nyatakan ciri yang sesuai bagi satelit GPS yang boleh menghantar dan menerima maklumat dengan lebih jelas dengan cepat.

- (i) Tempoh orbit
Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Cadangan : Menggunakan panel suria berkecekapan tinggi bersaiz besar
Sebab : Membekalkan tenaga elektrik berterusan untuk mengoperasikan instrumen elektronik satelit

- (ii) Saiz antena
Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Cadangan : Bahan badan satelit aloi titanium-aluminium dan gentian karbon
Sebab : Sangat kuat, tahan sinaran radiasi kosmik dan mempunyai jisim yang ringan

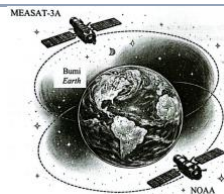
(d) Berdasarkan jawapan di 7(c), tentukan satelit GPS yang boleh menghantar dan menerima maklumat dengan lebih jelas dengan cepat. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Pilihan : Satelit Model GPS-Pro

SOALAN 18 | JOHOR (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9.1 menunjukkan satelit kaji cuaca meteorologi NOAA dan satelit komunikasi MEASAT 3A mengorbit bumi pada ketinggian yang berbeza dari permukaan Bumi.



(a) Namakan Hukum Fizik yang mengaitkan tempoh suatu orbit, T dengan jejari orbit, r [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Hukum Kepler Ketiga

(b) (i) Merujuk kepada Hukum Fizik yang dinamakan di 9(a) hubungan antara tempoh orbital, T dengan jejari orbital, r bagi sebuah satelit dapat dirumuskan kepada

$$T^2 = (4\pi^2 / GM) r^3$$

di mana, G = pemalar kegravitasi

M = jisim Bumi

Terbitkan rumus tersebut berdasarkan perbandingan antara daya memusat, daya graviti dan halaju linear satelit dengan menggunakan persamaan persamaan di bawah.

$$\text{Daya memusat, } F = mv^2 / r$$

$$\text{Daya Graviti, } F = GMm / r^2$$

$$\text{Halaju linear satelit, } v = 2\pi r / T$$

[3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

Daya memusat = Daya graviti

$$\mathbf{M1} \quad mv^2/r = GMm/r^2$$

$$\mathbf{M2} \quad \text{Menggantikan } v = 2\pi r/T \rightarrow T^2 = (4\pi^2/GM)r^3$$

$$\mathbf{M3} \quad \text{Terbitan lengkap yang betul.}$$

- (ii) Berdasarkan hubungan antara tempoh orbit, T dan jejari orbit, r
 $T^2 = (4\pi^2 / GM) r^3$

Terbitkan formula bagi menunjukkan bahawa tempoh orbital bagi dua planet, T1 dan T2 boleh mewakili dengan,

$$T_1^2 / T_2^2 = r_1^3 / r_2^3$$

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

$$T_1^2/T_2^2 = r_1^3/r_2^3 \text{ (bahagikan kedua-dua persamaan)}$$

(c) Jejari orbital satelit MEASAT 3A adalah 5.9 kali ganda daripada jejari orbital satelit NOAA.

[Jejari Bumi, R = 6370 km.

Jejari orbital MEASAT 3A = 4.216×10^4 km

Tempoh orbital satelit MEASAT 3A mengelilingi Bumi = 24 jam]

Hitung,

- (i) Ketinggian satelit NOAA dari permukaan Bumi. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

$$\mathbf{M1} \quad r_{\text{MEASAT}} = 5.9 r_{\text{NOAA}} \rightarrow 4.216 \times 10^4 = 5.9 r_{\text{NOAA}}$$

$$\mathbf{M2} \quad r_{\text{NOAA}} = 7.146 \times 10^3 \text{ km}$$

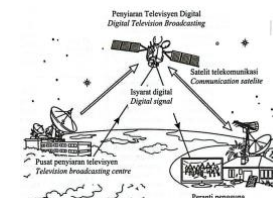
$$\mathbf{M3} \quad h_{\text{NOAA}} = r_{\text{NOAA}} - 6370 = 776 \text{ km}$$

- (ii) Tempoh yang diambil oleh satelit NOAA untuk mengorbit Bumi [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

$$\mathbf{M1} \quad (24)^2/T_{\text{NOAA}}^2 = (5.9 r_{\text{NOAA}})^3/r_{\text{NOAA}}^3$$

$$\mathbf{M2} \quad T_{\text{NOAA}} = 1.675 \text{ jam}$$



(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah syarikat telekomunikasi yang melancarkan satelit telekomunikasi baharu bagi tujuan Sistem Penyiaran Televisyen Digital.

Jadual 1 menunjukkan ciri ciri bagi empat satelit komunikasi P, Q, R dan S

Satelit	Kedudukan	Arah pergerakan	Tempoh orbital	Pelancar roket bagi satelit
P	Lebih rendah dari orbit Bumi geopegun	Sama arah dengan arah putaran Bumi	48 jam	Roket peringkat tunggal
Q	Lebih tinggi dari orbit Bumi geopegun	Tidak sama arah dengan arah putaran Bumi	24 jam	Roket peringkat tunggal
R	Orbit Bumi Geopegun	Tidak sama arah dengan arah putaran Bumi	1.5 jam	Rocket berbilang peringkat
S	Orbit Bumi Geopegun	Sama arah dengan arah putaran Bumi	24 jam	Rocket berbilang peringkat

Anda dikehendaki menentukan satelit komunikasi yang bersesuaian dengan kaedah pengoperasian yang boleh digunakan dalam Sistem Penyiaran Televisyen Digital dalam jangka masa yang lama.

Terangkan kesesuaian setiap ciri satelit.

Seterusnya, tentukan satelit yang paling sesuai sebagai satelit telekomunikasi itu. Beri sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

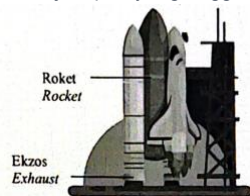
✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Satelit Telekomunikasi	Sebab / Penerangan	Markah
Kedudukan: Orbit Bumi Geopegun	Sentiasa berada di kedudukan geografi yang sama / antena tidak perlu dilaraskan	1 + 1
Arah pergerakan: Sama arah dengan putaran Bumi	Satelit sentiasa berada pada kedudukan yang sama	1 + 1

Tempoh orbital: 24 jam	Sama dengan tempoh putaran Bumi / satelit kelihatan tidak bergerak	1 + 1
Pelancar roket: Berbilang peringkat	Jisim kecil / pecutan tinggi / daya tujuh besar	1 + 1
Pilihan: Satelit S	Memenuhi semua ciri satelit telekomunikasi	1 + 1

SOALAN 19 | KUALA LUMPUR (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan pelancaran sebuah roket ke angkasa lepas. Roket harus mencapai halaju lepas yang tinggi semasa dilancarkan.



(a) Beri definisi bagi halaju lepas. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya graviti yang bertindak ke atas suatu jasad yang mengorbit mengarah ke pusat bulatan orbit (Daya memusat, $F = mv^2 / r$).

(b) Nyatakan implikasi halaju lepas yang tinggi semasa pelancaran roket. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Ketinggian orbit Satelit A < Satelit B ($h_A < h_B$).

M2 Daya tarikan graviti ke atas Satelit A > Satelit B ($F_A > F_B$ mengikut $F \propto 1/r^2$).

M3 Laju linear orbit Satelit A > Satelit B ($v_A > v_B$ mengikut $v = \sqrt{GM/r}$).

M4 Tempoh orbit Satelit A < Satelit B ($T_A < T_B$ mengikut Hukum Kepler Ketiga $T^2 \propto r^3$).

(c) (i) Hitung pecutan graviti yang dialami oleh roket semasa pelancaran. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $v = \sqrt{GM / r}$

M1 Penggantian betul : $v = \sqrt{((6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}) / (6.37 \times 10^6 + 500 \times 10^3))} = \sqrt{(3.982 \times 10^{14} / 6.87 \times 10^6)}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 7613.5 \text{ m s}^{-1}$ (atau 7.61 km s^{-1})

(ii) Apakah yang berlaku kepada magnitud pecutan graviti apabila altitud roket semakin bertambah? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Formula : $T = 2\pi r / v$

M1 Penggantian betul : $T = (2 \times 3.142 \times 6.87 \times 10^6) / 7613.5 = 43 \text{ 171} / 7613.5$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $T = 5670.3 \text{ s}$ (atau $94.5 \text{ minit} / 1.575 \text{ jam}$)

(iii) Hitung halaju lepas yang harus dicapai oleh roket. [2 markah]

(d) Jadual 2 menunjukkan ciri ciri bagi empat jenis roket P, Q, R dan S yang akan dilancarkan.

P: Jisim roket Besar, Bentuk roket Aerofil, Saiz ekzos Besar, Bilangan ekzos 2

Q: Jisim roket Kecil, Bentuk roket Aerofil, Saiz ekzos Kecil, Bilangan ekzos 3

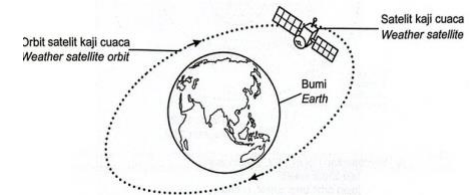
R: Jisim roket Kecil, Bentuk roket Aerodinamik, Saiz ekzos Besar, Bilangan ekzos 3

S: Jisim roket Besar, Bentuk roket Aerodinamik, Saiz ekzos Kecil, Bilangan ekzos 2

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri ciri roket yang boleh menghasilkan halaju lepas yang tinggi semasa pelancaran. Terangkan kesesuaian bagi setiap ciri dan beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Roket	Sebab / Penerangan	Markah
Jisim roket: Kecil / Ringan	Menghasilkan pecutan tinggi mengikut $F = ma$ dan momentum tinggi	1 + 1
Bentuk roket: Aerodinamik larus	Mengurangkan geseran dan rintangan udara semasa membelah atmosfera	1 + 1
Saiz muncung ekzos: Besar	Kadar pengeluaran gas panas tinggi menghasilkan daya tujuh besar ke atas	1 + 1
Bilangan ekzos: Banyak	Jisim gas panas yang besar dipancut keluar menghasilkan momentum pantulan tinggi	1 + 1
Pilihan: Roket R	Kerana mempunyai jisim kecil, bentuk aerodinamik, saiz ekzos besar dan bilangan ekzos banyak	1 + 1

SOALAN 20 | KELANTAN (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11 Rajah 11.1 menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit Bumi pada suatu ketinggian tertentu.

Rajah 11.1

(a) Nyatakan daya yang menyebabkan satelit itu mengorbit bumi. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya graviti // Daya memusat ($F = GMm / r^2 = mv^2 / r$)

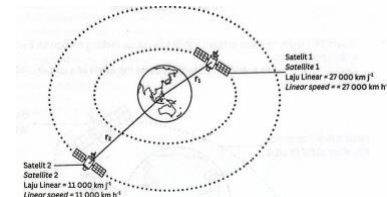
(b) Nyatakan kesan terhadap satelit jika laju linear satelit itu lebih rendah dan lebih tinggi daripada laju linear yang asal. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Jika laju linear lebih rendah daripada laju orbit yang sepatutnya: Daya graviti melebihi daya memusat yang diperlukan, satelit akan jatuh ke orbit yang lebih rendah, memutar ke bawah dan akhirnya terhempas atau terbakar di atmosfera.

M2 Jika laju linear lebih tinggi daripada laju orbit yang sepatutnya: Daya graviti tidak mencukupi untuk mengekalkan satelit dalam orbit bulat, satelit akan terkeluar secara tangen dan terlepas ke angkasa lepas.

(c) Rajah 11.2 menunjukkan dua satelit yang berjisim sama mengelilingi Bumi.



Rajah 11.2

(i) Berdasarkan Rajah 11.2, bandingkan:

- laju linear satelit
- jejari orbit bagi satelit, r_1 dan r_2
- tempoh orbit bagi satelit, T_1 dan T_2

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

M1 Jejari orbit : Satelit 1 < Satelit 2 ($r_1 < r_2$).

M2 Laju linear orbit : Satelit 1 > Satelit 2 ($v_1 > v_2$ mengikut $v =$

$\sqrt{(GM/r)}$.
M3 Tempoh orbit : Satelit 1 < Satelit 2 ($T_1 < T_2$ mengikut $T^2 \propto r^3$).

(ii) Nyatakan hubungan antara:

- jejari orbit dengan laju linear satelit
- jejari orbit dengan tempoh orbit satelit

[2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Semakin bertambah jejari orbit satelit, semakin berkurang laju linear satelit (v berkadar songsang dengan $\sqrt{r}$).

M2 Semakin bertambah jejari orbit satelit, semakin bertambah tempoh orbit satelit (Hukum Kepler Ketiga, $T^2 \propto r^3$).

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah roket dilancarkan ke angkasa lepas bergerak dengan halaju yang lebih rendah daripada halaju lepas Bumi.



Rajah 11.3

Anda dikehendaki mengubah suai roket dalam Rajah 11.3 supaya roket dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi dan dapat sampai ke destinasi yang lebih jauh.

Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut:

- kuasa enjin roket
- jisim roket
- kadar pembakaran bahan api
- ketinggian maksimum yang boleh dicapai
- kuantiti bahan api

[10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri / Aspek Pelancar Roket	Sebab / Penerangan	Markah
Kuasa enjin roket: Sangat tinggi	Menghasilkan daya tujah ke atas yang amat besar dan kadar perubahan halaju yang tinggi	1 + 1
Jisim struktur roket: Rendah (Ringan)	Mengurangkan inersia dan membolehkan roket mencapai pecutan maksimum mengikut $F = ma$	1 + 1
Kadar pembakaran bahan api: Tinggi	Memancutkan jisim gas panas berekzos tinggi untuk menghasilkan momentum pantulan besar	1 + 1

Ketinggian maksimum capai: Sangat tinggi (mencapai orbit LEO / GEO)	Berupaya menempatkan satelit ke orbit sasaran dengan tepat dan selamat	1 + 1
Kuantiti bahan api dorong: Banyak	Membekalkan tenaga pembakaran yang berterusan sepanjang perjalanan merentasi atmosfera	1 + 1

TINGKATAN 4 • BAB 4 HABA

SOALAN 21 | SARAWAK (S3 • Bahagian A) [6 Markah]



3. Rajah 3 menunjukkan ketulan ais berjisim 80 g dimasukkan ke dalam sebuah mangkuk sup kacang merah yang panas. Haba pendam pelakuran diserap oleh ais semasa proses peleburan.

(a) Nyatakan maksud haba pendam pelakuran. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Kuantiti haba yang diserap untuk mengubah 1 kg pepejal kepada cecair pada takat leburnya tanpa perubahan suhu (Haba pendam tentu pelakuran).

(b) Beri satu sebab mengapa suhu ais kekal malar semasa proses peleburan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tenaga haba yang diserap digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul ais tanpa meningkatkan tenaga kinetik zarah ais.

(c) Hitungkan jumlah tenaga haba yang diserap oleh ketulan ais 80 g untuk melebur sepenuhnya.

[Haba pendam tentu pelakuran, $L_f = 3.34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$] [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $Q = m L_f$

M1 Penggantian betul : $Q = (0.08)(3.34 \times 10^5)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 2.672 \times 10^4 \text{ J}$ (atau 26.72 kJ)

(d) Nyatakan perubahan terhadap masa penyejukan jika ketulan ais digantikan dengan ais hancur. Terangkan jawapan anda. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Masa penyejukan berkurang (sup menyejuk dengan lebih pantas kerana luas permukaan sentuhan ais hancur lebih besar).

SOALAN 22 | PAHANG (S4 • Bahagian A) [9 Markah]



4. Rajah 4 menunjukkan seorang budak mendapati air laut lebih sejuk berbanding pasir pada waktu panas terik. Keadaan ini disebabkan oleh muatan haba tentu yang berbeza antara pasir dan air laut.

(a) Apakah maksud muatan haba tentu? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1°C bagi 1 kg bahan.

(b) Terangkan mengapa air laut lebih sejuk berbanding pasir. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

M1 Pasir dan laut menerima jumlah haba yang sama.

M2 Muatan haba tentu laut lebih tinggi daripada muatan haba tentu pasir.

M3 Kenaikan suhu air laut lebih rendah berbanding pasir.

M4 $Q = mc\theta$

(Max : 3)

(c) Pada hari yang panas, 2000 g pasir di pantai menerima tenaga haba sebanyak 30 000 J daripada Matahari.

(i) Hitung kenaikan suhu pasir pantai jika muatan haba tentu pasir adalah $800 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

M1 Tukar unit : $m = 2000/1000 = 2 \text{ kg}$

M2 $Q = mc\theta \rightarrow 30000 = 2 \times 800 \times \theta$

M3 $\theta = 18.75^\circ\text{C}$ (dengan unit betul)

(ii) Hitung suhu akhir pasir pantai sekiranya suhu awal pasir ialah 27°C . [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 $\theta = \text{Suhu akhir} - \text{Suhu awal} \rightarrow 18.75 = \text{Suhu akhir} - 27$

M2 Suhu akhir = 45.75 °C (dengan unit betul, min 2 t.p)

SOALAN 23 | TERENGGANU (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan periuk tanah liat dan periuk kuprum dipanaskan di atas dapur aruhan dengan kuasa yang sama selama 2 minit.



Rajah 5.1

Rajah 5.2

(a) Nyatakan maksud muatan haba tentu? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan itu sebanyak 1 °C.

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan

(i) muatan haba tentu, c . [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(ii) tenaga haba yang dibekalkan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Rajah 5.1 = Rajah 5.2

(iii) kenaikan suhu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Rajah 5.1 < Rajah 5.2

(c) Nyatakan hubungan antara muatan haba tentu, c dengan kenaikan suhu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Muatan haba tentu semakin tinggi, kenaikan suhu semakin rendah.

(d) Jika kuasa dapur aruhan ialah 2 kW, hitung kenaikan suhu bagi periuk tanah liat.

[Jisim periuk tanah liat = 1.5 kg] [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

Formula : $Pt = mc\Delta\theta$

M1 $t = 2 \times 60 = 120 \text{ s}$ @ $P = 2 \times 1000 = 2000 \text{ W}$

M2 Penggantian betul : $2000 \times 120 = 1.5(900)\Delta\theta$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $\Delta\theta = 177.78 \text{ }^\circ\text{C}$

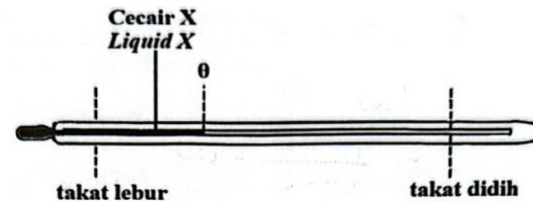
(e) Apakah yang berlaku kepada kenaikan suhu periuk tanah liat sekiranya jisimnya bertambah? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Berkurang

SOALAN 24 | JOHOR (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan sebuah termometer dengan cecair X yang belum ditentukan.



(a) Namakan prinsip fizik yang melibatkan penggunaan termometer. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Keseimbangan terma

(b) Panjang bagi turus cecair X ialah 5.0 cm pada suhu 0°C dan 30.0 cm apabila diletakkan di dalam air pada suhu 100°C.

(i) Cadangkan satu ciri cecair X yang menjadikannya sesuai digunakan dalam sebuah termometer. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Pengembangan dan pengecutan sekata / Legap / Tidak melekat pada dinding tiub kapilari / Takat didih lebih tinggi / Muatan haba tentu rendah.

(ii) Apabila termometer diletakkan di dalam air pada suhu Θ , panjang turus cecair X ialah 13.0 cm. Apakah suhu bagi air tersebut? [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Penggantian betul : Suhu = $(13.0 - 5.0) / (30.0 - 5.0) \times 100^\circ\text{C}$

M2 Jawapan betul : = 32.0 °C

(c) Rajah 7.2 menunjukkan termometer klinik yang digunakan untuk mengukur suhu badan pesakit.

Jadual 1 menunjukkan ciri ciri tiga jenis termometer.

Termometer	Ketebalan bebuli	Diameter tiub kapilari
P	0.5 mm	0.20 mm
Q	0.3 mm	0.25 mm
R	0.2 mm	0.10 mm

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri ciri bagi set termometer klinikal yang paling sesuai supaya ia boleh mengukur bacaan suhu badan pesakit dengan cepat. Berikan sebab kepada kesesuaian ciri ciri berikut:

(i) Ketebalan bebuli. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Ketebalan bebuli: Rendah / Nipis

Sebab: Kadar pemindahan haba lebih tinggi.

(ii) Diameter tiub kapilari. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Diameter tiub kapilari: Rendah / Kecil

Sebab: Mengesan perubahan suhu yang lebih kecil / lebih peka.

(d) Berdasarkan jawapan anda dalam 7(c)(i) dan 7(c)(ii), tentukan set termometer klinikal yang paling sesuai. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Set termometer R

SOALAN 25 | KEDAH (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9 Rajah 9.1 menunjukkan sebuah cerek elektrik yang digunakan untuk memanaskan air.



Rajah 9.1

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan suhu?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1°C tanpa perubahan fasa (Muatan haba tentu, $c = Q / m\Delta\theta$).

(b) Berdasarkan konsep fizik yang sesuai, terangkan bagaimana air pada suhu bilik dapat dididihkan menggunakan cerek elektrik pada Rajah 9.1 apabila suis dihidupkan.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Kandungan air dalam sup mempunyai muatan haba tentu yang sangat tinggi ($c_{\text{air}} = 4200 \text{ J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$).

M2 Sup menyerap kuantiti haba yang banyak semasa dimasak dan membebaskan haba secara perlahan.

M3 Dinding periuk tanah liat mempunyai muatan haba tentu tinggi dan penebat haba yang baik.

M4 Periuk memerangkap haba menyebabkan sup kekal panas dalam tempoh masa yang lama.

(c) Sebuah cerek elektrik berlabel 240 V, 1.8 kW digunakan untuk memanaskan air berjisim 1.4 kg pada suhu 30°C sehingga mendidih (100°C).

(i) Hitung tenaga yang dibebaskan oleh cerek elektrik untuk mendidihkan air tersebut. Anggapkan tenaga yang dibebaskan oleh gegelung pemanas diserap sepenuhnya oleh air.

[Muatan haba tentu air = $4200 \text{ J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$]

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $Q = mc\Delta\theta$

M1 Penggantian betul : $Q = (1.5)(4200)(100 - 28) = 1.5 \times 4200 \times 72$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 453\,600 \text{ J}$ (atau 453.6 kJ)

(ii) Hitung masa yang diambil untuk mendidihkan air tersebut.

[2 markah]

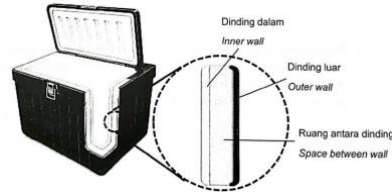
✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Formula : $Pt = Q \Rightarrow t = Q / P$

M1 Penggantian betul : $t = 453\,600 / 1200$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $t = 378 \text{ s}$ (atau 6.3 minit)

(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah kotak penyejuk yang digunakan untuk menyimpan ais. Didapati ais mula mencair setelah 3 jam disimpan di dalam kotak ini.



Rajah 9.2

Jadual 9 menunjukkan spesifikasi bagi empat kotak penyejuk P, Q, R, dan S:

Kotak Penyejuk	Ketumpatan	Bahan Dinding Luar	Ruang Antara Dinding	Muatan Haba Tentu Dinding Dalam ($\text{J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$)
P	Tinggi	Polivinil Klorida (PVC)	Busa poliuretana (PU foam)	900
Q	Rendah	Polietilena	Busa poliuretana (PU foam)	2300
R	Rendah	Polietilena	Gabus semula jadi	850
S	Tinggi	Polivinil Klorida (PVC)	Gabus semula jadi	2000

Anda dikehendaki menyiasat ciri-ciri kotak penyejuk P, Q, R dan S seperti dalam Jadual 9. Terangkan kesesuaian setiap ciri kotak penyejuk tersebut supaya dapat digunakan untuk menyimpan ais dan makanan sejuk beku dengan lebih cekap seterusnya tentukan kotak penyejuk yang paling sesuai. Beri sebab untuk pilihan anda.

[10 markah]

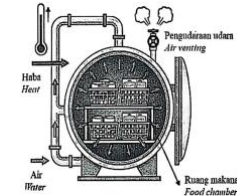
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Periuk	Sebab / Penerangan	Markah
Bahan dasar periuk: Kuprum / Aluminium tebal	Muatan haba tentu rendah, cepat panas dan mengalirkan haba ke makanan dengan pantas	1 + 1
Bahan pemegang: Bakelit / Silikon tebal	Penebat haba yang baik, konduktiviti haba rendah dan selamat dipegang tanpa melecur	1 + 1
Bahan penutup: Kaca terbaja lutsinar berlubang wap	Memerangkap haba, membolehkan makanan dilihat dan melepaskan tekanan wap berlebihan	1 + 1
Ketebalan dinding periuk: Tebal berpenambat	Menyimpan kuantiti haba yang banyak dan lambat kehilangan haba ke persekitaran	1 + 1

Pilihan: Periuk P

Kerana mempunyai dasar kuprum konduktor tinggi, pemegang bakelit dan penutup kaca terbaja

1 + 1

SOALAN 26 | NEGERI SEMBILAN (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9 Rajah 9.1 menunjukkan sebuah mesin retort makanan. Kaedah retort stim digunakan bagi proses pensterilan makanan menggunakan wap air tepu pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Tekanan tinggi memanjangkan jangka hayat makanan tanpa pengawet. Kaedah ini merangkumi pembungkusan dalam pek kedap udara, pemanasan, dan penyejukan pantas.

(a) Nyatakan hukum fizik yang terlibat dengan kaedah retort stim ini. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Arus ulang-alik

(b) Berdasarkan teori kinetik gas dan jawapan di 9(a), terangkan bagaimana mesin retort makanan ini dapat membantu untuk memanjangkan jangka hayat makanan tanpa pengawet. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Bekalan kuasa arus ulang-alik menghasilkan arus ulang-alik dalam gegelung primer.

M2 Arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah.

M3 Fluks magnet daripada gegelung primer dipautkan kepada gegelung sekunder melalui teras besi lembut.

M4 Medan magnet yang berubah-ubah mengaruh voltan ulang-alik merentasi gegelung sekunder.

(c) Retort tersebut mempunyai penutup bulat dengan keluasan 0.1257 m^2 persegi. Pada awalnya, stim di dalam retort berada pada tekanan 100 kPa pada suhu 100°C . Suhu stim kemudiannya dinaikkan sehingga mencapai suhu operasi 121°C pada isi padu tetap. Berdasarkan maklumat tersebut, hitungkan:

(i) tekanan akhir dalam retort. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Formula : $P = VI$

M1 Penggantian betul : $I = P/V$

M2 Pengiraan betul

M3 Jawapan akhir dengan unit betul

(ii) daya bersih yang bertindak ke atas penutup retort tersebut pada suhu operasi 121 darjah Celcius jika tekanan atmosfera di luar adalah 101 kPa. [2 markah]

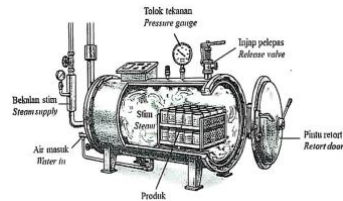
✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $P = l^2 R$

M1 Penggantian betul

M2 Jawapan akhir dengan unit betul

(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah mesin stim retort. Jadual 2 di bawah menunjukkan spesifikasi bagi empat reka bentuk retort stim, P, Q, R, dan S.



P: Bahan dinding Aluminium, Saiz injap pelepas Kecil, Saiz produk Paket kecil, Bilangan rak 5

Q: Bahan dinding Keluli Tahan Karat, Saiz injap pelepas Besar, Saiz produk Paket kecil, Bilangan rak 10

R: Bahan dinding Keluli tahan karat, Saiz injap pelepas Besar, Saiz produk Paket besar, Bilangan rak 5

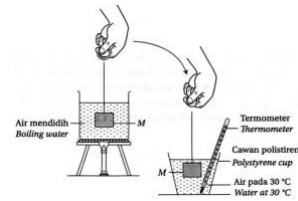
S: Bahan dinding Aluminium, Saiz injap pelepas Kecil, Saiz produk Paket besar, Bilangan rak 10

Anda dikehendaki mengkaji ciri ciri bagi mesin stim retort dalam Jadual 2. Jelaskan kesesuaian setiap ciri mesin stim retort tersebut. Tentukan mesin stim retort yang paling sesuai digunakan untuk tujuan pensterilan makanan dalam tin secara besar besaran. [10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Mesin Stim Retort	Sebab / Penerangan	Markah
Tekanan stim: Tinggi	Memasak makanan lebih cepat / suhu tinggi	1 + 1
Kapasiti tangki: Besar	Memasak kuantiti makanan yang banyak	1 + 1
Bahan tangki: Keluli tahan karat	Tahan karat / tahan tekanan tinggi / tahan lama	1 + 1
Injap keselamatan: Ada	Mengawal tekanan berlebihan / keselamatan	1 + 1
Pilihan: Mesin yang paling sesuai	Memenuhi semua ciri yang diperlukan	1 + 1

SOALAN 27 | PERLIS (S9 • Bahagian B) [20 Markah]



9. Rajah 9.1 menunjukkan bongkah logam M berjisim 500 g dipanaskan di dalam air yang mendidih pada suhu 100 darjah Celcius dalam jangka masa yang lama. Bongkah logam M kemudiannya dipindahkan dengan cepat ke dalam cawan polisterina yang mengandungi 200 g air pada suhu 30 darjah Celcius. Air dikacau sehingga keseimbangan terma tercapai.

(a) (i) Nyatakan maksud keseimbangan terma. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Keadaan di mana kadar pemindahan haba bersih antara dua jasad adalah sifar dan kedua-dua jasad mencapai suhu yang sama (Keseimbangan terma).

(ii) Terangkan dalam konsep keseimbangan terma, bagaimana satu termometer memberikan bacaan suhu 100 darjah Celcius apabila ia diletakkan dalam air mendidih. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4MM]**

M1 Suhu air mendidih lebih tinggi daripada suhu termometer.

M2 Haba mengalir daripada air mendidih ke termometer secara konduksi sehingga mencapai keseimbangan terma (kadar pemindahan haba dari air mendidih lebih tinggi daripada termometer ke air mendidih).

M3 Suhu air mendidih menjadi sama dengan suhu termometer.

M4 Pemindahan haba bersih menjadi sifar pada suhu 100 °C.

*(Pilih mana-mana 4 jawapan)

(b) (i) Hitung suhu akhir air di dalam cawan polisterina itu. [Muatan haba tentu M, $c = 800 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$; muatan haba tentu air, $c = 4200 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$]. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4MM]**

Haba dibebaskan oleh logam M = Haba diserap oleh air
 $m_M c_M \Delta\theta = m_W c_W \Delta\theta$

M1 Persamaan betul : $(0.5)(800)(100 - \theta) = (0.2)(4200)(\theta - 30)$

M2 Pengembangan : $400(100 - \theta) = 840(\theta - 30) \Rightarrow 100 - \theta = 2.1(\theta - 30)$

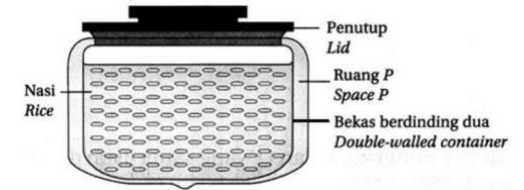
M3 Penyusunan : $100 + 63 = 2.1\theta + \theta \Rightarrow 3.1\theta = 163$

M4 Jawapan akhir dengan unit betul : $\theta = 52.6 ^\circ\text{C}$

(ii) Nyatakan satu andaian yang dibuat di 9 (b) (i). [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tiada haba yang hilang / terbebas ke persekitaran // Tiada haba diserap oleh cawan polisterina.



(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah termos kotak makanan digunakan untuk mengekalkan suhu nasi panas untuk jangka masa yang lama. Jadual 9 menunjukkan ciri ciri bagi empat termos kotak makanan yang berbeza.

W: Penutup Kedap udara, Ruang P Vakum, Bahan Kaca, Jenis salutan Berkilat

X: Penutup Kedap udara, Ruang P Vakum, Bahan Kuprum, Jenis salutan Legap

Y: Penutup Tidak kedap udara, Ruang P Udara, Bahan Kaca, Jenis salutan Legap

Z: Penutup Tidak kedap udara, Ruang P Udara, Bahan Kuprum, Jenis salutan Berkilat

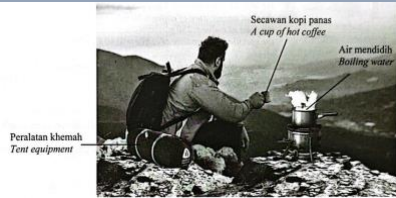
Terangkan kesesuaian setiap ciri termos dan tentukan jenis termos makanan yang paling sesuai digunakan supaya suhu makanan kekal panas lebih lama. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri / Aspek Termos	Sebab / Penerangan	Markah
Penutup termos: Kedap udara	Menghalang kehilangan haba ke persekitaran melalui perolakan dan penyejatan	1 + 1
Ruang P: Vakum (Vacuum)	Menghalang pemindahan haba melalui konduksi dan perolakan kerana tiada medium zarah jirim	1 + 1
Bahan bekas dalam: Kaca (Glass)	Konduktor haba yang lemah / Lambat menyerap haba dari cecair panas	1 + 1
Bahan salutan dinding: Cat berkilat / Permukaan bersinar (Shiny)	Memantulkan haba radiasi inframerah kembali ke dalam cecair dan meminimumkan kehilangan haba secara sinaran	1 + 1
Pilihan: Termos W	Kerana mempunyai penutup kedap udara, ruang vakum, bekas kaca dan dinding bersalut cat berkilat	1 + 1

SOALAN 28 | SELANGOR (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan seorang pendaki gunung sedang minum kopi panas di atas puncak gunung yang bersuhu rendah.



(a) Apakah maksud suhu? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Keseimbangan terma berlaku apabila kadar pemindahan haba bersih antara dua jasad bersentuhan adalah sifar dan kedua-dua jasad mempunyai suhu yang sama.

(b) Pendaki gunung itu mendapati kopi panas di dalam cawan tersebut mencapai keseimbangan terma dengan udara persekitaran selepas beberapa ketika.

Jelaskan. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4MM]**

M1 Suhu kopi panas di dalam cawan lebih tinggi daripada suhu udara persekitaran di puncak gunung.

M2 Haba mengalir daripada kopi panas ke udara persekitaran secara konduksi, perolakan dan sinaran.

M3 Kadar kehilangan haba adalah tinggi kerana perbezaan suhu yang besar antara kopi dengan udara persekitaran.

M4 Suhu kopi menurun sehingga mencapai suhu udara persekitaran pada keadaan keseimbangan terma.

(c) (i) Diberi;

suhu awal air kopi = 82°C

suhu akhir air kopi = 10°C

jisim air kopi = 250 g

muatan haba tentu air kopi = 4180 J kg⁻¹ °C⁻¹

Hitungkan jumlah haba yang dibebaskan oleh air kopi ke udara persekitaran. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $Q = mc\Delta\theta$

M1 Penggantian betul : $Q = (0.25)(4200)(85 - 20) = 1050 \times 65$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 68\,250 \text{ J}$ (atau 68.25 kJ)

(ii) Jisim air mendidih dalam Rajah 9 didapati berkurang apabila dibiarkan mendidih selama beberapa minit.

Hitung jisim air mendidih yang hilang sekiranya haba yang dibekalkan kepada air mendidih tersebut adalah 282,500 J.

[haba pendam tentu pengewapan air = $2.26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$] [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

Formula : $Pt = Q \Rightarrow t = Q / P$

M1 Penggantian betul : $t = 68\,250 / 500$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $t = 136.5 \text{ s}$ (atau 2.275 minit)

(d) Khemah yang dibawa oleh pendaki gunung didapati tidak dapat melindungi pendaki daripada kesejukan di puncak gunung dengan berkesan.

Jadual 9 menunjukkan empat khemah J, K, L dan M.

Khemah	Muatan haba tentu	Ketumpatan	Lantai khemah / Rekabentuk khemah
K	Tinggi	Rendah	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm / Hammock
L	Rendah	Rendah	Lapisan khemah tebal 10 mm / Khemah kubah
M	Tinggi	Tinggi	Lapisan khemah tebal 10 mm / Hammock
N	Rendah	Tinggi	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm / Khemah kubah

Khemah	Muatan haba tentu	Ketumpatan	Lantai khemah	Rekabentuk khemah
K	Tinggi	Rendah	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm	Hammock
L	Rendah	Rendah	Lapisan khemah tebal 10 mm	Khemah kubah
M	Tinggi	Tinggi	Lapisan khemah tebal 10 mm	Hammock
N	Rendah	Tinggi	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm	Khemah kubah

Berdasarkan spesifikasi dalam Jadual 9, anda dikehendaki menentukan khemah mudah alih yang paling sesuai digunakan untuk melindungi diri daripada kesejukan di puncak gunung dan serangan haiwan berbisa di atas tanah.

Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan khemah mudah alih yang paling sesuai.

Beri sebab sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Termos Air Panas Pendaki	Sebab / Penerangan	Markah
Bahan bekas dalaman: Keluli tahan karat bergred makanan ber dinding vakum berganda	Menghalang kehilangan haba secara konduksi dan perolakan ke persekitaran sejuk	1 + 1
Salutan dinding dalam termos: Lapisan tembaga / perak berkilat	Memantulkan radiasi haba inframerah kembali ke dalam cecair kopi	1 + 1
Penutup termos: Penutup bertebat silikon kedap udara bertombol tuang	Mengurangkan kehilangan haba secara perolakan dan penyejatan semasa menuang air	1 + 1
Berat termos: Sangat ringan dan kukuh	Mudah dibawa oleh pendaki tanpa menambah beban beg galas	1 + 1

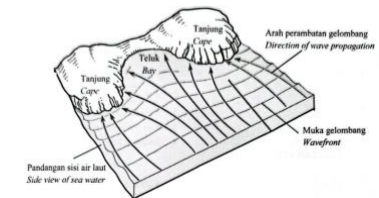
Pilihan: Termos Model Summit-Thermos Pro

Kerana menggunakan keluli tahan karat dinding vakum berganda, salutan perak dan penutup silikon kedap udara

1 + 1

TINGKATAN 4 • BAB 5
GELOMBANG

SOALAN 29 | SELANGOR (S1 • Bahagian A) [4 Markah]



1. Rajah 1 menunjukkan fenomena pembiasan gelombang air laut.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan gelombang air? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan halaju gelombang apabila gelombang merambat melalui dua kedalaman berbeza (Pembiasan gelombang).

(b) Nyatakan satu faktor yang menyebabkan pembiasan gelombang air berlaku. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Panjang gelombang air di kawasan air dalam > kawasan air dangkal ($\lambda_{\text{dalam}} > \lambda_{\text{dangkal}}$).

(c) (i) Nyatakan sama ada kawasan teluk atau tanjung lebih sesuai untuk dijalankan aktiviti sukan air kanak-kanak. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Kelajuan gelombang air berkurang apabila merambat dari kawasan air dalam ke air dangkal ($v = f\lambda$).

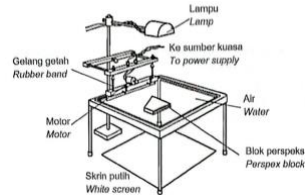
(ii) Beri satu sebab bagi jawapan anda di 1(c)(i). [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Muka gelombang air membengkok dan mengikut bentuk garis pantai apabila menghampiri pantai.

SOALAN 30 | KEDAH (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2 Rajah 2.1 menunjukkan satu blok perspeks yang diletakkan di atas dulang satu tangki riak untuk mengkaji corak gelombang air.



Rajah 2.1

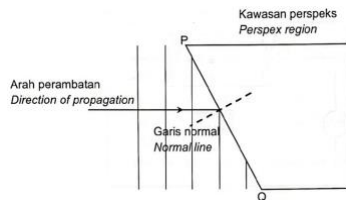
(a) Nyatakan satu kuantiti fizik yang berkurang apabila gelombang air merambat ke blok perspeks.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Panjang gelombang // Laju gelombang

Rajah 2.2 menunjukkan corak muka gelombang tuju bagi gelombang air sebelum merambat ke blok perspeks.



Rajah 2.2

(b) (i) Lukis corak muka gelombang bagi gelombang air apabila merambat di kawasan perspeks.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Gelombang membias mendekeki normal dan anak panah menunjukkan arah perambatan.

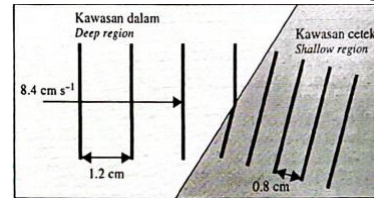
M2 Muka gelombang berserenjang dengan arah perambatan gelombang terbias dengan panjang gelombang yang lebih kecil.

(ii) Gelombang air dengan panjang gelombang 1.2 m merambat ke sempadan PQ dengan laju 2.5 m s^{-1} . Selepas melepasi sempadan PQ, laju gelombang di kawasan perspeks ialah 1.8 m s^{-1} . Hitung panjang gelombang di kawasan itu.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]Formula : $v_1 / \lambda_1 = v_2 / \lambda_2$ M1 Penggantian betul : $2.5 / 1.2 = 1.8 / \lambda_2$ M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $\lambda_2 = 0.864 \text{ m}$ **SOALAN 31 | KUALA LUMPUR (S2 • Bahagian A) [5 Markah]**

2. Rajah 2 menunjukkan corak gelombang air yang merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek dalam sebuah tangki riak.



(a) Namakan fenomena gelombang yang ditunjukkan di Rajah 2. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Dua sumber gelombang yang menghasilkan gelombang dengan frekuensi sama dan beza fasa yang malar.

(b) (i) Nyatakan kuantiti fizik yang berubah di kawasan cetek. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Interferens membina (Puncak bertemu puncak atau lembangan bertemu lembangan menghasilkan amplitud gelombang maksimum).

(ii) Nyatakan kuantiti fizik yang tidak berubah dalam kawasan cetek. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]Formula : $\lambda = ax / D \Rightarrow x = \lambda D / a$ M1 Penggantian betul : $x = (0.02 \times 1.5) / 0.10$ M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $x = 0.30 \text{ m}$ (atau 30 cm)

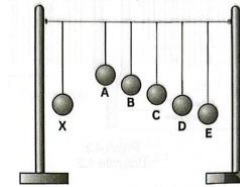
(c) Gelombang air di kawasan dalam mempunyai laju 8.4 cm/s dan panjang gelombang 1.2 cm. Panjang gelombang di kawasan cetek ialah 0.8 cm. Hitung laju gelombang di kawasan cetek. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jarak pemisahan antara dua garis nod berturutan berkurang (x berkurang kerana $x \propto 1/a$ apabila jarak celah a bertambah).

SOALAN 32 | KELANTAN (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4 Rajah 4.1 menunjukkan bandul Barton yang terdiri daripada enam bandul yang diikat pada satu tali mengufuk. Apabila X disesar dan dilepaskan, bandul itu akan berayun pada frekuensi aslinya.



Rajah 4.1

(a) Nyatakan maksud frekuensi asli.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Frekuensi suatu sistem yang berayun secara bebas tanpa tindakan sebarang daya luar (Frekuensi asli).

(b) Terangkan bagaimana fenomena resonans berlaku dalam Rajah 4.1.

[3 markah]

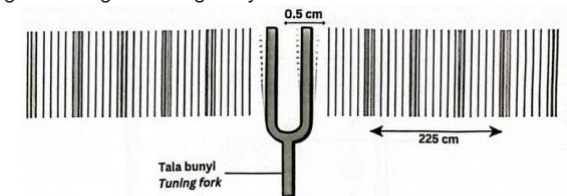
✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

M1 Ayunan bandul X memindahkan tenaga kepada bandul-bandul lain melalui tali penyokong.

M2 Bandul D mempunyai panjang yang sama dengan bandul X, maka frekuensi aslinya adalah sama dengan bandul X.

M3 Resonans berlaku pada bandul D menyebabkan bandul D berayun dengan amplitud maksimum.

(c) Rajah 4.2 menunjukkan satu tala bunyi sedang bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi.



Rajah 4.2

Berdasarkan Rajah 4.2, tentukan:

(i) amplitud getaran tala bunyi

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jarak antara dua pembesar suara, $a = 0.5 \text{ cm} / 2 = 0.25 \text{ cm}$ (atau 0.0025 m)

(ii) panjang gelombang bunyi yang dihasilkan.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula panjang gelombang : $\lambda = 225 \text{ cm} / 3 = 75 \text{ cm}$ (atau $2.25 \text{ m} / 3 = 0.75 \text{ m}$)

M1 Pengiraan betul : $2.25 / 3$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $\lambda = 0.75 \text{ m}$ (atau 75 cm)

(iii) laju gelombang yang dihasilkan apabila tala bunyi bergetar dengan frekuensi 440 Hz.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

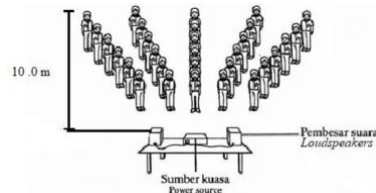
Formula laju gelombang : $v = f \lambda$

M1 Penggantian betul : $v = 440 \times 0.75$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 330 \text{ m s}^{-1}$ (atau $33\,000 \text{ cm s}^{-1}$)

SOALAN 33 | PERLIS (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan murid berbaris di hadapan dua pembesar suara dalam satu penghimpunan.



(a) Nyatakan maksud sumber koheren. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Dua sumber gelombang yang menghasilkan gelombang dengan frekuensi yang sama dan mempunyai beza fasa yang malar (Sumber koheren).

(b) Murid berbaris dalam kedudukan di mana bunyi kuat dapat didengari.

(i) Nyatakan sebab mengapa bunyi kuat dapat didengari oleh murid murid itu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Interferens membina berlaku // Bunyi berada pada garis antinod.

(ii) Jarak antara lima barisan pelajar bersebelahan ialah 16.0 m dan jarak antara dua pembesar suara ialah 1.5 m. Jika frekuensi pembesar suara ialah 2 kHz, hitung panjang gelombang yang terhasil. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Menentukan nilai x : $x = 16 / 4 = 4 \text{ m}$

Formula : $\lambda = ax / D$

M1 Penggantian betul : $\lambda = (1.5)(4) / 10$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $\lambda = 0.6 \text{ m}$

(c) (i) Ramalkan panjang gelombang yang terhasil jika jarak antara dua bunyi kuat berturutan, x bertambah. [1 markah]

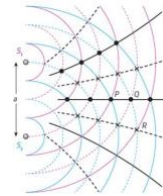
✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Bertambah

(ii) Berikan alasan untuk jawapan anda 4 (c) (i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jarak di antara dua kedudukan bunyi kuat berturutan, x bertambah (Berdasarkan $\lambda = ax / D$, λ berkadar terus dengan x).



(d) Rajah 4.2 menunjukkan pola interferens gelombang yang dihasilkan oleh dua sumber koheren S1 dan S2.

Pada Rajah 4.2, labelkan garis yang mewakili garisan nod dan antinod. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Melabelkan garis antinod dengan betul pada kedudukan bunyi kuat.

M2 Melabelkan garis nod dengan betul pada kedudukan bunyi perlahan.

SOALAN 34 | SARAWAK (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7 menunjukkan aktiviti terjun lelabah. Panjang asal tali untuk terjun lelabah itu adalah 20 m. Penerjun akan mengalami jatuh bebas pada awal terjunan. Halaju penerjun akan berkurang sebaik sahaja tali mula meregang.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Gerakan suatu jasad yang dipengaruhi oleh daya tarikan graviti sahaja tanpa rintangan udara (Jatuh bebas).

(b) (i) Hitung halaju maksimum penerjun itu sejurus sebelum tali terjun lelabah itu mula meregang. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $v^2 = u^2 + 2gh \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$

M1 Penggantian betul : $v = \sqrt{(2 \times 9.81 \times 20)} = \sqrt{392.4}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 19.81 \text{ m s}^{-1}$

(ii) Nyatakan perubahan tenaga yang dialami oleh penerjun itu sejurus sebelum tali terjun lelabah itu mula meregang. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Tenaga keupayaan graviti $\rightarrow$ Tenaga kinetik $\rightarrow$ Tenaga keupayaan kenyal (tali meregang)

(c) Jadual 1 menunjukkan panjang tali bungee dan posisi badan penerjun semasa terjunan.

Pilihan	Panjang tali terjun lelabah	Posisi badan semasa jatuh
X	25 m	Buka tangan dan kaki
Y	25 m	Rapatkan tangan dan kaki
Z	20 m	Rapatkan tangan dan kaki

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri yang sesuai untuk mencapai kelajuan yang paling tinggi semasa terjunan melalui udara.

(i) Panjang tali terjun lelabah
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Tali terjun lelabah anjal berkualiti tinggi (Panjang sesuai)
Sebab : Memanjangkan masa regangan tali, mengurangkan daya impuls ke atas penerjun

(ii) Posisi badan semasa terjunan
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

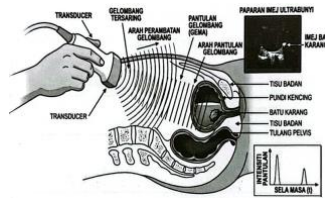
Cadangan : Posisi badan lurus mendepang (Streamlined / Controlled posture)
Sebab : Mengurangkan kecederaan sendi dan mengekalkan kestabilan

arah terjunan

(d) Berdasarkan jawapan di 7(c), pilih pilihan yang paling sesuai. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Pilihan : Tali K (Mempunyai pemalar kekenyalan sederhana dan panjang optimum)

SOALAN 35 | JOHOR (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan satu prosedur diagnostik menggunakan ultrabunyi untuk mengesan batu karang di dalam pundi kencing seorang pesakit. Gelombang ultrabunyi dihantar oleh transducer, dipantulkan oleh batu karang tersebut, dan dikesan semula oleh transducer yang sama.

(a) Nyatakan maksud bagi pantulan gelombang? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Fenomena perubahan arah rambatan gelombang apabila terkena suatu halangan (Pembelauan).

(b) Dalam satu prosedur, transducer menghantar isyarat ultrabunyi ke arah batu karang. Sela masa antara penghantaran isyarat dan penerimaan gema (echo) ialah 4×10^{-5} kuasa negatif 5 s.

Diberi laju ultrabunyi di dalam tisu badan ialah 1500 m s^{-1} kuasa negatif 1.

Hitungkan jarak kedalaman batu karang tersebut dari permukaan kulit pesakit. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**Formula : $d = vt / 2$ M1 Penggantian betul : $d = (1500 \times 4 \times 10^{-5}) / 2$ M2 Jawapan akhir : $d = 0.03 \text{ m} / 3.0 \text{ cm}$

(c) Sebuah hospital memiliki sistem pengimejan ultrabunyi yang menghasilkan imej jantung yang agak kabur dan kurang jelas di Jabatan Kardiologi (jantung). Sebagai seorang pakar dalam bidang pengimejan berasaskan gelombang bunyi, anda dikehendaki menyenaraikan pengubahsuaian pada sistem tersebut untuk menghasilkan imej jantung yang berdenyut dengan sangat terperinci

dan selamat berdasarkan ciri ciri berikut. Berikan sebab bagi jawapan anda.

(i) Jenis gelombang. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Jenis gelombang: Ultrabunyi

Sebab: Gelombang tidak mengion / selamat untuk tisu badan.

(ii) Frekuensi. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Frekuensi: Tinggi

Sebab: Menghasilkan resolusi imej lebih tinggi / imej lebih tajam.

(iii) Sifat permukaan transducer. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Bentuk transducer: Melengkung

Sebab: Sudut pandangan lebih luas untuk melihat keseluruhan organ jantung.

SOALAN 36 | NEGERI SEMBILAN (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8 Rajah 8.1 menunjukkan sebuah fon kepala yang digunakan oleh juruterbang bagi menghalang mendengar bunyi sekeliling yang hingar.



(a) Nyatakan fenomena gelombang dalam aplikasi fon kepala tersebut. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

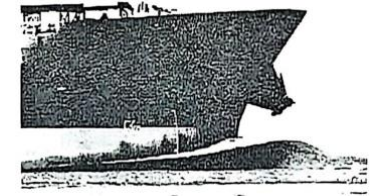
Pembelauan gelombang

(b) Huraikan bagaimana fon kepala tersebut berfungsi. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Gelombang bunyi yang sampai ke telinga menyebabkan gegendang telinga bergetar.

M2 Getaran ditukarkan menjadi isyarat elektrik dan dihantar ke otak.



(c) Rajah 8.2 menunjukkan sebuah kapal kargo mengangkut barangan di laut bergelora yang bergerak perlahan akibat hentaman dari ombak yang mengganggu pergerakan kapal tersebut.

Berdasarkan pengetahuan anda mengenai struktur, sifat bahan dan fenomena gelombang. Cadangkan beberapa ciri dan struktur yang sesuai pada kapal untuk penghantaran kargo yang cepat dan selamat.

(i) Isipadu kapal. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Isipadu kapal: Besar

Sebab: Lebih banyak udara terperangkap / daya apungan besar.

(ii) Bahan struktur kapal. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Bahan struktur kapal: Keluli / besi

Sebab: Kuat / tahan karat / tahan tekanan air laut.

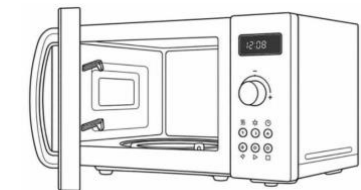
(iii) Struktur bawah kapal. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Struktur bawah kapal: Lebar / bentuk V

Sebab: Keluasan permukaan sentuhan dengan air besar / daya apungan besar / lebih stabil.

Bahagian B

SOALAN 37 | PAHANG (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan sebuah ketuhar gelombang elektromagnet yang digunakan untuk memanaskan makanan.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan gelombang elektromagnet? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Hukum Newton Kedua

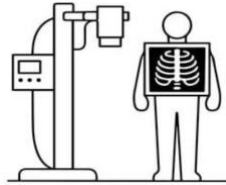
(b) Bagaimana gelombang tersebut dapat memanaskan makanan? [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Penggantian betul

M2 Jawapan akhir dengan unit betul

(c) Rajah 8.2 menunjukkan mesin x ray yang digunakan di hospital. Anda dikehendaki untuk mengubahsuai mesin tersebut supaya menghasilkan imej x ray yang lebih jelas berdasarkan aspek aspek berikut:



(i) jenis gelombang. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Jenis lantai: Berlapis getah / lembut

Sebab: Masa hentaman bertambah / daya impuls berkurang.

(ii) frekuensi gelombang. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Ketebalan alas kaki: Tebal

Sebab: Menyerap hentakan / mengurangkan daya impuls.

(iii) tempoh pendedahan kepada gelombang. Sebab [2 markah]

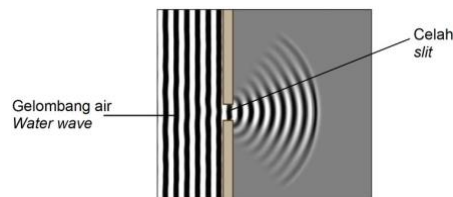
✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Bahan alas kaki: Getah / span

Sebab: Lembut / menyerap hentakan / memanjangkan masa hentaman.

Bahagian B

SOALAN 38 | TERENGGANU (S9 • Bahagian B) [20 Markah]



9. Rajah 9.1 menunjukkan corak gelombang bagi gelombang air selepas melalui satu celah.

Rajah 9.1

(a) Namakan fenomena gelombang yang terlibat. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Pembelauan gelombang

(b) Berdasarkan Rajah 9.1, nyatakan apakah yang berlaku kepada amplitud dan laju gelombang air selepas melalui celah tersebut dan terangkan [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4MM]**

M1 Amplitud berkurang

M2 Tenaga berkurang

M3 Laju tidak berubah

M4 Kedalaman sama / tidak berubah



(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah menara pemancar gelombang yang digunakan untuk tujuan rangkaian telefon bimbit.

Rajah 9.2

Jadual 9 menunjukkan spesifikasi bagi empat sistem pemancar W, X, Y dan Z yang dicadangkan untuk menara pemancar gelombang dalam Rajah 9.2.

Sistem Pemancar	Jenis gelombang	Frekuensi gelombang	Lokasi menara pemancar	Bilangan antenna
W	Gelombang Radio	Tinggi	Paras Laut	Kurang
X	Gelombang Mikro	Tinggi	Atas bukit	Banyak
Y	Gelombang Mikro	Rendah	Paras laut	Banyak
Z	Gelombang Radio	Rendah	Atas bukit	Banyak

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri ciri sistem pemancar dalam Jadual 9. Jelaskan kesesuaian setiap ciri sistem pemancar tersebut. Tentukan sistem pemancar yang paling sesuai untuk rangkaian yang meluas dan berkesan. [10 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $v = f\lambda$

M1 Penggantian betul : $3 \times 10^8 = 4 \times 10^8 \times \lambda$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $\lambda = 0.75 \text{ m}$



(d) Rajah 9.3 menunjukkan menara pemancar memancarkan isyarat komunikasi ke telefon bimbit di sebuah rumah. Laju gelombang yang dipancarkan ialah $v = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ kuasa negatif 1.

Rajah 9.3

(i) Hitungkan panjang gelombang, jika frekuensi gelombang tersebut ialah $4 \times 10^8 \text{ Hz}$. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

Formula : $d = vt$

M1 Tukar unit : $t = 5 \mu\text{s} = 5 \times 10^{-6} \text{ s}$

M2 Penggantian betul : $d = 3 \times 10^8 \times 5 \times 10^{-6}$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $d = 1500 \text{ m}$

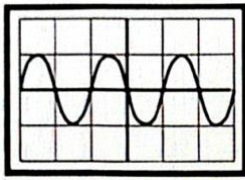
(ii) Menggunakan formula $v = d / t$ [masa pancaran, $t = 5 \mu\text{s}$] hitungkan jarak antara menara dengan rumah. [3 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

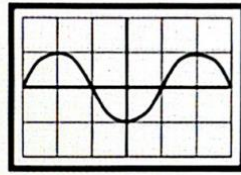
Ciri-ciri Sistem Gelombang	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis gelombang: Gelombang mikro	Tenaga tinggi / frekuensi tinggi / boleh pergi jauh	1 + 1
Frekuensi gelombang: Tinggi	Tenaga tinggi / Pembelauan lebih ketara / isyarat lebih tersebar	1 + 1
Lokasi menara: Atas bukit	Kurang rintangan / kurang halangan / kurang kehilangan tenaga	1 + 1
Bilangan antenna: Banyak	Banyak isyarat dihantar 360° / isyarat lebih meluas	1 + 1
Pilihan: X	Menggunakan gelombang mikro frekuensi tinggi, menara atas bukit dan banyak antenna	1 + 1

SOALAN 39 | KUALA LUMPUR (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan surihan pada skrin sebuah Osiloskop Sinar Katod (OSK) apabila disambung kepada output sebuah penjana audio yang berbeza frekuensi.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

(a) Apakah maksud frekuensi? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat / Bilangan gelombang lengkap per saat (Frekuensi, $f = 1/T$).

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan amplitud gelombang, bilangan gelombang lengkap, dan tempoh ayunan gelombang. Seterusnya, hubungkait bilangan gelombang lengkap dengan tempoh gelombang untuk membuat satu deduksi berkaitan dengan hubungan antara bilangan gelombang lengkap dengan frekuensi gelombang. [5 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [5MM]**

M1 Amplitud gelombang dalam Rajah 11.1 adalah sama dengan Rajah 11.2 (Amplitud 11.1 = Amplitud 11.2).

M2 Bilangan gelombang lengkap dalam Rajah 11.1 lebih banyak daripada Rajah 11.2 (Bilangan 11.1 > Bilangan 11.2).

M3 Tempoh ayunan gelombang dalam Rajah 11.1 lebih pendek daripada Rajah 11.2 (Tempoh 11.1 < Tempoh 11.2).

M4 Semakin bertambah tempoh ayunan gelombang, semakin berkurang bilangan gelombang lengkap (Tempoh gelombang berkadar songsang dengan bilangan gelombang lengkap).

M5 Semakin bertambah frekuensi gelombang, semakin bertambah bilangan gelombang lengkap (Frekuensi gelombang berkadar terus dengan bilangan gelombang lengkap).

(c) Rajah 11.3 menunjukkan satu pembesar suara yang menghasilkan gelombang bunyi di udara. Terangkan bagaimana gelombang bunyi dipindahkan dari pembesar suara ke gegendang telinga. [4 markah]

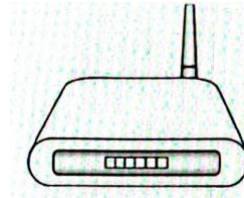
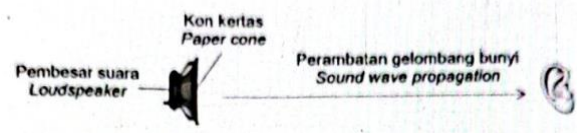
✓ **SKEMA JAWAPAN [4MM]**

M1 Kon kertas pembesar suara bergetar ke hadapan dan ke belakang.

M2 Gelombang bunyi memerlukan medium udara untuk merambat.

M3 Getaran kon kertas menghasilkan siri lapisan mampatan dan renggangan zarah-zarah udara secara berturutan.

M4 Zarah-zarah udara bergetar selari dengan arah perambatan gelombang bunyi memindahkan tenaga bunyi ke gegendang telinga pendengar.



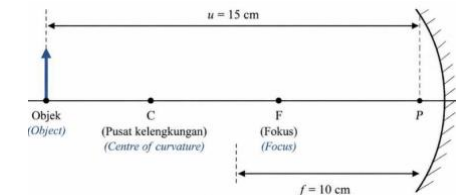
(d) Rajah 11.4 menunjukkan satu penghala tanpa wayar. Anda dikehendaki merekacipta sebuah penghala tanpa wayar dan kaedah pemasangan yang dapat memindahkan data dengan lebih laju dan boleh dicapai oleh peranti tanpa wayar dari jarak yang jauh. Cadangan anda mestilah merangkumi lokasi penghala tanpa wayar dipasang, jenis gelombang elektromagnet yang digunakan, frekuensi gelombang, ketumpatan bahan yang digunakan dan bilangan antena yang digunakan. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Penghala Tanpa Wayar (Router)	Sebab / Penerangan	Markah
Lokasi pemasangan penghala: Kedudukan tinggi dari lantai (pada dinding / siling)	Isyarat gelombang tidak dihalang oleh perabot dan boleh dipancarkan ke kawasan liputan yang lebih luas	1 + 1
Jenis gelombang elektromagnet: Gelombang radio / Gelombang mikro	Mempunyai frekuensi tinggi, pembelauan yang baik dan keupayaan membawa data yang besar	1 + 1
Frekuensi gelombang: Frekuensi tinggi (cth: 5 GHz)	Kadar pemindahan data digital amat pantas dan kapasiti lebar jalur tinggi tanpa gangguan	1 + 1
Ketumpatan bahan badan: Bahan polimer berketumpatan rendah (Ringan)	Ringan, kukuh dan mudah dipasang dengan selamat pada dinding atau siling	1 + 1
Bilangan antena: Banyak (3 atau 4 antena dwi-jalur)	Memancarkan isyarat gelombang ke pelbagai arah serentak (teknologi MIMO) mengelakkan titik buta	1 + 1

TINGKATAN 4 • BAB 6 CAHAYA DAN OPTIK

SOALAN 40 | PERLIS (S2 • Bahagian A) [5 Markah]



2. Rajah 2.1 menunjukkan sebuah objek diletakkan 15 cm di hadapan sebuah cermin lengkung yang mempunyai panjang fokus 10 cm.

(a) Namakan jenis cermin yang digunakan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Cermin cekung

(b) Hitung jarak imej yang terbentuk oleh cermin itu dengan menggunakan rumus berikut: $1/f = 1/u + 1/v$. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $1/f = 1/u + 1/v$

M1 Penggantian betul : $1/10 = 1/15 + 1/v \Rightarrow 1/v = 1/10 - 1/15 = 1/30$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 30 \text{ cm}$

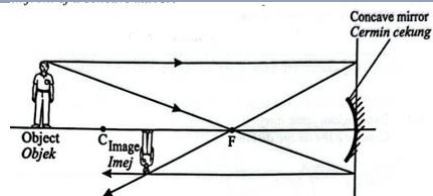
(c) Nyatakan dua ciri imej yang terbentuk. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

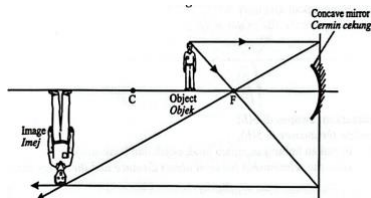
Nyata, songsang, diperbesarkan (Pilih mana-mana dua ciri imej)

SOALAN 41 | JOHOR (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan rajah sinar seorang budak berdiri pada dua jarak yang berbeza di hadapan satu cermin cekung.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Apakah ciri imej yang terbentuk dalam Rajah 5.1?

Tandakan (✓) pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan.

Maya / Nyata [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Nyata

(b) Perhatikan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2.

(i) Bandingkan jarak objek. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jarak objek dalam Rajah 5.1 lebih besar daripada jarak objek dalam Rajah 5.2.

(ii) Bandingkan jarak imej. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jarak imej dalam Rajah 5.2 lebih besar daripada jarak imej dalam Rajah 5.1.

(iii) Bandingkan saiz imej. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Saiz imej dalam Rajah 5.2 lebih besar daripada saiz imej dalam Rajah 5.1.

(c) Berdasarkan jawapan di 5(b),

(i) nyatakan hubungan antara jarak objek dan jarak imej. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jarak objek bertambah, jarak imej berkurang dan sebaliknya.

(ii) nyatakan hubungan antara jarak objek dan saiz imej. [1 markah]

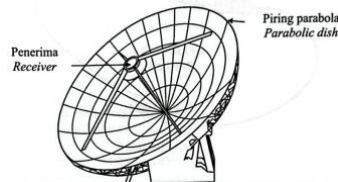
✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jarak objek berkurang, saiz imej bertambah dan sebaliknya.

(d) Namakan fenomena cahaya yang terlibat. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pantulan cahaya



(e) Rajah 5.3 menunjukkan satu piring parabola yang digunakan untuk menerima isyarat dari satu stesen televisyen.

(i) Di manakah sepatutnya penerima tersebut diletak untuk memperoleh isyarat yang paling kuat? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Di fokus utama

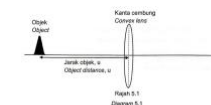
(ii) Berikan satu sebab untuk jawapan anda dalam 5(e)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

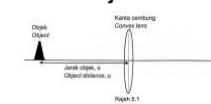
Semua isyarat yang selari dengan paksi utama tertumpu pada fokus utama.

SOALAN 42 | KEDAH (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan dua kanta cembung yang serupa. Satu kon diletakkan di hadapan kanta pada kedudukan yang berbeza.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Apakah nama lain bagi kanta cembung? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Sudut tuju dalam medium berketumpatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium berketumpatan optik rendah ialah 90° (Sudut genting).

(b) Berikan satu ciri sepanya imej yang terhasil pada Rajah 5.1 dan Rajah 5.2? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Sudut tuju, i dalam Rajah 5.1 $<$ sudut tuju, i dalam Rajah 5.2 ($30^\circ < 45^\circ$).

(c) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) panjang fokus kanta, f [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kecerahan sinar terbias dalam Rajah 5.1 $>$ Rajah 5.2.

(ii) jarak imej, v [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kecerahan sinar terpantul dalam Rajah 5.1 $<$ Rajah 5.2.

(iii) saiz imej, h_i [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah sudut tuju, semakin berkurang kecerahan sinar terbias.

(d) Nyatakan hubungan antara jarak objek, u dan jarak imej, v .

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah sudut tuju, semakin bertambah kecerahan sinar terpantul.

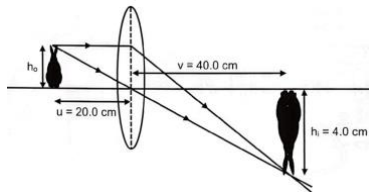
(e) Rajah 5.1 diganti dengan kanta cembung yang lebih tebal. Apakah yang berlaku pada saiz imej?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pantulan dalam penuh (Total internal reflection).

(f) Rajah 5.3 menunjukkan pembentukan imej suatu objek oleh kanta cembung.



Rajah 5.3

Tentukan tinggi objek, h_o .

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

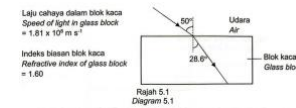
Formula : $n = 1 / \sin c \Rightarrow \sin c = 1 / n$

M1 Penggantian betul : $\sin c = 1 / 1.52 \Rightarrow \sin c = 0.6579$

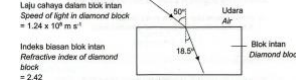
M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $c = 41.14^\circ$ (atau 41.1°)

SOALAN 43 | KELANTAN (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

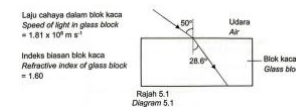
5 Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan sinar cahaya dari udara merambat memasuki blok kaca dan blok intan.



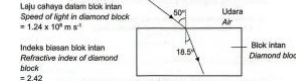
Rajah 5.1



Rajah 5.2



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Nyatakan maksud indeks biasan.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Nisbah laju cahaya di dalam vakum kepada laju cahaya di dalam medium (Indeks biasan, $n = c / v$).

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) sudut biasan

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Sudut biasan dalam Rajah 5.1 > Rajah 5.2 (Sudut biasan kaca > intan).

(ii) indeks biasan blok

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Indeks biasan blok dalam Rajah 5.2 > Rajah 5.1 (Indeks biasan intan > kaca).

(iii) laju cahaya dalam blok.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Laju cahaya dalam blok dalam Rajah 5.1 > Rajah 5.2 (Laju cahaya dalam kaca > intan).

(c) Berdasarkan jawapan di 5(b)(i), 5(b)(ii) dan 5(b)(iii), hubungkan:

(i) indeks biasan blok dengan sudut biasan

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah indeks biasan blok medium, semakin berkurang sudut biasan cahaya (cahaya lebih mendekati garis normal).

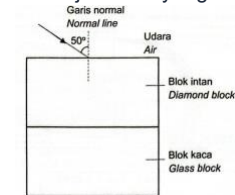
(ii) indeks biasan blok dengan laju cahaya dalam blok.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah indeks biasan blok medium, semakin berkurang laju cahaya di dalam blok tersebut.

(d) Rajah 5.3 menunjukkan rajah sinar yang tidak lengkap.



Rajah 5.3

Lengkapkan rajah sinar bagi sinar cahaya yang merambat melalui kedua-dua blok tersebut.

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

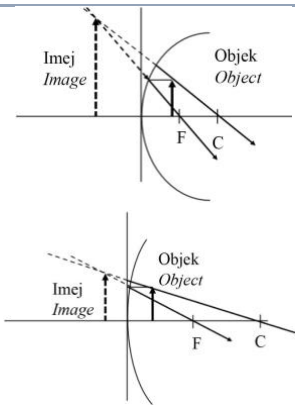
M1 Melukis dan melabel garis normal dengan tepat pada sempadan blok intan dan blok kaca.

M2 Sinar cahaya yang memasuki blok intan terbias mendekati garis normal.

M3 Sinar cahaya yang memasuki blok kaca terbias menjauhi garis normal.

SOALAN 44 | PAHANG (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan rajah sinar bagi dua objek yang sama menggunakan cermin melengkung yang berbeza kelengkungan. C ialah pusat kelengkungan dan F ialah titik fokus cermin itu.



Rajah 5.2

Rajah 5.1

(a) Nyatakan jenis cermin yang digunakan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Cermin cekung

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2. Bandingkan

(i) kelengkungan cermin [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kelengkungan cermin Rajah 5.2 > 5.1

(ii) jarak fokus cermin [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jarak fokus Rajah 5.1 > 5.2

(iii) saiz imej yang terbentuk [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Saiz imej Rajah 5.2 > 5.1

(c) Berdasarkan jawapan anda di 5(b),

(i) hubungkan antara jarak fokus dan kelengkungan. [1 markah]

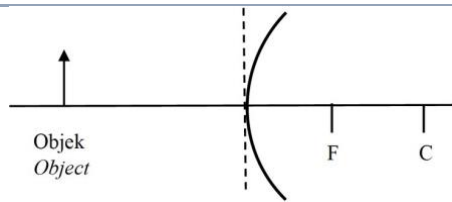
✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin berkurang kelengkungan, semakin bertambah jarak fokus.

(ii) hubungkan antara jarak fokus dan saiz imej yang terbentuk [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah jarak fokus, semakin berkurang saiz imej yang terbentuk.



(d) Pada rajah 5.3, lengkapkan sinar untuk menunjukkan imej yang terbentuk. [3 markah]

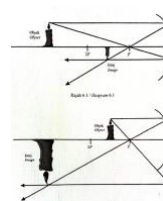
✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

M1 Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dipantulkan melalui F.

M2 Sinar cahaya yang menuju C dipantulkan semula.

M3 Imej terbentuk di persilangan sinar pantulan.

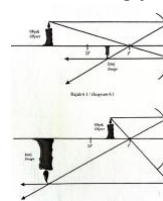
SOALAN 45 | KUALA LUMPUR (S6 • Bahagian A) [9 Markah]



Rajah 6.1

Rajah 6.2

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan gambar rajah sinar bagi imej yang terbentuk oleh dua cermin cekung yang serupa.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan panjang fokus cermin sfera? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Indeks biasan (Refractive index, n)

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan:

(i) panjang fokus bagi cermin [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Sudut tuju dalam blok : Rajah 6.1 = Rajah 6.2 ($45^\circ = 45^\circ$)

(ii) jarak objek [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Ketumpatan optik blok : Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(iii) jarak imej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Sudut biasan di udara : Rajah 6.1 < Rajah 6.2 ($60^\circ < 75^\circ$)

(iv) saiz imej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah ketumpatan optik blok kaca, semakin besar sudut biasan di udara (menjauhi normal).

(c) Berdasarkan jawapan anda dalam soalan 6(b), nyatakan hubungan antara jarak objek dengan:

(i) Jarak imej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah ketumpatan optik blok kaca, semakin tinggi indeks biasan medium.

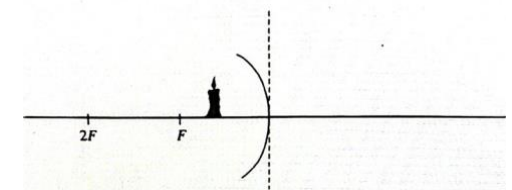
(ii) Saiz imej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

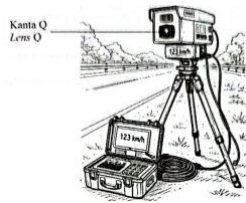
Formula Hukum Snell : $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

M1 Penggantian betul : $n \sin 45^\circ = 1.00 \sin 60^\circ \Rightarrow n = \sin 60^\circ / \sin 45^\circ = 0.8660 / 0.7071$

M2 Jawapan akhir tanpa unit : $n = 1.22$



(d) Lengkapkan rajah sinar dalam Rajah 6.3 [3 markah]

SOALAN 46 | SELANGOR (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan kanta Q yang digunakan dalam sebuah kamera perangkap had laju.

(a) Nyatakan fenomena cahaya yang berlaku dalam kanta Q. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pembiasan cahaya (Refraction of light)

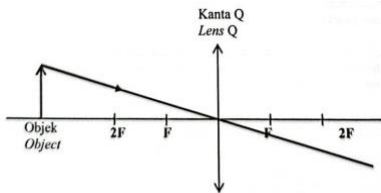
(b) Lengkapkan gambar rajah sinar dalam Rajah 8.2 untuk menunjukkan imej yang terbentuk. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula pembesaran linear : $m = v / u \Rightarrow v = m \times u$

M1 Penggantian betul : $v = 0.05 \times 2000 = 100 \text{ cm}$ (atau 1.0 m)

M2 Formula kanta : $1/f = 1/u + 1/v = 1/2000 + 1/100 \Rightarrow f = 95.2 \text{ cm}$ (atau 0.952 m)



(c) Didapati kanta Q yang digunakan dalam Rajah 8.1 tidak dapat menghasilkan imej kenderaan yang lebih jelas ketika pengesanan kereta yang melebihi had laju dibuat.

Cadangan pengubahsuaian yang boleh dilakukan pada kanta supaya imej kenderaan dapat dihasilkan dengan lebih jelas berdasarkan aspek aspek berikut.

(i) Panjang fokus kanta

Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Kanta cembung berkualiti optik tinggi dengan salutan anti-pantulan (Anti-reflective coating)

Sebab : Membenarkan transmisi cahaya maksimum menghasilkan imej nombor plat kenderaan yang amat tajam

(ii) Diameter kanta

Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Sensor CMOS beresolusi amat tinggi dengan pengatur laju elektronik (High-speed shutter)

Sebab : Mengelakkan imej kabur (motion blur) semasa merakam kenderaan berkelajuan tinggi

(iii) Bilangan kanta

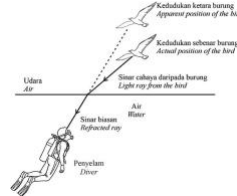
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pilihan : Kamera Perangkap Model SpeedCam-X

SOALAN 47 | SARAWAK (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan seorang penyelam ternampak seekor burung terbang di langit apabila naik ke permukaan air.



(a) Nyatakan fenomena cahaya yang berlaku. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pembiasan cahaya (Refraction of light)

(b) Kedudukan burung dalam Rajah 9 kelihatan lebih tinggi berbanding kedudukan sebenarnya dari sudut pandangan penyelam. Terangkan bagaimana perkara ini berlaku. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Sinar cahaya dari burung merambat dari medium kurang tumpat (udara) ke medium lebih tumpat (air).

M2 Sinar cahaya membias mendekeki garis normal di sempadan udara-air.

M3 Mata penyelam mengekstrapolasi sinar cahaya secara garis lurus ke belakang.

M4 Burung kelihatan berada pada kedudukan ketara yang lebih tinggi daripada kedudukan nyatanya ($H > h$).

(c) Satu alur cahaya merambat masuk dari air ke kaca pada sudut tuju 25° . Diberi indeks biasan kaca dan air masing masing ialah 1.65 dan 1.33.

Hitung

(i) sudut biasan di dalam kaca. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $n = H / h \Rightarrow H = n \times h$

M1 Penggantian betul : $H = 1.33 \times 4.0$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $H = 5.32 \text{ m}$

(ii) laju cahaya di dalam kaca tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Formula sudut genting : $\sin c = 1 / n \Rightarrow c = \sin^{-1}(1 / 1.33)$

M1 Penggantian betul : $\sin c = 1 / 1.33 = 0.7519$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $c = 48.75^\circ$ (atau 48.8°)

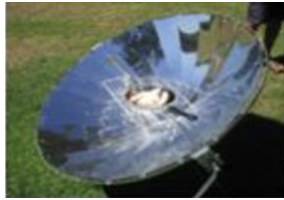
(d) Anda dikehendaki untuk menyiasat ciri ciri kamera yang digunakan untuk mengambil gambar hidupan liar di laut dalam. Jadual 2 menunjukkan spesifikasi bagi empat jenis kamera J, K, L, dan M.

Kamera	Indeks biasan kanta	Bahan kanta	Saiz kanta	Peralatan tambahan
J	1.65	Kaca	Kecil	Penapis warna
K	1.49	Plastik	Besar	Lampu LED
L	1.65	Kaca	Besar	Lampu LED
M	1.49	Plastik	Kecil	Penapis warna

Kaji spesifikasi tersebut dan tentukan kamera yang paling sesuai digunakan untuk merakam imej yang jelas di laut dalam. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Topeng Menyelam (Diving Mask)	Sebab / Penerangan	Markah
Bahan kanta topeng: Kaca terbaja (Tempered glass)	Kuat, tahan tekanan air tinggi dan tidak mudah pecah atau tercalar	1 + 1
Bentuk kanta topeng: Kanta rata bersudut pandang lebar (Panoramic flat lens)	Memberikan medan penglihatan luas dan meminimumkan herotan optik di dalam air	1 + 1
Bahan skirt penutup muka: Getah silikon cecair lembut (Silicone skirt)	Kedap air dengan sempurna, fleksibel dan tidak merengsakan kulit muka penyelam	1 + 1
Isi padu ruang udara dalam topeng: Isi padu rendah (Low volume)	Mudah disamakan tekanan (equalization) dan mudah mengosongkan air yang masuk	1 + 1
Pilihan: Topeng Menyelam Model Pro-Dive X	Kerana menggunakan kaca terbaja, kanta panorama, skirt silikon dan isi padu rendah	1 + 1

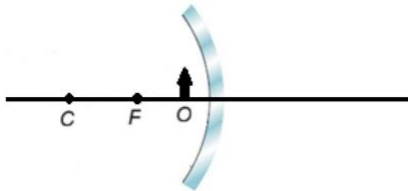
SOALAN 48 | TERENGGANU (S10 • Bahagian B) [20 Markah]**Rajah 10.1**

10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah cermin dapur solar yang digunakan untuk memasak dengan menggunakan tenaga solar.

(a) Apakah fenomena yang terlibat untuk penghasilan haba oleh dapur solar? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pantulan cahaya



(b) (i) Salin Rajah 10.2 dan lengkapkan Rajah sinar bagi cermin dapur solar yang digunakan. Tunjukkan di mana imej terbentuk. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

M1 Satu sinar selari dengan paksi utama.

M2 Satu sinar lagi melalui pusat kelengkungan, C.

M3 Ekstrapolasi dua sinar pantulan - imej terbentuk.

(ii) Nyatakan satu ciri bagi imej tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Maya // tegak // dibesarkan

(c) Syarikat anda diberikan satu projek untuk memasang cermin keselamatan jalan raya di sepanjang jalan sebuah taman perumahan yang sibuk. Jadual 10.1 menunjukkan spesifikasi empat cermin keselamatan jalan K, L, M dan N.

Cermin keselamatan jalan	Jenis cermin melengkung	Diameter cermin melengkung	Kedudukan cermin	Bahan salutan pemantul
K	Cembung	Kecil	Rendah	Pemantul lemah
L	Cekung	Besar	Tinggi	Pemantul kuat
M	Cembung	Besar	Tinggi	Pemantul kuat
N	Cekung	Kecil	Rendah	Pemantul lemah

Kaji spesifikasi dan justifikasi setiap aspek. Pilih cermin keselamatan jalan yang paling sesuai. Anda perlu menyakinkan pelanggan dengan memberi mereka alasan mengapa mereka harus memilih cermin keselamatan jalan yang dicadangkan. [10 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

M1 Satu sinar selari dengan paksi utama dipantulkan melalui titik fokus F.

M2 Satu sinar lagi melalui pusat kelengkungan C dipantulkan semula sepanjang laluan sama.

M3 Ekstrapolasi dua sinar pantulan menghasilkan imej.

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah cermin keselamatan dalam sebuah kedai pakaian.

**Rajah 10.3**

(i) Jelaskan bagaimana imej boleh terbentuk oleh cermin tersebut. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Imej songsang dihasilkan / Imej nyata dihasilkan.

M2 Medan penglihatan yang kecil.

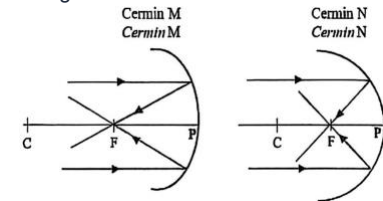
(ii) Sekiranya jenis cermin keselamatan itu digantikan dengan satu cermin cekung, apakah perubahan yang akan berlaku sekiranya kedudukan objek lebih besar dari F? [2 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Cermin Keselamatan	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis cermin: Cermin cembung	Medan penglihatan lebih luas	1 + 1
Diameter cermin: Besar	Memerangkap lebih banyak cahaya / imej lebih cerah	1 + 1
Kedudukan cermin: Tinggi	Tiada halangan objek tinggi	1 + 1
Bahan salutan pemantul: Kuat	Hasilkan pantulan lebih baik / imej lebih tajam	1 + 1
Pilihan: M	Cermin cembung, diameter besar, kedudukan tinggi, bahan salutan kuat	1 + 1

SOALAN 49 | NEGERI SEMBILAN (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11 Rajah 11.1 dan 11.2 menunjukkan sinar cahaya selari menuju permukaan cermin cekung M dan N. CP ialah jejari kelengkungan dan F ialah titik fokus bagi cermin cermin itu.

**Rajah 11.1****Rajah 11.2**

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan panjang fokus? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jarak di antara titik fokus, F dengan kutub cermin sfera, P.

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan 11.2, bagi cermin M dan N, bandingkan: kelengkungan, panjang fokus, jarak sinar difokuskan dari cermin. Nyatakan hubungan antara kelengkungan cermin dengan panjang fokus, panjang fokus dengan jarak sinar difokuskan dari cermin. [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [5MM]

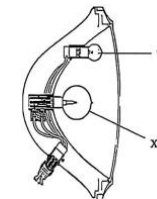
M1 Kelengkungan cermin M > N.

M2 Jarak fokus cermin M < N.

M3 Pembesaran cermin M > N.

M4 Saiz imej cermin M > N.

M5 Jenis imej: Maya, tegak, diperbesarkan.



(c) Rajah 11.3 menunjukkan keratan rentas pemantul berbentuk parabola yang terdapat dalam sebuah lampu suluh. Lampu ini mempunyai dua mentol, X dan Y. Mentol Y di atas mentol X manakala mentol X terletak pada titik fokus pemantul. Terangkan apa yang berlaku kepada sinar cahaya mentol apabila hanya (i) mentol X dihidupkan (ii) mentol Y dihidupkan. Anda boleh menggunakan gambarajah untuk menjelaskan jawapan. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

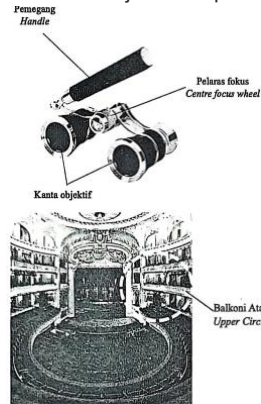
M1 Mentol X: Sinar cahaya selari dengan paksi utama dipantulkan melalui titik fokus.

M2 Sinar cahaya melalui pusat kelengkungan C dipantulkan semula.

M3 Mentol Y menghasilkan sinar bertumpu.

M4 Imej yang terbentuk: nyata, songsang, diperkecilkan.

(d) Topeng opera merupakan aksesori klasik dan praktikal untuk mempertingkatkan pengalaman menonton persembahan di teater. Penggunaan kanta atau topeng opera adalah cara terbaik untuk melihat persembahan opera dengan lebih jelas dan terperinci, terutamanya jika penonton duduk jauh dari pentas.



Sebagai seorang pengurus teater opera, anda dikehendaki mengubah suai topeng opera dalam Rajah 11.5 supaya penonton yang berada di balkoni atas dapat melihat dengan lebih jelas dan terang sekiranya berada di kedudukan yang tinggi dan selesa untuk menonton dalam tempoh masa yang lama. Dengan menggunakan konsep yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut: kanta objektif, kuasa kanta, ketumpatan topeng opera, dan sebarang ciri tambahan. [10 markah]

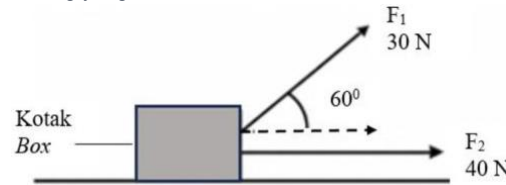
✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Topeng Opera	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis cermin: Cermin cembung	Medan penglihatan luas	1 + 1
Saiz cermin: Besar	Imej lebih besar dan jelas	1 + 1
Bahan cermin: Kaca optik	Pantulan jelas dan tajam	1 + 1
Jarak fokus: Panjang	Imej lebih besar	1 + 1
Pilihan: Topeng yang paling sesuai	Memenuhi semua ciri yang diperlukan	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 1
DAYA DAN GERAKAN II

SOALAN 50 | PAHANG (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan sebuah kotak ditarik di atas suatu permukaan licin dengan daya F_1 dan F_2 dengan nilai 30 N dan 40 N masing-masing yang berbeza arah.



(a) Apakah maksud leraian daya? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Leraian daya ialah proses melaikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya yang saling berserenjang.

(b) Pada Rajah 3.1, lerai dan labelkan daya, F_1 30 N kepada komponen mengufuk dan komponen menegak. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Melabel F_y dengan betul.

M2 Melabel F_x dengan betul.

(c) Kira komponen mengufuk bagi daya F_1 . [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

$$F_x = 30 \cos 60^\circ // 30 \sin 30^\circ = 15 \text{ N}$$

(d) Hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas kotak tersebut. [2 markah]

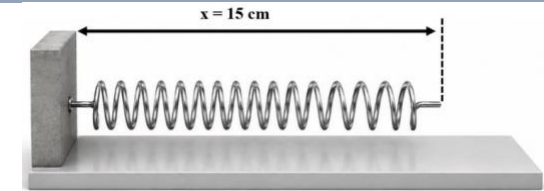
✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Daya paduan = 40 N + 15 N

M2 = 55 N

SOALAN 51 | PERLIS (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan spring yang ditetapkan kedudukannya di dinding dan diletakkan di atas satu permukaan yang licin.



(a) Nyatakan maksud kekenyalan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Keupayaan sesuatu bahan untuk kembali ke bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang dikenakan dialihkan (Kekenyalan).

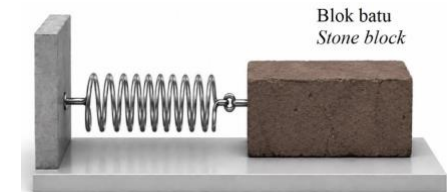
(b) Berikan satu faktor yang mempengaruhi kekenyalan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Panjang asal spring // Diameter spring // Ketebalan dawai spring // Jenis bahan spring (Pilih mana-mana satu).

Rajah 3.2 menunjukkan keadaan spring yang sama apabila dimampatkan oleh blok batu berjisim 2 kg dengan daya 150 N. Diberi pemalar spring ialah 10 N/cm.

(c) Berdasarkan Rajah 3.2,



(i) Hitung panjang spring, x . [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $F = kx$

M1 Penggantian betul : $150 = 10x // x = 150 / 10$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $x = 15 \text{ cm}$

(ii) Nyatakan jenis daya yang dikenakan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Daya tolakan // Daya mampatan

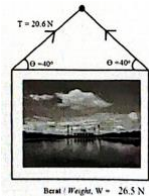
(d) Namakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Hukum Hooke

SOALAN 52 | KUALA LUMPUR (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan bingkai gambar digantung pada sebuah dinding dengan menggunakan tali yang serupa. Setiap tali dapat menampung daya maksimum sebanyak 22 N.

**Rajah 5.1****Rajah 5.2**

(a) Nyatakan maksud keseimbangan daya. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Keseimbangan daya berlaku apabila daya paduan yang bertindak ke atas suatu objek adalah sifar ($F_{\text{paduan}} = 0 \text{ N}$).

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) sudut di antara tali dan bingkai gambar [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Sudut antara tali dan bingkai gambar : Rajah 5.1 < Rajah 5.2 ($30^\circ < 60^\circ$)

(ii) berat bingkai gambar, W [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Berat bingkai gambar : Rajah 5.1 = Rajah 5.2

(iii) tegangan tali, T [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tegangan tali T : Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(c) (i) Hubungkaitkan sudut di antara tali dan bingkai gambar dengan tegangan tali, T. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin bertambah sudut antara tali dan satah bingkai gambar, semakin berkurang tegangan tali T.

(ii) Hubungkaitkan berat bingkai gambar, W dengan tegangan tali, T. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Kaedah dalam Rajah 5.2 lebih sesuai kerana tegangan tali T lebih kecil daripada had maksimum ($T < 22 \text{ N}$), mengelakkan tali daripada putus.

(d) Bingkai gambar dalam Rajah 5.1 digantikan dengan bingkai gambar yang baharu. Dalam beberapa saat selepas digantung, didapati tali bingkai gambar telah putus.

(i) Jika berat bingkai gambar ialah 30 N, hitung tegangan tali yang baharu. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula keseimbangan menegak : $2 T \sin \theta = W \Rightarrow T = W / (2 \sin \theta)$

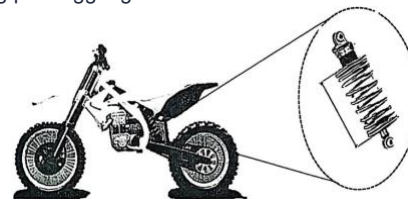
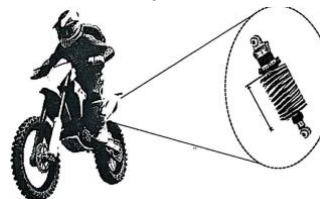
M1 Penggantian betul : $T = 20 / (2 \sin 30^\circ) = 20 / (2 \times 0.5)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $T = 20 \text{ N}$

(ii) Berdasarkan jawapan dalam 5(d)(i), terangkan mengapa tali bingkai gambar putus. [1 markah]

SOALAN 53 | NEGERI SEMBILAN (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6 Rajah 6.1 menunjukkan sebuah motosikal lasak tanpa penunggang. Rajah 6.2 menunjukkan motosikal lasak yang sama apabila dinaiki oleh seorang penunggang.

**Rajah 6.1****Rajah 6.2**

(a) Nyatakan maksud pemanjangan spring. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Diod memancar cahaya (LED)

(b) Perhatikan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan

(i) berat beban [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

LED Rajah 6.1: Merah, LED Rajah 6.2: Biru

(ii) jarak mampatan spring [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

LED dalam Rajah 6.2 mempunyai voltan ambang lebih tinggi daripada Rajah 6.1.

(iii) pemalar spring [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

LED mempunyai voltan ambang yang berbeza bergantung pada jenis bahan semikonduktor.

(c) Hubungkaitkan berat beban dan jarak mampatan [1 markah]

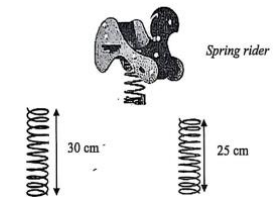
✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin bertambah voltan, semakin bertambah arus elektrik // berkadar terus.

(d) Hubungkaitkan berat beban dan pemalar spring [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Arus meningkat secara mendadak selepas voltan ambang dicapai.



(e) Rajah 6.3 dibawah menunjukkan keadaan satu spring rider sebelum dan selepas dinaiki oleh seorang budak lelaki. (Pemalar spring, $k = 3000 \text{ N m kuasa negatif } 1$). Hitungkan berat budak lelaki itu. [3 markah]

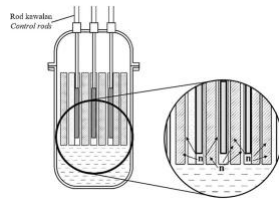
✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

Formula : $V = IR$ dan $P = VI$

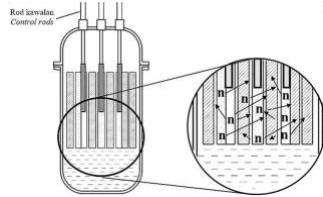
M1 Penggantian betul

M2 Pengiraan betul

M3 Jawapan akhir dengan unit betul

SOALAN 54 | SARAWAK (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan dua buah reaktor nuklear. Bilangan neutron, n awal untuk tindak balas pelakuran adalah sama.

Rajah 6.1**Rajah 6.2**

(a) Nyatakan fungsi rod kawalan di dalam reaktor nuklear. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tindak balas nuklear di mana satu nukleus berat berpecah kepada dua nukleus lebih ringan dengan membebaskan neutron dan tenaga (Pembelahan nukleus).

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan

(i) kedudukan rod kawalan dalam teras. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Bilangan neutron awal : Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(ii) bilangan neutron yang diserap oleh rod kawalan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Kadar tindak balas pembelahan nukleus : Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(iii) tenaga nuklear yang dihasilkan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Kuantiti tenaga haba dibebaskan : Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(c) Berdasarkan jawapan di 6(b), hubungkan

(i) kedudukan rod pengawal terendam dengan bilangan neutron yang diserap. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin bertambah bilangan neutron yang membedil nukleus, semakin tinggi kadar tindak balas pembelahan nukleus.

(ii) bilangan neutron yang diserap dengan tenaga nuklear yang dihasilkan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin tinggi kadar tindak balas pembelahan nukleus, semakin banyak kuantiti tenaga haba yang dibebaskan.

(d) Hitung tenaga nuklear yang dibebaskan apabila cacat jisim dalam tindak balas tersebut ialah 0.0578 u.j.a.

[Diberi: $1 \text{ u.j.a} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$, laju cahaya, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$] [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Rod pengawal boron / kadmium diturunkan ke dalam teras reaktor.

M2 Rod pengawal menyerap neutron berlebihan bagi memperlambatkan atau menghentikan tindak balas berantai.

SOALAN 55 | SELANGOR (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Seorang lelaki menolak dua kotak yang serupa menggunakan troli di atas dua keping landasan kayu yang berbeza panjangnya. Kedua-dua kotak digerakkan dengan halaju seragam sepanjang berada di atas landasan kayu tersebut.

**Rajah 6.1****Rajah 6.2**

Daya FR ialah daya yang menentang gerakan troli sepanjang menaiki landasan kayu tersebut.

(a) Nyatakan daya FR [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Daya tindak balas normal (Normal reaction force, R).

(b) Perhatikan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2. Bandingkan

(i) panjang landasan kayu [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Panjang landasan kayu : Landasan A < Landasan B

(ii) sudut kecondongan landasan kayu, θ [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Sudut kecondongan landasan : Landasan A > Landasan B

(iii) daya yang dikenakan oleh lelaki itu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Daya tolakan : Landasan A > Landasan B

(c) Berdasarkan jawapan di 6(b)(i), 6(b)(ii) dan 6(b)(iii), hubungkan

(i) panjang landasan kayu dengan sudut kecondongan landasan kayu, θ [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin bertambah panjang landasan, semakin berkurang sudut kecondongan landasan θ .

(ii) panjang landasan kayu dengan daya yang dikenakan oleh lelaki itu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin bertambah panjang landasan, semakin kecil daya tolakan yang diperlukan.

(d) Diberi:

jumlah berat kotak dan troli = 400 N

daya FR = 50 N

$\theta = 30^\circ$

(i) hitung daya yang dikenakan oleh lelaki dalam Rajah 6.1. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $F = mg \sin \theta$

M1 Penggantian betul : $F = (20 \times 9.81) \sin 30^\circ = 196.2 \times 0.5$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 98.1 \text{ N}$

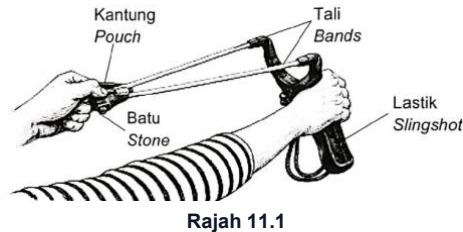
(ii) Apakah perubahan yang berlaku kepada daya dalam 6(d)(i) jika kotak dapat bergerak dengan pecutan seragam? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Daya yang diperlukan berkurang (F berkurang kerana sudut kecondongan lebih kecil).

SOALAN 56 | KEDAH (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11 Rajah 11.1 menunjukkan sebuah lastik yang talinya sedang ditarik.



Rajah 11.1

(a) Nyatakan maksud kekenyalan.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Prinsip Keabadian Momentum menyatakan bahawa jumlah momentum suatu sistem adalah malar jika tiada sebarang daya luar bertindak ke atas sistem tersebut.

(b) Terangkan bagaimana batu dalam kantung dapat dipecutkan ke hadapan.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Jisim troli A dalam Rajah 11.1 < Rajah 11.2.

M2 Halaju troli bercantum selepas perlanggaran dalam Rajah 11.1 > Rajah 11.2.

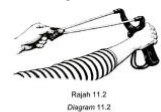
M3 Jumlah momentum sebelum perlanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran.

M4 Semakin bertambah jisim troli yang melanggar, semakin berkurang halaju akhir troli bercantum.

(c) Rajah 11.2 dan Rajah 11.3 menunjukkan dua buah lastik yang serupa. Batu yang sama dalam kantung pada Rajah 11.3 dilepaskan lebih jauh berbanding lastik pada Rajah 11.2.

Rajah 11.2
Diagram 11.2

Rajah 11.2

Rajah 11.2
Diagram 11.2

Rajah 11.3

(i) Berdasarkan Rajah 11.2 dan Rajah 11.3, bandingkan:

- kekenyalan tali lastik
- pemanjangan tali lastik
- daya yang dikenakan ke atas tali lastik

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Perlanggaran tak anjal (Inelastic collision).

(ii) Nyatakan hubungan antara:

- daya yang dikenakan ke atas tali lastik dengan pemanjangan tali lastik
- pemanjangan tali lastik dengan tenaga yang disimpan oleh tali lastik

[2 markah]

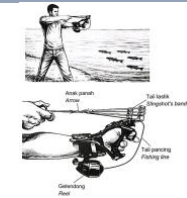
✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Bahan api dan cecair oksigen terbakar di dalam kebuk pembakaran roket pada suhu dan tekanan amat tinggi.

M2 Gas ekzos panas dipancut keluar melalui muncung roket ke bawah dengan halaju amat tinggi menghasilkan momentum ke bawah yang besar.

M3 Menurut Prinsip Keabadian Momentum, suatu momentum yang sama magnitud tetapi bertentangan arah terhasil ke atas.

M4 Roket mengalami daya tujah ke atas yang besar lalu memecut naik ke angkasa lepas.



(d) Rajah 11.4 menunjukkan seorang pemancing menggunakan anak panah untuk menangkap ikan di sungai.

Rajah 11.4

Anda dikehendaki memberi cadangan pengubahsuaian untuk meningkatkan kecekapan alat memancing ini agar pemancing dapat menangkap ikan yang tangkas dan jauh dari kedudukan pemancing itu.

Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut:

- anak panah
- tali lastik
- tali pancing
- gelendong

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Roket	Sebab / Penerangan	Markah
Bentuk muncung hadapan: Bentuk kon aerodinamik lurus	Mengurangkan rintangan geseran udara semasa membelah atmosfera bumi	1 + 1
Bahan badan roket: Aloiti titanium / Komposit karbon	Sangat kuat, tahan suhu lampau tinggi dan mempunyai ketumpatan rendah (ringan)	1 + 1
Struktur roket: Roket berbilang peringkat (Multi-stage rocket)	Peringkat yang kehabisan bahan api ditanggalkan untuk mengurangkan jisim roket, meningkatkan pecutan	1 + 1
Bahan dorong: Hidrogen cecair + Oksigen cecair	Menghasilkan halaju ekzos yang amat tinggi dan daya tujah per unit jisim yang maksimum	1 + 1
Pilihan: Roket Model S	Kerana mempunyai bentuk aerodinamik, bahan aloiti titanium, struktur berbilang peringkat dan bahan api hidrogen cecair	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 2
TEKANAN

SOALAN 57 | PERLIS (S1 • Bahagian A) [4 Markah]



1. Rajah 1.1 menunjukkan satu bekas yang diisi dengan air.

(a) Berikan maksud tekanan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya yang bertindak secara normal per unit luas permukaan (Daya per unit luas).

[Rej: Daya per luas // Formula sahaja]

(b) (i) Bandingkan tekanan pada titik P dan titik Q. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Tekanan pada titik P lebih tinggi / lebih besar daripada titik Q ($P_P > P_Q$).

(ii) Beri sebab pada jawapan di (b) (i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

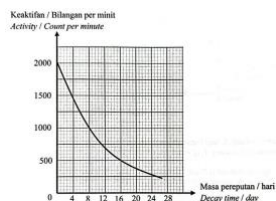
Kedalaman titik P lebih besar daripada titik Q ($h_P > h_Q$) // Titik P berada lebih dalam daripada titik Q // Titik P berada di dasar bekas).

(c) Ramalkan nilai tekanan pada titik P jika air digantikan dengan minyak masak. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Tekanan berkurang / menjadi lebih kecil (kerana ketumpatan minyak masak lebih rendah daripada ketumpatan air).

SOALAN 58 | SELANGOR (S3 • Bahagian A) [6 Markah]



3. Rajah 3 menunjukkan lengkung reputan bagi radioisotop Iodin 131. Separuh hayat bagi radioisotop Iodin 131 boleh ditentukan daripada lengkung reputan.

(a) Apakah separuh hayat? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Masa yang diambil untuk keaktifan / bilangan nukleus sesuatu bahan radioaktif berkurang menjadi separuh daripada nilai asalnya (Separuh hayat, $T_{1/2}$).

(b) Berdasarkan Rajah 3, tentukan separuh hayat radioisotop Iodin 131.

Tunjukkan pada lengkung reputan bagaimana anda menentukan separuh hayat itu. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Menunjukkan garis penentuan pada graf dari keaktifan asal 800 Bq ke 400 Bq : $T_{1/2} = 8$ hari.

(c) Radioisotop X mempunyai kadar reputan yang lebih rendah dengan keaktifan asal 2000 bilangan per minit.

(i) Dalam Rajah 3, lakarkan lengkung reputan bagi radioisotop X. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Melakarkan lengkung reputan radioisotop X bermula pada 800 Bq dengan separuh hayat yang lebih pendek (cth: 4 hari).

(ii) Bandingkan separuh hayat radioisotop X dengan radioisotop Iodin 131. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Separuh hayat radioisotop X lebih pendek daripada radioisotop Iodin-131.

(iii) Reputan radioisotop X diwakili oleh persamaan di bawah :



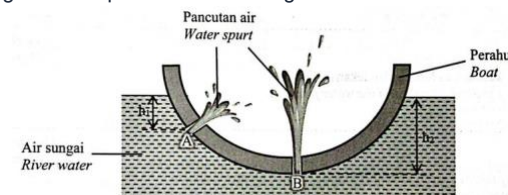
Tentukan nilai Q. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Formula keaktifan : $N = N_0 (1/2)^n \Rightarrow$ Selepas 24 hari ($n = 24/8 = 3$ separuh hayat), $Q = 800 \times (1/2)^3 = 100$ Bq

SOALAN 59 | SELANGOR (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5 menunjukkan keratan rentas pancutan air yang keluar melalui lubang di sisi dan lubang di dasar sebuah perahu yang terapung di dalam permukaan air sungai.



Pancutan air keluar melalui lubang disebabkan oleh tekanan air.

(a) Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tekanan air. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kedalaman cecair (h) // Ketumpatan cecair (ρ) // Pecutan graviti (g) [Pilih mana-mana satu].

(b) Perhatikan Rajah 5. Bandingkan

(i) kedalaman lubang, h [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kedalaman lubang : Lubang di dasar > Lubang di sisi ($h_{\text{dasar}} > h_{\text{sisi}}$)

(ii) jarak pancutan air dari lubang [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jarak pancutan air : Lubang di dasar > Lubang di sisi

(iii) tekanan air di lubang [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Tekanan air : Lubang di dasar > Lubang di sisi

(c) Berdasarkan jawapan di 5(b)(i), 5(b)(ii), dan 5(b)(iii), hubungkan

(i) kedalaman lubang dan jarak pancutan air [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah kedalaman lubang, semakin bertambah jarak pancutan air.

(ii) kedalaman lubang dan tekanan air. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah kedalaman lubang, semakin tinggi tekanan air ($P \propto h$).

(d) Hitung tekanan air di lubang B jika kedalaman lubang B adalah 0.15 m.

[ketumpatan air sungai, $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$] [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula tekanan cecair : $P = h\rho g$

M1 Penggantian betul : $P = (0.80)(1000)(9.81)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $P = 7848 \text{ Pa}$ (atau 7.85 kPa)

(e) Perahu dalam Rajah 5 terapung di permukaan air laut.

Beban ditambah di dalam perahu supaya h_1 dan h_2 tidak berubah.

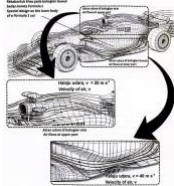
Nyatakan perubahan yang berlaku kepada jarak pancutan air dari lubang. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Jarak pancutan air bertambah kerana ketumpatan air laut lebih tinggi daripada air sungai ($\rho_{\text{laut}} > \rho_{\text{sungai}}$).

SOALAN 60 | KELANTAN (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6 Rajah 6 menunjukkan aliran udara di bahagian atas dan bahagian bawah sebuah kereta Formula 1 yang sedang bergerak laju.



Rajah 6

(a) Nyatakan nama rekabentuk khas yang berada pada bahagian bawah kereta Formula 1 bertujuan memberikan kesan kepada halaju udara.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Aerofoil songsang (Inverted aerofoil)

(b) Berdasarkan Rajah 6, bandingkan:

(i) halaju udara di bahagian atas dan bawah kereta

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Halaju udara di bahagian atas spoiler < halaju udara di bahagian bawah kereta.

(ii) tekanan yang dikenakan di bahagian atas dan bahagian bawah kereta

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tekanan udara di bahagian atas spoiler > tekanan udara di bahagian bawah spoiler.

(iii) daya di bahagian atas dan bawah kereta.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Daya di bahagian atas spoiler > daya di bahagian bawah spoiler.

(c) Berdasarkan jawapan di 6(b)(i), 6(b)(ii) dan 6(b)(iii), hubungkan:

(i) beza halaju udara dengan tekanan

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin bertambah perbezaan halaju pengaliran udara, semakin besar perbezaan tekanan yang terhasil (Prinsip Bernoulli).

(ii) tekanan dengan daya.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin bertambah perbezaan tekanan, semakin bertambah daya ke bawah (downforce) yang terhasil.

(d) Hitung daya bersih ke bawah yang terhasil pada kereta Formula 1 itu jika luas purata keseluruhan permukaan bahagian atas adalah 5.5 m^2 . Tekanan pada bahagian atas kereta Formula 1 adalah 101.3 kPa dan tekanan pada bahagian bawahnya adalah 99.0 kPa .

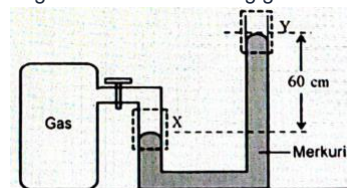
[3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Beza tekanan, $\Delta P = 101.3 \text{ kPa} - 99.0 \text{ kPa} = 2.3 \text{ kPa}$ (atau 2300 Pa)

SOALAN 61 | KUALA LUMPUR (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan satu manometer yang digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam sebuah tong gas.



(a) Nyatakan satu sebab mengapa merkuri sesuai digunakan dalam manometer itu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Daya apungan ialah daya tujuhan ke atas yang bertindak ke atas suatu jasad yang terendam sebahagian atau sepenuhnya dalam suatu bendalir ($F_B = \rho V g$).

(b) Tandakan dengan simbol P_{atm} dan P_g dalam petak X dan Y untuk menunjukkan tekanan atmosfera dan tekanan gas. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $F_B = \rho V g$

M1 Penggantian betul : $F_B = (1000)(0.003)(9.81)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F_B = 29.43 \text{ N}$

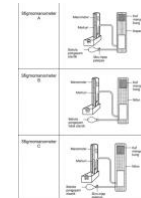
(c) Hitung tekanan gas dalam Rajah 7.1. [Tekanan atmosfera 76 cm Hg] [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Cadangan : Bahan berketumpatan rendah (Gentian kaca / Polimer berongga)

Sebab : Menyesarkan isi padu cecair yang besar dan menghasilkan daya apungan tinggi

(d) Jadual 1 menunjukkan tiga Sphygmomanometer A, B dan C yang digunakan untuk mengukur tekanan darah seorang pesakit.



Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri ciri bagi Sphygmomanometer yang boleh mengukur tekanan darah dengan berkesan. Beri sebab untuk kesesuaian ciri ciri itu:

(i) Bebola pengepam. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Cadangan : Luas keratan rentas dasar pelampung lebar

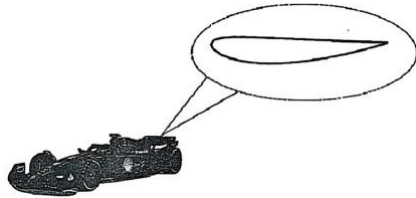
Sebab : Menambah kestabilan dan merendahkan pusat graviti pelampung di atas air

(ii) Bahan yang digunakan untuk pergelasan mengembang. Sebab [2 markah]

(iii) Apakah reka bentuk Sphygmomanometer yang paling sesuai untuk digunakan bagi mengukur tekanan darah pesakit? [1 markah]

SOALAN 62 | NEGERI SEMBILAN (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7 Rajah 7.1 menunjukkan keratan rentas sebuah spoiler yang dipasang kepada sebuah kereta lumba. Bentuk spoiler tersebut menghasilkan satu daya ke bawah apabila udara mengalir melaluinya.



(a) Namakan bentuk yang diperlukan untuk menghasilkan daya ke bawah. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Bentuk aerodinamik / aerofoil

(b) Tekanan pada permukaan bawah spoiler tersebut adalah 1000 Pa manakala tekanan pada permukaan atasnya adalah 3200 Pa. Luas permukaan atas spoiler adalah 0.5 m persegi. Hitung

(i) perbezaan tekanan antara permukaan atas dan bawah bagi spoiler tersebut [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tekanan di permukaan atas spoiler lebih rendah daripada di permukaan bawah.

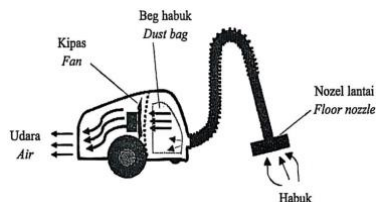
(ii) daya ke bawah yang bertindak ke atas spoiler tersebut disebabkan perbezaan tekanan dalam 7(b)(i). [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $F = PA$ atau $P = F/A$

M1 Penggantian betul

M2 Jawapan akhir dengan unit betul



(c) Rajah 7.2 menunjukkan sebuah pembersih vakum. Jadual 1

K: Saiz nozel lantai Lebar, Saiz kipas Kecil

L: Saiz nozel lantai Sempit, Saiz kipas Besar

M: Saiz nozel lantai Lebar, Saiz kipas Besar

N: Saiz nozel lantai Sempit, Saiz kipas Kecil

Berdasarkan Jadual 1 di atas, nyatakan ciri ciri sebuah pembersih vakum yang boleh membersihkan habuk dengan lebih cepat dan berkesan.

(i) Saiz nozel lantai. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Saiz nozel lantai: Kecil

Sebab: Halaju udara tinggi / tekanan udara rendah / daya sedutan besar.

(ii) Saiz kipas. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Saiz kipas: Besar

Sebab: Isipadu udara disedut lebih banyak / daya sedutan besar.

(d) Berdasarkan jawapan dalam 7(c)(i) dan 7(c)(ii), tentukan pembersih vakum yang paling sesuai. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Pilihan penyedut hampagas yang paling sesuai.

SOALAN 63 | TERENGGANU (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7 menunjukkan suatu sistem hidraulik yang digunakan untuk menaikkan kereta di sebuah bengkel.

Rajah 7

(a) Nyatakan prinsip Fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Prinsip Pascal

(b) Satu daya 50 N bertindak ke atas omboh kecil apabila pemegang ditolak ke bawah. Luas keratan rentas omboh input yang disambung kepada pemegang dan luas keratan rentas omboh output untuk mengangkat kereta masing masing 0.04 m² dan 0.8 m².

(i) Hitung tekanan yang bertindak ke atas cecair hidraulik dalam hidraulik sistem itu. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : $P = F / A$

M1 Penggantian betul : $P = 50 / 0.04$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $P = 1250 \text{ N m}^{-2}$ atau 1250 Pa

(ii) Hitung daya yang dikenakan oleh cecair hidraulik ke atas omboh besar itu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Formula : $F = PA$

M1 $F = 1250 \times 0.8 = 1000 \text{ N}$

(c) Jadual 7 menunjukkan ciri ciri bagi tiga jenis jek hidraulik.

Jenis jek hidraulik	Faktor penggandaan	Bendalir digunakan
K	12	Minyak
L	13	Minyak
M	12	Air

Berdasarkan Jadual 7, pilih dan nyatakan ciri ciri yang terbaik bagi jek hidraulik yang mampu mengangkat kenderaan yang lebih berat dan lebih cepap.

(i) Faktor penggandaan. Sebab; [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Faktor penggandaan: Besar

Sebab: Daya output yang besar

(ii) Jenis bendalir yang digunakan. Sebab; [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Jenis bendalir yang digunakan: Minyak

Sebab: Tidak boleh dimampatkan dan tidak meruap

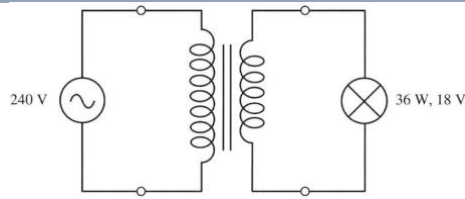
(d) Berdasarkan jawapan anda dalam 7(c)(i) dan 7(c)(ii), tentukan jek hidraulik yang boleh menampung berat yang lebih besar dan lebih cepap. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

L

SOALAN 64 | SARAWAK (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan satu mentol 36 W, 18 V disambungkan ke terminal output sebuah transformer unggul. Mentol tersebut menyala dengan kecerahan normal.



(a) Nyatakan maksud transformer unggun. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Transformer yang tidak mengalami sebarang kehilangan tenaga
(Kecekapan transformer $\eta = 100\%$ // Kuasa output = Kuasa input).

(b) Hitungkan arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $P = V_s I_s \Rightarrow I_s = P / V_s$

M1 Penggantian betul : $I_s = 36 / 18$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_s = 2.0 \text{ A}$

(c) Rajah 8.2 menunjukkan sebuah pengecas telefon yang mengandungi sebuah transformer untuk menurunkan voltan input 240 V kepada voltan output 6 V.



Pengecas telefon tersebut cepat menjadi panas dan tidak dapat mengecas telefon sepenuhnya dalam tempoh masa yang singkat. Cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan pada pengecas itu supaya ia dapat mengecas telefon pintar dengan lebih cepat dan tidak mudah panas. Berikan sebab untuk setiap cadangan anda

(i) Ketebalan dawai gegelung
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Dawai gegelung kuprum yang tebal

Sebab : Rintangan dawai rendah ($R \propto 1/A$), mengurangkan kehilangan tenaga haba ($P = I^2 R$)

(ii) Jenis teras
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Teras besi lembut berlamina

Sebab : Mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan serta mengurangkan arus pusar

(iii) Susunan gegelung primer dan gegelung sekunder
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Gegelung sekunder dililitkan di atas gegelung primer
Sebab : Memastikan semua fluks magnet primer dipautkan ke sekunder mengelakkan kebocoran fluks

SOALAN 65 | JOHOR (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10 di bawah menunjukkan sebuah alat yang mengaplikasikan sistem hidraulik yang akan digunakan untuk mengangkat beban.



(a) Berdasarkan rajah 10, antara ombok A dan ombok B, yang manakah lebih sesuai dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan beban? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Ombok B

(b) Terangkan mengapa ombok yang disebutkan di atas boleh digunakan sebagai tempat untuk meletakkan beban. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Apabila daya dikenakan pada ombok kecil, tekanan yang besar dihasilkan.

M2 Tekanan tersebar secara seragam dalam sistem yang tertutup.

M3 Tekanan dipindahkan kepada ombok besar.

M4 Ombok besar akan menghasilkan daya yang besar. Faktor penggandaan = $A_{\text{out}}/A_{\text{in}}$.

(c) Alat pada rajah 10 didapati tidak dapat bekerja dengan berkesan untuk mengangkat beban yang lebih besar.

Berdasarkan jadual di bawah, alat manakah yang dapat digunakan untuk mengangkat beban yang lebih besar dan dapat digunakan dalam tempoh yang lebih lama.

Alat	Diameter ombok output	Jenis salur penghantaran	Jenis bahan picagari	Jenis minyak hidraulik
A	2 cm	Getah	Plastik	Tidak boleh dimampatkan
B	3 cm	Kaca	Kaca	Tidak boleh dimampatkan

C	2 cm	Kaca	Kaca	Boleh dimampatkan
D	3 cm	Getah	Plastik	Boleh dimampatkan

[10 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Faktor penggandaan = $A_{\text{out}}/A_{\text{in}}$

M2 = $5/2 = 2.5$

(d) Dalam satu sistem hidraulik, dua piston berdiameter 2 cm dan 5 cm digunakan.

(i) Berapakah faktor penggandaan bagi sistem hidraulik tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 $F_i/F_o = A_i/A_o \rightarrow F_i/50 = 2/5$

M2 $F_i = 20 \text{ N}$

(ii) Jika beban yang perlu diangkat adalah 50 N, berapakah daya minimum yang perlu dikenakan? [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

$P = F/A = 50/15.708 = 3.1831 \text{ N/cm}^2$

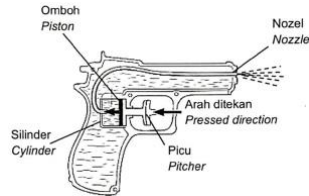
(iii) Berapakah nilai tekanan yang dikenakan terhadap cecair hidraulik tersebut? [1 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Alat Hidraulik	Sebab / Penerangan	Markah
Diameter ombok output: Besar	Daya output besar	1 + 1
Salur penghantaran: Kaca	Tidak bertindak balas dengan bahan kimia	1 + 1
Bahan picagari: Kaca	Tidak mudah patah / mudah dikendalikan	1 + 1
Minyak hidraulik: Tidak boleh dimampatkan	Lebih cekap / daya tidak digunakan untuk memampat	1 + 1
Pilihan: Alat B	Memenuhi semua ciri yang diperlukan	1 + 1

SOALAN 66 | KEDAH (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10 (a) Rajah 10.1 menunjukkan sebuah pistol air mainan.



Rajah 10.1

Nyatakan prinsip Pascal.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Tekanan yang dikenakan ke atas suatu bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir tersebut (Prinsip Pascal).

(b) Terangkan bagaimana air terpancut keluar dari nozel apabila picu ditekan berdasarkan prinsip Pascal.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

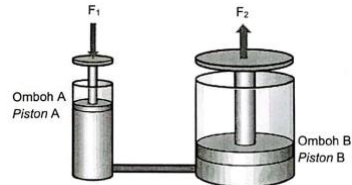
M1 Daya kecil F_1 dikenakan pada ombokh input menghasilkan tekanan $P_1 = F_1 / A_1$.

M2 Tekanan P_1 dipindahkan secara seragam melalui cecair hidrolik ke ombokh output ($P_1 = P_2$).

M3 Luas keratan rentas ombokh output A_2 jauh lebih besar daripada ombokh input A_1 ($A_2 > A_1$).

M4 Daya output yang besar $F_2 = P \times A_2$ terhasil pada ombokh output dan mampu mengangkat beban berat.

(c) Rajah 10.2 menunjukkan satu sistem hidrolik ringkas.



Rajah 10.2

Luas keratan rentas pada ombokh A dan ombokh B masing-masing ialah 0.05 m^2 dan 1.0 m^2 . Daya, $F_1 = 10 \text{ N}$ dikenakan pada ombokh A. Hitung:

(i) tekanan yang terhasil di dalam bendalir

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $F_1 / A_1 = F_2 / A_2 \Rightarrow F_2 = (A_2 / A_1) \times F_1$

M1 Penggantian betul : $F_2 = (0.08 / 0.002) \times 50 = 40 \times 50$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F_2 = 2000 \text{ N}$

(ii) daya F_2

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Formula : $A_1 h_1 = A_2 h_2 \Rightarrow h_2 = (A_1 / A_2) \times h_1$

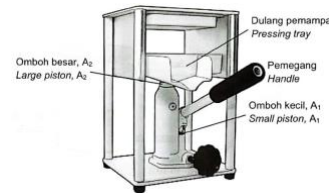
M1 Penggantian betul : $h_2 = (0.002 / 0.08) \times 0.20 = (1 / 40) \times 0.20$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $h_2 = 0.005 \text{ m}$ (atau $0.5 \text{ cm} / 5 \text{ mm}$)

(iii) faktor penggandaan bagi sistem hidrolik itu.

[2 markah]

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah pengekstrak jus hidrolik.



Rajah 10.3

Jadual 10 menunjukkan ciri-ciri empat pengekstrak jus K, L, M dan N:

Pengekstrak Jus	Nisbah Luas A_1 kepada A_2	Jenis Bahan	Luas Dulang Mampatan (cm^2)	Jenis Bendalir
K	20 : 1	Besi	80 cm^2	Air
L	40 : 1	Keluli	15 cm^2	Minyak
M	1 : 40	Keluli	75 cm^2	Minyak
N	1 : 20	Besi	20 cm^2	Air

Kaji kesesuaian setiap ciri pengekstrak jus mampatan tersebut. Seterusnya, tentukan pengekstrak jus yang dapat mengekstrak jus buah-buahan dengan berkesan. Beri sebab untuk pilihan anda.

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Sistem Brek Hidraulik	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis bendalir: Minyak brek sintetik tak boleh mampat	Memindahkan tekanan secara serta-merta tanpa pembentukan gelembung udara dan takat didih tinggi	1 + 1
Bahan paip penghantaran: Keluli tahan karat (Stainless steel)	Tahan tekanan lampau tinggi, tidak mudah mengembang atau pecah semasa brek kecemasan	1 + 1
Nisbah luas ombokh output ke input: Tinggi ($A_2 : A_1$ besar)	Menghasilkan faktor penggandaan daya brek yang amat besar dengan daya pijakan pedal kecil	1 + 1

Ciri cakera brek: Cakera berventilasi (Ventilated disc)

Mempunyai liang pengudaraan untuk pelepasan haba geseran yang pantas mengelakkan brake fade

1 + 1

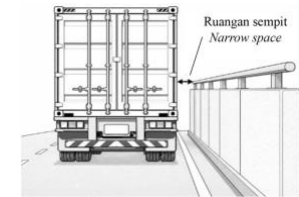
Pilihan: Sistem Brek R

Kerana menggunakan minyak sintetik tak boleh mampat, paip keluli dan cakera berventilasi

1 + 1

SOALAN 67 | PAHANG (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan apabila sebuah lori bergerak. Udara di ruang sempit antara lori dan penghadang akan bergerak lebih laju. Keadaan ini boleh menyebabkan lori tertarik ke arah penghadang.



(a) Nyatakan Prinsip Bernoulli. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila halaju pengaliran suatu bendalir bertambah, tekanan dalam bendalir akan berkurang atau sebaliknya.

(b) Terangkan mengapa lori cenderung tertarik ke arah penghadang. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Kelajuan aliran udara di ruang sempit tinggi.

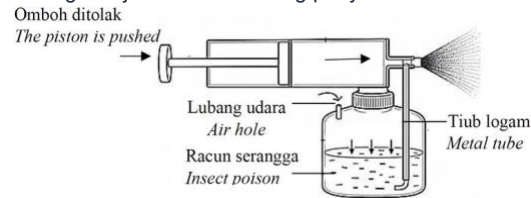
M2 Menghasilkan tekanan udara rendah di ruang sempit.

M3 Kelajuan aliran udara di bahagian luar perlahan / tekanan udara tinggi.

M4 Perbezaan tekanan → Daya yang bertindak dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah terhasil.

(Max: 4)

(c) Rajah 10.2 menunjukkan sebuah penyembur racun serangga yang berfungsi berdasarkan Prinsip Bernoulli. Apabila ombok ditolak, udara bergerak dengan laju melalui muncung penyembur.



Merujuk kepada bantuan anak panah pada Rajah 10.1, terangkan bagaimana racun serangga dapat disembur keluar daripada bekas. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

M1 Udara bergerak laju di bahagian muncung / Tekanan udara di bahagian muncung menjadi rendah.

M2 Tekanan udara dalam botol menjadi tinggi.

M3 Menolak cecair beracun naik ke tiub logam, cecair keluar sebagai semburan halus.

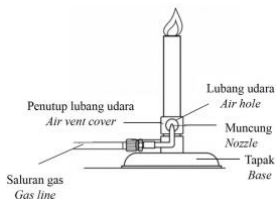
Nyatakan hubungan antara halaju udara dengan tekanan udara dan halaju udara dengan luas permukaan muncung. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Semakin tinggi halaju udara, semakin rendah tekanan udara.

M2 Semakin tinggi halaju udara, semakin kecil luas permukaan muncung.

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah penunu bunsen yang digunakan di dalam makmal sekolah.



Jadual 10 menunjukkan empat reka bentuk penunu bunsen T, U, V dan W dengan spesifikasi yang berbeza.

T: Lubang udara Kecil, Saiz Muncung Sempit, Saiz Tapak Kecil, Penutup Lubang Udara Boleh laras

U: Lubang udara Besar, Saiz Muncung Sempit, Saiz Tapak Lebar, Penutup Lubang Udara Boleh laras

V: Lubang udara Besar, Saiz Muncung Luas, Saiz Tapak Lebar, Penutup Lubang Udara Tidak boleh laras

W: Lubang udara Kecil, Saiz Muncung Luas, Saiz Tapak Lebar, Penutup Lubang Udara Tidak boleh laras

Berdasarkan spesifikasi dalam Jadual 10, anda dikehendaki untuk menentukan penunu bunsen yang paling sesuai digunakan untuk pembakaran lengkap berlaku. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

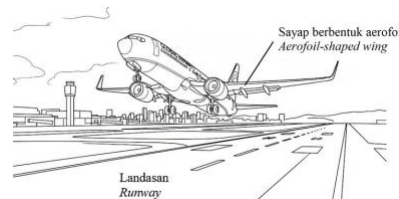
Bahagian C

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri Penyembur	Sebab / Penerangan	Markah
Saiz muncung: Kecil	Halaju udara tinggi / tekanan rendah	1 + 1
Kuasa pam: Tinggi	Menghasilkan halaju udara tinggi	1 + 1
Jenis cecair: Tidak meruap	Selamat digunakan	1 + 1
Bahan bekas: Tahan karat	Tahan lama / tidak bertindak balas dengan cecair	1 + 1
Pilihan: Penyembur yang paling sesuai	Memenuhi semua ciri	1 + 1

SOALAN 68 | SARAWAK (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah kapal terbang yang sedang berlepas dari landasan.



(a) Nyatakan prinsip fizik yang terlibat dalam situasi di atas. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Prinsip Bernoulli (Kawasan bendalir berhalaju tinggi menghasilkan tekanan rendah).

(b) Terangkan bagaimana mengangkat kapal terbang naik ke udara dari landasan. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4MM]**

M1 Bentuk aerofoil sayap kapal terbang melengkung di bahagian atas dan rata di bahagian bawah.

M2 Udara di bahagian atas sayap mengalir lebih laju daripada udara di bahagian bawah sayap ($v_{\text{atas}} > v_{\text{bawah}}$).

M3 Menurut Prinsip Bernoulli, kawasan tekanan rendah terhasil di bahagian atas sayap manakala kawasan tekanan tinggi di bahagian bawah sayap.

M4 Perbezaan tekanan menghasilkan daya angkat paduan (Lift force) ke atas kapal terbang.

(c) Kapal terbang dalam Rajah 10.1 berjirim 2.4×10^4 kg. Jumlah luas permukaan sayapnya ialah 330 m^2 .

(i) Kapal terbang itu memecut secara seragam dari pegun dengan 3.0 m s^{-2} selama 25 s di landasan sebelum berlepas.

Hitung sesaran kapal terbang itu sebelum berlepas. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula daya angkat : $F = \Delta P \times A$

M1 Penggantian betul : $F = (1200)(80)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 96\,000 \text{ N}$ (atau 96 kN)

(ii) Kapal terbang tersebut terbang pada ketinggian tetap dengan halaju seragam.

Hitung perbezaan tekanan antara permukaan atas dan bawah sayap kapal terbang. [5 markah]

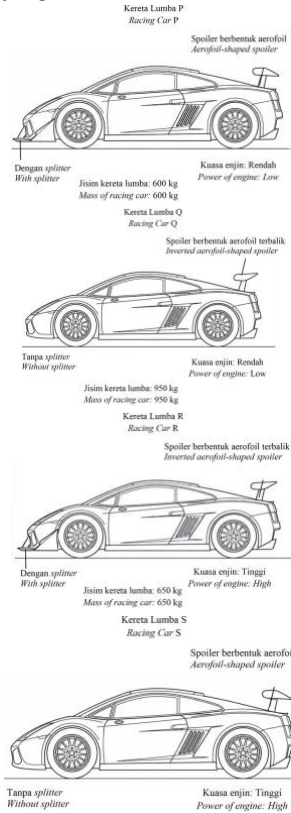
✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**

Formula : $F_{\text{paduan}} = F_{\text{angkat}} - \text{Berat} = ma \Rightarrow a = (F_{\text{angkat}} - mg) / m$

M1 Penggantian betul : $a = (96\,000 - (8000 \times 9.81)) / 8000 = (96\,000 - 78\,480) / 8000 = 17\,520 / 8000$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $a = 2.19 \text{ m s}^{-2}$

(d) Rajah 10.2 menunjukkan empat buah kereta lumba P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza.



Anda dikehendaki menentukan ciri-ciri yang sesuai untuk kereta lumba yang paling pantas dan paling selamat untuk memenangi acara perlumbaan kereta. Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan kereta lumba yang paling sesuai. Beri sebab sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Reka Bentuk Kapal Terbang Komersial	Sebab / Penerangan	Markah
Bentuk sayap hadapan: Sayap aerofoil dengan bilah winglet di hujung sayap	Mengurangkan pusingan udara di hujung sayap (wingtip vortices) dan menjimatkan bahan api	1 + 1
Bahan badan kapal terbang: Komposit polimer bertetulang gentian karbon (CFRP)	Sangat kuat, tahan lesu bahan dan sangat ringan untuk mengurangkan jisim kapal	1 + 1
Jenis enjin: Enjin turbofan nisbah pintasan tinggi (High-bypass turbofan)	Menghasilkan daya tujah yang amat besar dengan kecekapan bahan api tinggi dan bunyi senyap	1 + 1

Sistem brek pendaratan: Brek cakera karbon + Pembalik tujahan enjin (Thrust reverser)	Memendekkan jarak membrek di landasan basah secara pantas dan selamat	1 + 1
Pilihan: Kapal Terbang Model AeroMax-800	Kerana menggunakan sayap berwinglet, badan komposit CFRP, enjin turbofan pintasan tinggi dan brek karbon	1 + 1

SOALAN 69 | PAHANG (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua perahu serupa Y dan Z yang mempunyai jisim yang sama. Perahu Y dikayuh oleh seorang lelaki manakala perahu Z dikayuh oleh dua orang lelaki. Dalam masa 30 minit, jarak yang dilalui oleh perahu Y ialah 1.5 km dan jarak yang dilalui oleh perahu Z ialah 3.0 km.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

(a) Nyatakan Hukum Gerakan Newton Kedua. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Hukum Gerakan Newton Kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya.

(b) Perhatikan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan jarak yang dilalui dalam masa 30 minit, daya yang dikenakan dan pecutan perahu. Hubungkan jarak yang dilalui dengan daya dikenakan. Seterusnya deduksikan hubungan antara daya dikenakan dengan pecutan perahu. [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [5MM]

M1 Jarak dilalui dalam masa 30 minit: Perahu Z > Perahu Y.
M2 Daya dikenakan: Perahu Z > Perahu Y.
M3 Pecutan perahu: Perahu Z > Perahu Y.
M4 Semakin bertambah daya dikenakan, semakin bertambah jarak yang dilalui.
M5 Semakin bertambah daya dikenakan, semakin bertambah pecutan

// Pecutan berkadar terus dengan daya.

(c) Berdasarkan definisi Hukum Gerakan Newton Kedua, terbitkan rumus $F = ma$. Seterusnya nyatakan hubungan di antara jisim dan pecutan dan lakarkan graf tersebut. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 $F \propto a$ (pada jisim malar)

M2 $F = ma$

M3 Pecutan berkadar songsang dengan jisim // pecutan berkadar terus dengan $1/m$.

M4 Graf hubungan di antara jisim dan pecutan (lakaran graf yang betul).

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah perahu yang digunakan untuk menyertai Pertandingan Perahu Naga Terpentas.



Anda dikehendaki merekacipta sebuah perahu yang bergerak lebih cepat dan mampu membawa pendayung dengan selamat. Nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek perahu, pendayung, dayung dan ciri keselamatan lain. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

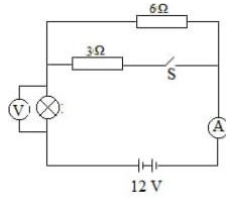
Ciri-ciri Perahu	Sebab / Penerangan	Markah
Jisim perahu: Ringan	Pecutan lebih tinggi / $F = ma$	1 + 1
Bentuk badan perahu: Aerodinamik	Mengurangkan rintangan udara / air	1 + 1
Kuasa enjin: Tinggi	Daya tujah besar / pecutan tinggi	1 + 1
Bahan badan perahu: Gentian kaca / aluminium	Ringan dan kuat / tahan karat	1 + 1
Pilihan: Perahu yang paling sesuai	Memenuhi semua ciri yang diperlukan	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 3 ELEKTRIK

SOALAN 70 | TERENGGANU (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan satu litar elektrik. Satu mentol disambung

selari dengan voltmeter. Apabila suis dimatikan, bacaan ammeter dalam litar ialah 1.5 A.



Rajah 2

(a) Nyatakan fungsi ammeter dalam Rajah 2. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Mengukur magnitud arus elektrik yang mengalir dalam satu litar elektrik.

(b) Hitungkan rintangan berkesan dalam litar ketika suis S dimatikan. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $R = V / I$

M1 Penggantian betul : $R = 12 / 1.5$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $R = 8 \Omega$

(c) Apakah yang akan berlaku kepada bacaan voltmeter apabila suis S dihidupkan, Terangkan. [2 markah]

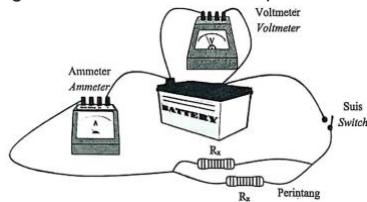
✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Bertambah

M2 Rintangan berkesan litar berkurang / arus mengalir dalam litar bertambah

SOALAN 71 | NEGERI SEMBILAN (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4 Rajah 4 menunjukkan litar elektrik yang mempunyai dua perintang yang serupa. Litar ini digunakan untuk mencari nilai daya gerak elektrik, d.g.e bagi sebuah akumulator asid plumbum.



(a) Nyatakan jenis sambungan bagi dua perintang tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Selari

(b) Pada ruangan di bawah, lukiskan rajah litar elektrik yang ditunjukkan dalam Rajah 4 menggunakan simbol elektrik. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Semua simbol komponen elektrik betul.

M2 Sambungan litar berfungsi, voltmeter disambung selari dengan bateri, bateri, ammeter, perintang-perintang dan suis disambung bersiri, dua perintang selari antara satu sama lain.

(c) Nyatakan satu perbezaan antara daya gerak elektrik, d.g.e. dan beza keupayaan, V. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya gerak elektrik (d.g.e): Kerja yang dilakukan oleh sumber elektrik untuk menggerakkan satu coulomb cas dalam litar lengkap.
Beza keupayaan (b.k): Kerja yang dilakukan untuk memindahkan satu coulomb cas antara dua titik.

*Nota: Mesti menyatakan perbandingan bagi kedua-dua kuantiti.

(d) Berikan satu sebab mengapa terjadinya penurunan voltan apabila suis dihidupkan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Terdapat rintangan dalam di dalam sel kering // rintangan disebabkan oleh elektrolit di dalam sel kering.

(e) Semasa suis dimatikan, voltmeter di dalam Rajah 4 menunjukkan bacaan 12 V. Apabila suis dihidupkan berlaku penurunan voltan sebanyak 1.6 V. Jika rintangan dalam bagi akumulator tersebut ialah 0.8 ohm, dan arus 2 A mengalir melalui litar, Hitungkan rintangan, R bagi setiap perintang. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

M1 Penggantian nilai betul : $10.4 = 2R // 12 = 2R + 2(0.8)$

M2 Nilai R betul : $R = 5.2 \Omega$

M3 Nilai R_X beserta unit betul : $R_X = 10.4 \Omega // 2 \times 5.2 \Omega$

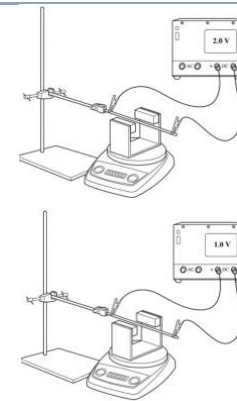
(f) Nyatakan satu jenis kenderaan yang mengaplikasi kuasa elektrik untuk membekalkan tenaga kepada motor elektriknya. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kereta Elektrik (E.V) // Kereta Hibrid // Kereta solar

SOALAN 72 | PERLIS (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan dalam makmal untuk mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet.



Rajah 5.1

Rajah 5.2

(a) Namakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Petua Tangan Kiri Fleming

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, banding

(i) Magnitud voltan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Magnitud voltan : Rajah 5.2 > Rajah 5.1

(ii) Kekuatan medan magnet. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kekuatan medan magnet : Rajah 5.2 > Rajah 5.1

(iii) Bacaan neraca elektronik. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Bacaan neraca elektronik : Rajah 5.2 > Rajah 5.1

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b), hubungkan

(i) Magnitud voltan dengan kekuatan medan magnet. [1 markah]

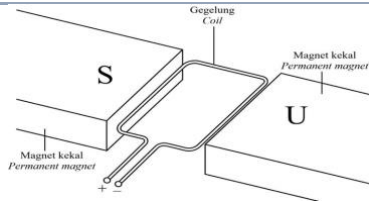
✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin meningkat magnitud voltan, semakin meningkat kekuatan medan magnet (dan sebaliknya).

(ii) Kekuatan medan magnet dengan bacaan neraca elektronik. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah kekuatan medan magnet, semakin bertambah bacaan neraca elektronik (dan sebaliknya).



(d) Rajah 5.3 menunjukkan satu gegelung dawai yang disambung ke satu bekalan kuasa dan diletakkan di antara dua magnet kekal.

(i) Pada Rajah 5.3, tandakan arah arus dan arah pusingan gegelung yang terhasil apabila bekalan kuasa dihidupkan. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Melukis arah arus dengan betul pada gegelung.

M2 Melukis anak panah arah pusingan gegelung dengan betul.

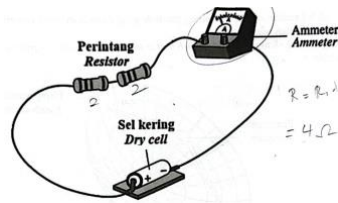
(ii) Nyatakan satu komponen penting yang perlu ditambah pada hujung gegelung tersebut untuk memastikan ia terus berputar dalam satu arah yang sama. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

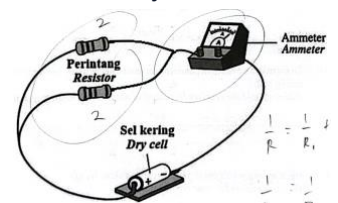
Komutator (Commutator)

SOALAN 73 | JOHOR (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan 6.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mempunyai susunan berbeza. Ammeter, sel kering dan perintang adalah serupa dalam kedua-dua rajah. Anggap rintangan dalam sel kering adalah sifar.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Apakah maksud arus? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kadar pengaliran cas.

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan 6.2,

(i) bandingkan jenis susunan litar. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Rajah 6.1: Susunan sesiri. Rajah 6.2: Susunan selari.

(ii) bandingkan bacaan ammeter. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Bacaan ammeter Rajah 6.1 lebih kecil daripada Rajah 6.2 (Rajah 6.1 < 6.2).

(iii) bandingkan rintangan berkesan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Rintangan berkesan Rajah 6.1 lebih besar daripada Rajah 6.2 (Rajah 6.1 > 6.2).

(c) Berdasarkan jawapan anda di 6(b), hubungkan nilai arus elektrik dengan

(i) jenis susunan litar. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jika jenis susunan litar adalah selari, maka nilai arus elektrik lebih tinggi. // Jika susunan sesiri, maka arus elektrik lebih rendah.

(ii) rintangan berkesan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Rintangan berkesan bertambah, nilai arus elektrik berkurang dan sebaliknya.

(d) Setiap perintang mempunyai nilai rintangan $2\ \Omega$ dan voltan sel kering $V = 6.0\text{ V}$

(i) hitung rintangan berkesan litar dalam Rajah 6.2. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 $1/R = 1/2 + 1/2$

M2 $R = 1\ \Omega$

(ii) tentukan bacaan ammeter bagi litar dalam Rajah 6.2. [1 markah]

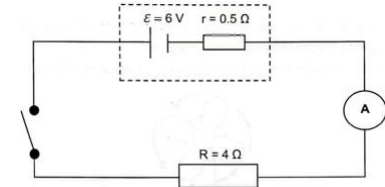
✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

$V = IR \rightarrow I = V/R = 6/1 = 6\text{ A}$

SOALAN 74 | KEDAH (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7 Rajah 7.1 menunjukkan satu litar elektrik yang mengandungi satu sel kering dengan daya gerak elektrik, $\mathcal{E} = 6\text{ V}$, rintangan

dalam, $r = 0.5\ \Omega$, dan satu perintang luar, $R = 4\ \Omega$. Sebuah ammeter disambungkan untuk mengukur arus mengalir dalam litar.



Rajah 7.1

(a) Apakah maksud daya gerak elektrik (d.g.e)?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Rintangan yang wujud dalam sumber elektrik (bateri) disebabkan oleh elektrolit dan elektrodnya (Rintangan dalam, r).

(b) Terangkan mengapa bacaan ammeter adalah sifar apabila suis terbuka.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $\mathcal{E} = I(R + r)$ // $V = \mathcal{E} - Ir$

M1 Penggantian betul : $1.4 = 1.5 - (0.2)r \Rightarrow 0.2r = 0.1$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $r = 0.5\ \Omega$

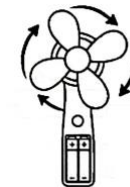
(c) Hitung bacaan ammeter dalam Rajah 7.1 apabila suis ditutup.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Susunan bateri secara selari

Sebab : Mengurangkan rintangan dalam berkesan bateri / Bateri tahan lebih lama



Rajah 7.2

Jadual 7.2 menunjukkan ciri-ciri bateri yang digunakan dalam sebuah kipas mini:

Jenis Bateri	Daya Gerak Elektrik Bateri (V)	Rintangan Dalam Bateri (Ω)
P	Tinggi	0.3 Ω
Q	Rendah	0.8 Ω

R	Tinggi	0.7 Ω
S	Rendah	0.2 Ω

Berdasarkan Jadual 7.2, nyatakan ciri-ciri bateri yang sesuai digunakan untuk memastikan kipas dapat berputar dengan lebih laju dalam tempoh yang lebih lama:

(i) Daya gerak elektrik bateri & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Dawai penyambung kuprum yang tebal

Sebab : Rintangan dawai rendah, meminimumkan kehilangan voltan dalam litar

(ii) Rintangan dalam bateri & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Suis geganti keselamatan automatik

Sebab : Memutuskan litar secara serta-merta apabila berlaku litar pintas atau arus lampau

(e) Berdasarkan jawapan di 7(d), pilih jenis bateri yang sesuai.

[1 markah]

SOALAN 75 | PAHANG (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan mentol yang digunakan dalam lampu meja belajar. Mentol berlabel 9 W, 240 V dengan arus 0.04 A.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan 9 W, 240 V? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

9 W bermaksud mentol menggunakan 9 J tenaga elektrik setiap saat apabila disambungkan kepada bekalan 240 V.

(b) Mentol tersebut digunakan 4 jam setiap hari. Hitung jumlah tenaga yang digunakan. [3 markah]

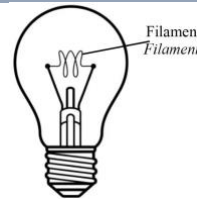
✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Formula : $E = Pt$

M1 Tukar unit / penggantian betul

M2 Pengiraan betul

M3 Jawapan akhir dengan unit betul



(c) Rajah 7.2 menunjukkan mentol berfilamen yang digunakan dalam lampu meja belajar tersebut tetapi menghasilkan cahaya yang malap.

Jadual 1 menunjukkan tiga jenis mentol berbeza J, K dan L yang boleh digunakan untuk menggantikan mentol lampu meja di atas.

J: Bahan filamen Tungsten, Ketebalan dawai filamen Nipis

K: Bahan filamen Konstantan, Ketebalan dawai filamen Nipis

L: Bahan filamen Tungsten, Ketebalan dawai filamen Tebal

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri-ciri yang sesuai untuk mentol yang paling terang.

(i) Bahan filamen. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Bahan filamen: Tungsten

Sebab: Takat lebur tinggi / tahan suhu tinggi.

(ii) Ketebalan dawai filamen. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Ketebalan dawai filamen: Nipis

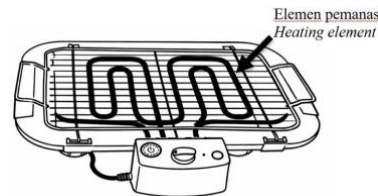
Sebab: Rintangan tinggi / menghasilkan lebih banyak haba.

(iii) Berdasarkan jawapan di 7(c), pilih mentol yang paling sesuai. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pilihan mentol yang paling sesuai.

SOALAN 76 | PERLIS (S7 • Bahagian A) [9 Markah]



7. Rajah 7.1 menunjukkan satu pemanggang elektrik yang berlabel kuasa 1800 W, 240 V.

(a) Nyatakan maksud label kuasa 1800 W, 240 V. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

1800 J tenaga haba/elektrik dihasilkan/dilesapkan dalam masa 1 saat

apabila disambungkan kepada bekalan kuasa 240 V.

(b) Hitung arus bagi pemanggang elektrik tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $P = VI \Rightarrow I = P / V$

M1 Penggantian betul : $I = 1800 / 240$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 7.5 \text{ A}$

(c) Pemanggang elektrik mengambil masa yang lama untuk memanggang stik daging yang banyak. Berdasarkan konsep kuasa pemanasan, cadangkan ciri-ciri yang sesuai bagi menghasilkan pemanggang elektrik yang lebih cekap.

(i) Bahan elemen pemanas. Sebab: [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Nikrom / Aloil nikel-kromium / Seramik

Sebab : Tahan suhu tinggi / Tidak mudah berkarat / Menghasilkan haba secara konsisten

(ii) Kuasa pemanas. Sebab: [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Kuasa tinggi

Sebab : Menghasilkan banyak tenaga haba dalam masa yang singkat / Pemanasan pantas

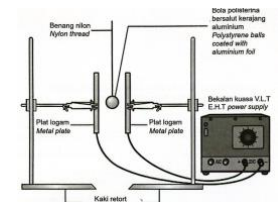
(iii) Bentuk elemen pemanas. Sebab: [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Bentuk lingkaran / Bentuk-U (Coiled / Spiralled)

Sebab : Menambah panjang dawai, banyak haba dapat dibebaskan / Permukaan pemindahan haba lebih luas

SOALAN 77 | KELANTAN (S8 • Bahagian A) [9 Markah]



8 Rajah 8.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik.

Rajah 8.1

(a) Nyatakan maksud kekuatan medan elektrik.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya elektrik yang bertindak ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik tersebut dalam medan elektrik (Kekuatan medan elektrik, $E = F/q$).

(b) Bola polistirena bersalut logam itu telah menyentuh plat selama 0.8 s dan 0.5×10^{-3} A arus telah mengalir. Hitung jumlah cas yang telah dipindahkan.

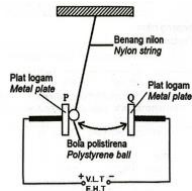
[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $Q = I t$

M1 Penggantian betul : $Q = (0.5 \times 10^{-3})(0.8)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 4.0 \times 10^{-4}$ C (atau 0.0004 C)



(c) Plat-plat logam dalam Rajah 8.2 disambung ke bekalan Voltan Lampau Tinggi, V.L.T. Satu medan elektrik antara dua plat logam dihasilkan apabila suis dihidupkan.

Rajah 8.2

Berdasarkan Rajah 8.2, nyatakan kaedah yang sesuai untuk meningkatkan frekuensi ayunan berdasarkan aspek-aspek berikut:

(i) Jarak antara dua plat & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Jarak antara dua plat dekat / kecil / dikurangkan

Sebab : Kekuatan medan elektrik bertambah ($E = V/d$) menghasilkan daya elektrik yang kuat dan frekuensi ayunan bola bertambah

(ii) Jisim bola polistirena & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Jisim bola polistirena kecil / ringan

Sebab : Inersia kecil membolehkan bola memecut pantas dan berayun dengan halaju tinggi antara plat

(iii) Panjang benang nilon & Sebab:

[2 markah]

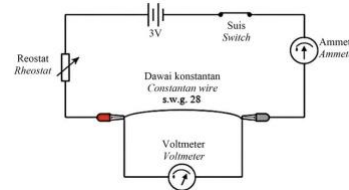
✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Cadangan : Panjang benang nilon pendek

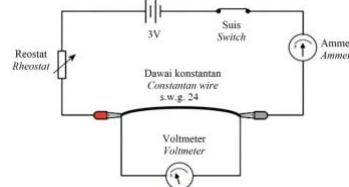
Sebab : Tempoh ayunan menjadi pendek, bola berayun dengan lebih kerap

SOALAN 78 | SARAWAK (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 menunjukkan sebuah litar elektrik yang digunakan untuk menyiasat hubungan antara rintangan, R dan nilai s.w.g. bagi suatu dawai konstantan.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

(a) Nyatakan maksud rintangan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Daya gerak elektrik (d.g.e.) ialah jumlah tenaga elektrik yang dibekalkan oleh suatu sumber kuasa kepada satu coulomb cas yang mengalir melaluinya ($\epsilon = E / Q$).

(b) (i) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan nilai s.w.g., bacaan voltmeter dan rintangan dawai konstantan. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Litar dalam Rajah 11.1 ialah litar sesiri manakala Rajah 11.2 ialah litar selari.

M2 Rintangan berkesan litar dalam Rajah 11.1 lebih besar daripada Rajah 11.2 ($R_{\text{sesiri}} > R_{\text{selari}}$).

M3 Arus elektrik yang mengalir melalui bateri dalam Rajah 11.1 lebih kecil daripada Rajah 11.2 ($I_1 < I_2$).

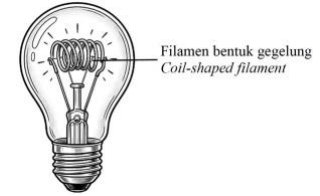
M4 Kecerahan mentol dalam litar selari (Rajah 11.2) lebih tinggi daripada litar sesiri (Rajah 11.1) kerana menerima beza keupayaan penuh bekalan.

(ii) Nyatakan hubungan antara nilai s.w.g. dan bacaan voltmeter. Seterusnya deduksikan hubungan antara bacaan voltmeter dan rintangan dawai. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jika satu mentol terbakar dalam litar selari, mentol-mentol lain masih terus menyala kerana laluanannya bebas.

(c) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah mentol berfilamen.



Terangkan mengapa filamen berbentuk gegelung seperti dalam Rajah 11.3 akan menghasilkan lebih banyak cahaya. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

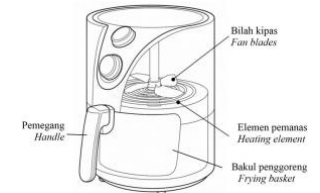
M1 Pada suhu tinggi, rintangan termistor NTC berkurang secara mendadak.

M2 Voltan merentasi perintang tapak R_B meningkat melebihi voltan minimum simpang ($V_{\text{tapak}} > 0.7$ V).

M3 Arus tapak I_B mengalir masuk ke tapak transistor dan menghidupkan transistor (Transistor ON).

M4 Arus pengumpul I_C yang besar mengalir mengaktifkan suis geganti dan menghidupkan kipas penyejuk automatik.

(d) Rajah 11.4 menunjukkan sebuah penggoreng udara.



Sebagai seorang jurutera, anda dikehendaki untuk mengubah suai sebuah penggoreng udara di dalam Rajah 11.4 supaya ia dapat memasak lebih banyak makanan dengan lebih cepat dan lebih selamat.

Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut:

Ciri ciri elemen pemanas

Bahan pemegang

Saiz bakul

Ciri ciri bilah kipas

Sebarang komponen keselamatan tambahan

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Sistem Penggera Suhu Rumah Hijau	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis sensor pengesan: Termistor pekali suhu negatif (NTC thermistor)	Rintangan menurun dengan pantas apabila suhu persekitaran rumah hijau meningkat	1 + 1
Kedudukan sensor: Disambungkan pada bahagian bawah litar pembahagi voltan	Memastikan voltan tapak meningkat apabila suhu persekitaran tinggi	1 + 1

Jenis transistor: Transistor npn silikon	Bertindak sebagai suis automatik yang diaktifkan oleh voltan tapak positif yang rendah	1 + 1
Komponen output: Suis geganti + Sistem pengudaraan automatik & siren	Geganti membolehkan voltan 240 V kuasa tinggi membekalkan kuasa kepada motor kipas besar	1 + 1
Pilihan: Litar Kawalan Model AgroTemp-3	Kerana menggunakan termistor NTC di bahagian bawah, transistor npn dan suis geganti	1 + 1

M3 Arus elektrik yang mengalir melalui litar Rajah 11.1 lebih kecil daripada Rajah 11.2 ($I_1 < I_2$).
M4 Kecerahan mentol dalam sambungan selari (Rajah 11.2) lebih tinggi daripada sambungan sesiri (Rajah 11.1) kerana setiap mentol mendapat beza keupayaan penuh bekalan.

(ii) Nyatakan hubungan antara jenis susunan mentol C dengan mentol A dan B dengan rintangan berkesan. Seterusnya hubungkan kaitkan rintangan berkesan dengan bacaan ammeter. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jika mentol A terbakar dalam litar sesiri, litar terputus dan mentol B padam; manakala dalam litar selari, mentol B masih terus menyala.

(c) Mentol A, B dan C dalam Rajah 11.2 disusun semula supaya susunan litar yang baharu dapat membuatkan ketiga tiga mentol menyala dengan lebih terang berbanding nyalaan mentol dalam Rajah 11.1.

Lakar gambarajah litar yang baharu.

Jelaskan mengapa susunan mentol yang baharu dapat menghasilkan nyalaan mentol yang lebih terang. [4 markah]

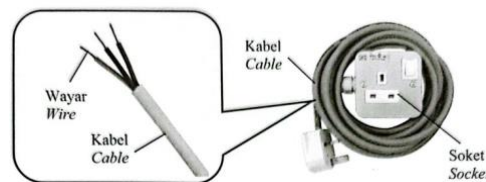
✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Semua peralatan elektrik di rumah disambungkan secara selari kepada bekalan voltan utama 240 V.

M2 Setiap peralatan menerima beza keupayaan penuh 240 V dan boleh dikawal secara bebas oleh suis masing-masing.

M3 Jika satu peralatan elektrik rosak atau dimatikan, peralatan lain tidak terjejas dan terus berfungsi.

M4 Rintangan berkesan litar rumah menjadi kecil membolehkan arus mencukupi dibekalkan kepada setiap perkakas.



(d) Rajah 11.3 menunjukkan satu kabel sambungan.

Beberapa lampu 240 V dipasang di sekitar halaman rumah supaya majlis makan malam yang dijalankan di halaman rumah lebih terang. Walaubagaimanapun didapati kabel sambungan dalam Rajah 11.3 kurang sesuai digunakan untuk menghidupkan lampu tersebut dengan berkesan.

Anda dikehendaki mengubah suai kabel sambungan dalam Rajah 11.3 supaya ianya mudah alih dan sesuai untuk menghidupkan lampu 240 V dengan berkesan dan selamat.

Nyatakan dan jelaskan cadangan anda berdasarkan ciri ciri wayar dalam kabel, ciri ciri kabel, sambungan litar lampu, bilangan soket dan ciri keselamatan tambahan. [10 markah]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

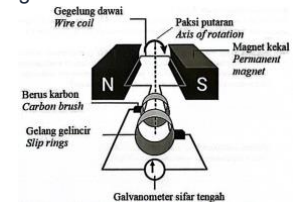
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Sistem Pendawaian Elektrik Rumah Selamat	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis litar pendawaian: Litar selari litar gelang (Ring circuit)	Membolehkan arus dibekalkan dari dua arah, mengurangkan pemanasan wayar dan voltan seragam	1 + 1
Peranti keselamatan arus bocor: Pemutus litar arus baki (RCCB / ELCB)	Memutuskan bekalan elektrik serta-merta apabila mengesan kebocoran arus ke bumi melindungi pengguna	1 + 1
Bahan dawai pendawaian: Dawai kuprum tebal bersalut penebat PVC berkualiti tinggi	Rintangan elektrik rendah dan penebat tahan haba mengelakkan litar pintas dan kebakaran	1 + 1
Sistem pembumian: Dawai bumi berintangan rendah disambung ke rod tembaga bumi	Mengalirkan arus bocor daripada badan logam perkakas terus ke bumi untuk mengelakkan renjatan elektrik	1 + 1
Pilihan: Sistem Pendawaian Model SafeHome-Pro	Kerana menggunakan litar gelang selari, RCCB sensitif, dawai kuprum tebal dan sistem pembumian sempurna	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 4 KEELEKTROMAGNETAN

SOALAN 80 | JOHOR (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

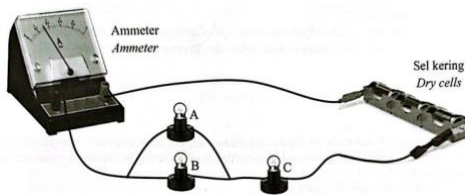
2. Rajah 2.1 menunjukkan sebuah penjana arus ulang alik ringkas yang berputar dengan frekuensi yang tetap di dalam medan magnet seragam sebuah magnet kekal.



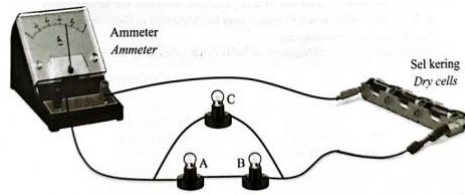
(a) Pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan Hukum Fizik yang terdapat dalam konsep aruhan elektromagnet. Magnitud d.g.e teraruh adalah berkadar terus dengan kadar

SOALAN 79 | SELANGOR (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mengandungi tiga mentol serupa A, B dan C yang disambung dalam susunan yang berbeza kepada tiga sel kering 1.5 V.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

(a) Apakah kuantiti fizik yang diukur oleh ammeter? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Hukum Ohm menyatakan bahawa beza keupayaan merentasi suatu konduktor logam berkadar terus dengan arus yang mengalir melaluinya jika suhu dan keadaan fizikal lain adalah malar ($V = IR$).

(b) (i) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan jenis susunan mentol C dengan mentol A dan B, rintangan berkesan dan bacaan ammeter. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Mentol A dan B dalam Rajah 11.1 disambung secara sesiri manakala dalam Rajah 11.2 disambung secara selari.

M2 Rintangan berkesan litar Rajah 11.1 lebih besar daripada Rajah 11.2 ($R_{\text{sesiri}} > R_{\text{selari}}$).

perubahan fluks magnet.
Namakan Hukum Fizik tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Hukum Faraday

(b) Gelelung dawai pada asalnya dalam keadaan menegak. Satu daya telah dibekalkan kepada gelelung dawai dan menyebabkan gelelung berputar mengikut arah yang ditunjukkan seperti pada Rajah 2.1.

(i) Apakah yang berlaku kepada pesongan jarum galvanometer apabila gelelung dawai berputar pada sudut putaran 90° dan berada dalam keadaan mengufuk. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Terpesong ke kanan

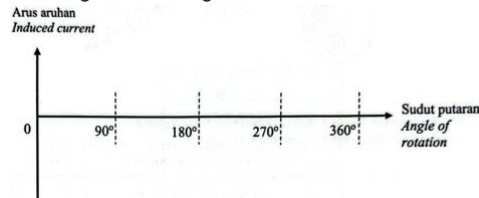
(ii) Berikan justifikasi bagi jawapan anda di 2(b)(i). [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Kadar perubahan fluks maksimum

M2 DGE teraruh maksimum / arus aruhan maksimum

(c) Gelang gelincir yang terdapat dalam struktur sebuah penjana ulang alik telah digantikan dengan kommutator.



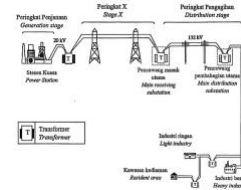
Lakarkan graf arus aruhan melawan sudut putaran pada graf di Rajah 2.2. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Lakaran graf: Paksi y arus aruhan, paksi x sudut putaran. Bentuk graf bermula dari sifar, nilai sifar pada 90° , 180° , 270° dan 360° .

SOALAN 81 | NEGERI SEMBILAN (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3 menunjukkan satu sistem pengagihan elektrik di suatu kawasan bermula dari peringkat penjanaan sehingga peringkat pengagihan elektrik.



(a) Namakan peringkat X. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Peringkat Penghantaran

(b) Berlaku peningkatan voltan pada peringkat X. Terangkan. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Mengurangkan arus yang mengalir dalam kabel kuasa semasa penghantaran.

M2 Mengurangkan kehilangan kuasa / mengurangkan kehilangan tenaga.

(c) Berdasarkan Rajah 3

(i) Namakan jenis transformer yang digunakan di pencawang masuk utama. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Transformer injak turun (step-down transformer)

(ii) Jika nisbah lilitan di gegelung primer terhadap gegelung sekunder pada transformer di pencawang pembahagian utama ialah 3:1.

Hitungkan voltan selepas pencawang pembahagian utama. (Anggap transformer unggul) [2 markah]

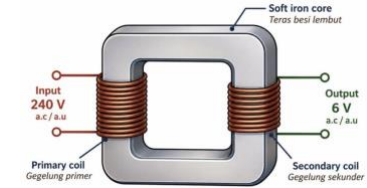
✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $N_1/N_2 = V_1/V_2$

M1 Penggantian betul : $3/1 = 132000/V_s$

M2 Jawapan dengan unit betul : $V_s = 44\,000\text{ V}$ atau 44 kV

SOALAN 82 | TERENGGANU (S4 • Bahagian A) [9 Markah]



4. Rajah 4 menunjukkan sebuah transformer ringkas.

Rajah 4

(a) (i) Namakan jenis transformer dalam Rajah 4. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Transformer injak turun (step down transformer)

(ii) Terangkan bagaimana voltan output dihasilkan pada gegelung sekunder itu. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Bila suis dihidupkan medan magnet terbentuk pada gegelung primer.

M2 Pada gegelung sekunder, medan magnet dipotong / diubah menghasilkan arus aruhan / dge aruhan.

(b) Transformer dalam Rajah 4 digunakan untuk menghidupkan sebuah alat elektrik. Arus yang mengalir dalam gegelung primer ialah 0.1 A dan kecekapannya ialah 80%.

Hitungkan:

(i) nisbah bilangan lilitan gelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

$N_p / N_s = V_p / V_s = 240 / 6 = 40 : 1$

(ii) kuasa output transformer [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : Kecekapan = $P_o / P_i \times 100\%$

M1 Penggantian betul : $P_o / (0.1 \times 240) = 80\%$

M2 Jawapan akhir : $P_o = 19.2\text{ W}$

(iii) arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $I_o = P_o / V_o$

M1 Penggantian betul : $I_o = 19.2 / 6$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_o = 3.2\text{ A}$

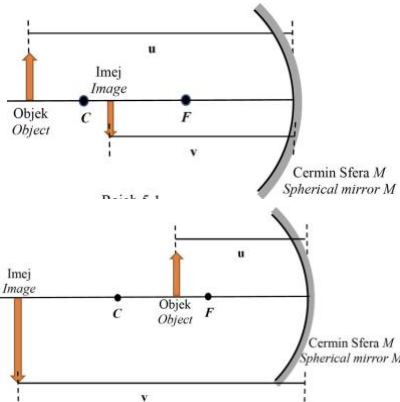
(c) Nyatakan satu faktor yang menyebabkan kehilangan tenaga dalam transformer. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Histerisis / Arus pusar (eddy current)

SOALAN 83 | SARAWAK (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan kedudukan berbeza satu objek dan imejnya di hadapan sebuah cermin sfera M.



Rajah 5.1

Rajah 5.2

(a) Nyatakan jenis cermin sfera M. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Cermin cekung (Concave mirror)

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan

(i) jarak objek, u [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Jarak objek : Rajah 5.1 < Rajah 5.2 (10 cm < 30 cm)

(ii) jarak imej, v [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Jarak imej : Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(iii) pembesaran linear bagi imej yang terbentuk. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Pembesaran linear imej : Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(c) Berdasarkan jawapan di 5(b), nyatakan hubungan antara

(i) jarak objek, u dengan jarak imej, v. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin bertambah jarak objek u, semakin berkurang jarak imej v.

(ii) jarak imej, v dengan pembesaran linear bagi imej yang terbentuk. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin berkurang jarak imej v, semakin kecil pembesaran linear imej m.

(d) Panjang fokus cermin sfera M ialah 15 cm.

Jika jarak objek, u ialah 25 cm, hitung jarak imej, v. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula cermin : $1/f = 1/u + 1/v \Rightarrow 1/v = 1/f - 1/u$

M1 Penggantian betul : $1/v = 1/15 - 1/25 = (5 - 3) / 75 = 2/75$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 37.5 \text{ cm}$

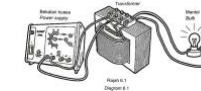
(e) Cermin sfera M biasanya digunakan oleh doktor gigi. Nyatakan kedudukan objek yang sesuai supaya doktor gigi dapat melihat imej gigi yang tegak dan dibesarkan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Menghasilkan imej yang tegak, maya dan diperbesarkan untuk memudahkan pemeriksaan gigi

SOALAN 84 | KEDAH (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan transformer dengan bilangan gegelung primer yang sama disambungkan pada bekalan kuasa 12 V dan sebuah mentol 24 V, 18 W yang serupa. Apabila suis bekalan kuasa dihidupkan, mentol pada Rajah 6.1 menyala pada kecerahan normal, manakala Rajah 6.2 menyala pada kecerahan lebih malap.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Nyatakan fungsi transformer.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Dawai yang membawa arus dalam medan magnet mengalami suatu daya (Kesan elektromagnet).

(b) Berdasarkan Rajah 6.1:

(i) Bandingkan bilangan lilitan gegelung primer dan gegelung sekunder.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Bilangan bateri / Arus elektrik : Rajah 6.2 > Rajah 6.1

(ii) Nyatakan jenis transformer tersebut.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Kekuatan medan magnet lastik : Rajah 6.2 > Rajah 6.1

(c) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan:

(i) bilangan lilitan gegelung sekunder

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Sesaran ayunan rod kuprum : Rajah 6.2 > Rajah 6.1

(ii) voltan sekunder.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah arus mengalir, semakin bertambah kekuatan medan magnet lastik.

(d) Berdasarkan jawapan di 6(c), nyatakan hubungan antara bilangan lilitan gegelung sekunder dan voltan sekunder.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah kekuatan medan magnet lastik, semakin bertambah sesaran rod kuprum / magnitud daya magnet.

(e) Berdasarkan Rajah 6.1, terangkan bagaimana mentol tersebut boleh menyala.

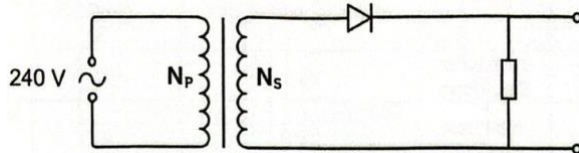
[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Petua Tangan Kiri Fleming

SOALAN 85 | KELANTAN (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9 Rajah 9.1 menunjukkan satu litar transformer unggu. Diod dalam litar digunakan untuk tujuan rektifikasi.



Rajah 9.1

(a) (i) Nyatakan maksud transformer unggu.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Transformer yang tidak mengalami sebarang kehilangan tenaga, di mana kecekapannya ialah 100% (Kuasa output = Kuasa input).

(ii) Terangkan prinsip kerja transformer.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Arus ulang-alik dibekalkan dan mengalir melalui gegelung primer.
 M2 Teras besi lembut dimagnetkan secara berselang-seli menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah magnitud dan arah.
 M3 Fluks magnet yang berubah-ubah dipautkan ke gegelung sekunder melalui teras besi lembut.

M4 Pemotongan garis fluks magnet mengaruh daya gerak elektrik (d.g.e.) ulang-alik merentasi gegelung sekunder (Hukum Faraday).

(b) Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bagi empat jenis litar transformer, W, X, Y dan Z:

Litar	Bilangan Diod dalam Litar Rektifikasi	Jenis Transformer	Nisbah Bilangan Lilitan $N_p : N_s$	Ciri Arus Output
W	1	Injak turun	24 : 2	Arus terus
X	4	Injak naik	24 : 2	Arus ulang-alik
Y	4	Injak turun	40 : 2	Arus terus
Z	1	Injak naik	40 : 2	Arus ulang-alik

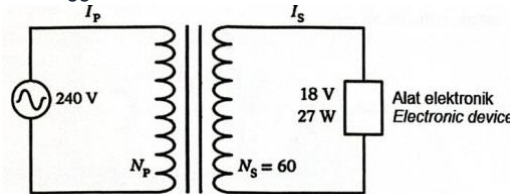
Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri transformer dalam Jadual 2 yang paling sesuai digunakan untuk membina satu alat pengecas bateri 12 V. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan transformer yang paling sesuai. Berikan sebab-sebab bagi pilihan anda.

[10 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kuasa output mentol = 27 W

(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah litar yang terdiri daripada sebuah transformer unggu dan sebuah alat elektronik.



Rajah 9.2

(i) Berapakah kuasa input?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula nisbah transformer : $V_s / V_p = N_s / N_p \Rightarrow N_p = (V_p / V_s) \times N_s$ M1 Penggantian betul : $18 / 240 = 60 / N_p \Rightarrow N_p = (240 \times 60) / 18$ M2 Jawapan akhir tanpa unit : $N_p = 800$ lilitan(ii) Hitung bilangan lilitan gegelung primer, N_p .

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

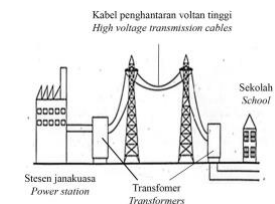
Formula transformer unggu : $V_p I_p = V_s I_s \Rightarrow I_p = (V_s I_s) / V_p$ M1 Penggantian betul : $240 \times I_p = 18 \times 1.5 \Rightarrow I_p = 27 / 240$ M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_p = 0.1125$ A(iii) Hitung arus dalam litar primer, I_p .

[2 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Litar Bekalan Kuasa	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis transformer: Transformer injak turun	Menurunkan voltan daripada 240 V kepada voltan kerja yang selamat	1 + 1
Nisbah bilangan lilitan $N_p : N_s = 40 : 2$ (iaitu 20 : 1)	Menghasilkan voltan output sekunder yang tepat sebanyak 12 V	1 + 1
Bilangan diod litar rektifikasi: 4 diod (Rektifikasi penuh gelombang)	Menghasilkan rektifikasi gelombang penuh untuk memanfaatkan kedua-dua kitaran AC	1 + 1
Ciri arus output: Arus terus (DC) terlicin	Membekalkan voltan yang stabil dan tidak merosakkan komponen litar elektronik sensitif	1 + 1
Pilihan: Litar Y	Kerana menggunakan transformer injak turun 40:2, 4 diod rektifikasi dan output arus terus	1 + 1

SOALAN 86 | PAHANG (S9 • Bahagian B) [20 Markah]



9. Rajah 9.1 menunjukkan sistem penghantaran kuasa elektrik dari stesen janakuasa ke sekolah menggunakan kabel penghantaran voltan tinggi dan beberapa buah transformer.

(a) Nyatakan jenis arus yang dihantar melalui kabel penghantaran voltan tinggi itu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Arus ulang-alik

(b) Terangkan prinsip kerja transformer. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Bekalan kuasa arus ulang-alik menghasilkan arus ulang-alik dalam gegelung primer.
 M2 Arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah.
 M3 Fluks magnet daripada gegelung primer dipautkan kepada gegelung sekunder melalui teras besi lembut.
 M4 Medan magnet yang berubah-ubah mengaruh voltan ulang-alik merentasi gegelung sekunder.
 (Max: 4)

(c) Kuasa output dan voltan output pada kabel penghantaran voltan tinggi masing masing ialah 20 MW dan 33 kV. Jumlah rintangan kabel penghantaran voltan tinggi ialah 0.5 ohm. Hitung,
(i) Arus yang mengalir melalui kabel penghantaran voltan tinggi. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $P = VI$

M1 Penggantian betul : $I = P/V = 20 \times 10^6 / 33 \times 10^3$

M2 Jawapan dengan unit betul : $I = 606.0606 \text{ A}$

(ii) Kehilangan kuasa dalam kabel penghantaran voltan tinggi. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Formula : $P = I^2 R$

M1 Tulis formula yang betul

M2 Penggantian betul : $P = (606.0606)^2 \times 0.5$

M3 Jawapan dan unit betul : $P = 183\,654.725 \text{ W}$

(d) Jadual 9 menunjukkan ciri ciri empat model transformer, P, Q, R dan S yang boleh digunakan untuk menurunkan voltan dari 240 V ke 12 V.

Model (Mark)	Ciri-ciri
P	- Bahan dawai: Aluminium - Diameter dawai: Besar - Bahan teras: Aloi besi - Galvanometer: 0-100
Q	- Bahan dawai: Kuprum - Diameter dawai: Kecil - Bahan teras: Aloi keluli - Galvanometer: 0-100
R	- Bahan dawai: Aluminium - Diameter dawai: Kecil - Bahan teras: Aloi keluli - Galvanometer: 0-100
S	- Bahan dawai: Kuprum - Diameter dawai: Besar - Bahan teras: Aloi besi - Galvanometer: 0-100

Kaji setiap ciri model transformer P, Q, R, dan S dalam Jadual 9 dan terangkan kesesuaian setiap ciri. Tentukan model transformer yang paling sesuai. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

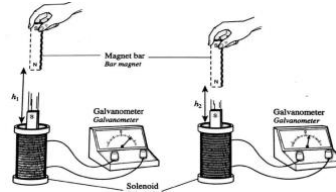
Ciri-ciri Model Transformer	Sebab / Penerangan	Markah
Teras besi lembut	Mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan / mengurangkan histerisis	1 + 1
Teras berlamina	Mengurangkan arus pusar / mengurangkan kehilangan tenaga	1 + 1
Dawai kuprum	Rintangan rendah / pengalir yang baik	1 + 1
Nisbah lilitan yang betul	Menghasilkan voltan output yang dikehendaki	1 + 1

Pilihan: Model yang paling sesuai

Memenuhi semua ciri yang diperlukan

1 + 1

SOALAN 87 | PERLIS (S10 • Bahagian B) [20 Markah]



10. Rajah 10.1 dan Rajah 10.2 menunjukkan sebatang magnet bar dilepaskan dari ketinggian yang berbeza ke dalam solenoid yang serupa. Pesongan penunjuk galvanometer yang disambungkan kepada solenoid itu diperhatikan.

(a) Nyatakan kuantiti fizik yang diukur oleh galvanometer. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Arus aruhan (Induced current)

(b) Berdasarkan Rajah 10.1 dan Rajah 10.2, terangkan bagaimana perubahan boleh berlaku pada bacaan galvanometer. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

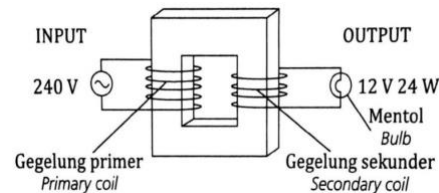
M1 Ketinggian h_1 lebih besar daripada h_2 menyebabkan saiz pesongan galvanometer dalam Rajah 10.1 lebih besar daripada Rajah 10.2.

M2 Semakin bertambah ketinggian magnet dilepaskan, semakin bertambah halaju magnet semasa memasuki solenoid.

M3 Semakin bertambah halaju magnet, semakin bertambah kadar pemotongan fluks magnet.

M4 Magnitud arus aruhan / d.g.e. teraruh bertambah apabila halaju magnet bertambah (Hukum Faraday).

(c) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah transformer yang mempunyai kecekapan 85 peratus.



Hitung:

(i) nisbah bilangan lilitan gegelung sekunder, N_s kepada bilangan gegelung primer, N_p . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Nisbah bilangan lilitan $N_p : N_s = 240 : 12 = 20 : 1$ (atau $N_s : N_p = 1 :$

20)

(ii) arus yang mengalir melalui mentol. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $P = VI \Rightarrow I_s = P / V$

M1 Penggantian betul : $I_s = 24 / 12$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_s = 2 \text{ A}$

(iii) arus input. [2 markah]

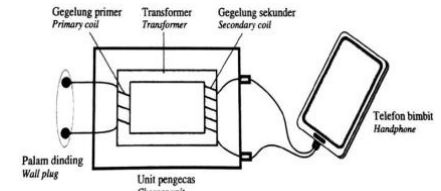
✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula kecekapan transformer : $\eta = (V_s I_s / V_p I_p) \times 100\%$

M1 Penggantian betul : $(12 \times 2) / (240 \times I_p) = 85 / 100 \Rightarrow 24 / (240 \times 0.85) = I_p$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_p = 0.118 \text{ A}$ (atau 0.1176 A)

(d) Rajah 10.4 menunjukkan satu transformer dengan kecekapan rendah dalam sebuah pengecas telefon bimbit.



Jadual 10 menunjukkan empat jenis pengecas telefon bimbit P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza.

P: Jenis bahan dawai Aluminium, Diameter dawai Besar, Bahan teras Aloi besi, Berlamina Ya

Q: Jenis bahan dawai Kuprum, Diameter dawai Kecil, Bahan teras Aloi keluli, Berlamina Tidak

R: Jenis bahan dawai Aluminium, Diameter dawai Kecil, Bahan teras Aloi keluli, Berlamina Tidak

S: Jenis bahan dawai Kuprum, Diameter dawai Besar, Bahan teras Aloi besi, Berlamina Ya

Kaji spesifikasi keempat empat pengecas telefon bimbit tersebut. Terangkan kesesuaian setiap aspek dan tentukan pengecas yang mempunyai kecekapan paling tinggi dan boleh mengecas telefon bimbit dalam masa yang singkat. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

Bahagian C

Jawab semua soalan.

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Pengecas	Sebab / Penerangan	Markah
Jenis bahan dawai: Kuprum	Rintangan elektrik rendah dan kekonduksian elektrik yang tinggi	1 + 1
Diameter dawai gegelung: Besar / Tebal	Rintangan dawai kecil, membenarkan pengaliran arus besar tanpa pemanasan lampau	1 + 1

Bahan teras transformer: Aloi besi / Besi lembut	Mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan dengan cepak	1 + 1
Struktur teras: Berlamina (Laminated)	Mengurangkan pembentukan arus pusar (eddy currents) dan meminimumkan kehilangan tenaga haba	1 + 1
Pilihan: Pengecas Telefon S	Kerana menggunakan dawai kuprum tebal, teras aloi besi berlamina yang paling cepak	1 + 1

M1 Penggantian betul : $E_k = 1/2 (50)(8.0)^2 = 25 \times 64$
M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E_k = 1600 \text{ J}$ (atau 1.6 kJ)

- (c) Kadar kuasa bagi lampu dalam Rajah 10 ialah $240 \text{ V } 100 \text{ W}$.
 (i) Hitung arus yang mengalir dalam lampu tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Formula kuasa penjaan : $P = E / t$

M1 Penggantian betul : $P = 1600 / 1.0 = 1600 \text{ W}$

M2 Kuasa elektrik dijana pada kecekapan 40% : $P_{\text{elektrik}} = 0.40 \times 1600 = 640 \text{ W}$

- (ii) Kira jumlah tenaga elektrik yang diperlukan untuk menyalakan lampu itu selama 12 jam. [3 markah]
 (d) Tenaga yang disimpan dalam bateri dalam Rajah 10 didapati tidak cukup untuk menyalakan lampu sepanjang malam.
 Jadual 10 menunjukkan empat sistem pengecasan bateri R, S, T dan U.

Sistem pengecasan bateri	Bilangan sel suria	Bilangan lilitan dawai gegelung dalam penjana	Ketebalan dawai gegelung dalam penjana	Kekuatan medan magnet
R	Rendah	Rendah	Nipis	Kuat
S	Tinggi	Rendah	Tebal	Lemah
T	Rendah	Tinggi	Nipis	Lemah
U	Tinggi	Tinggi	Tebal	Kuat

Berdasarkan spesifikasi dalam Jadual 10, anda dikehendaki menentukan sistem pengecasan bateri yang paling sesuai digunakan untuk menyalakan lampu sepanjang malam dengan berkesan.

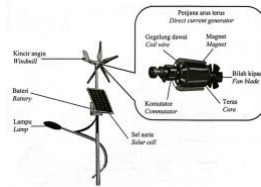
Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan sistem pengecasan bateri yang paling sesuai.

Beri sebab sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Sistem Lampu Jalan Hibrid Suria-Angin	Sebab / Penerangan	Markah
Reka bentuk bilah kincir: Bilah aerofoil paksi menegak (VAWT)	Mampu berputar dan menjana elektrik pada kelajuan angin rendah dari mana-mana arah angin	1 + 1
Jenis sel suria: Sel suria monohablur (Monocrystalline)	Mempunyai kecekapan penukaran tenaga suria tertinggi walaupun dalam cuaca mendung	1 + 1
Jenis bateri storan: Bateri Litium Besi Fosfat (LiFePO_4)	Kitaran hayat panjang, kecekapan pengecasan tinggi dan tahan suhu panas luar	1 + 1
Jenis lampu: Lampu LED kecekapan tinggi berkuasa rendah	Menghasilkan keamatan cahaya terang dengan penggunaan kuasa elektrik yang amat minimum	1 + 1

10. Rajah 10 menunjukkan sebuah kincir angin dan sel suria digunakan untuk mengecas bateri pada sebuah lampu jalan.



Penjana arus terus di dalam kincir angin itu berfungsi berdasarkan konsep aruhan elektromagnet.

- (a) Apakah maksud aruhan elektromagnet? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi yang sentiasa dibaharui dan tidak akan habis (Tenaga boleh baharu).

- (b) Perhatikan Rajah 10.

- (i) Bateri dicaskan apabila gegelung dawai dalam penjana arus terus diputarkan di dalam kawasan medan magnet.

Jelaskan. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Angin menggerakkan bilah kincir angin dan memutar rotor turbin.

M2 Pemutaran gegelung di dalam medan magnet penjana menghasilkan arus elektrik aruhan mengikut Hukum Faraday.

M3 Pada waktu siang, sel fotovoltan suria menyerap foton cahaya matahari dan membebaskan elektron menghasilkan arus terus.

M4 Tenaga elektrik daripada kincir angin dan sel suria disimpan ke dalam bateri untuk menyalakan lampu pada waktu malam.

- (ii) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di gegelung. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula tenaga kinetik angin : $E_k = 1/2 m v^2$

Pilihan: Sistem Lampu Jalan Model EcoStreet-H2	Kerana menggunakan bilah kincir menegak, panel suria monohablur, bateri LiFePO_4 dan lampu LED	1 + 1
--	---	-------

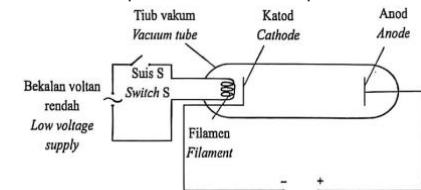
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Penjana Elektrik	Sebab / Penerangan	Markah
Ciri 1	Sebab yang sesuai	1 + 1
Ciri 2	Sebab yang sesuai	1 + 1
Ciri 3	Sebab yang sesuai	1 + 1
Ciri 4	Sebab yang sesuai	1 + 1
Pilihan yang paling sesuai	Sebab pemilihan	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 5
ELEKTRONIK

SOALAN 89 | NEGERI SEMBILAN (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

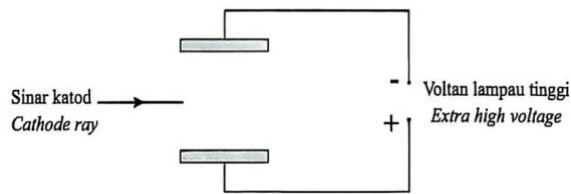
2 Rajah 2.1 menunjukkan satu tiub sinar katod ringkas. Katod memancarkan elektron apabila suis S ditutup.



- (a) Namakan proses pemancaran elektron dari katod yang dipanaskan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pancaran termion



(b) Rajah 2.2 menunjukkan lintasan satu sinar katod yang tidak lengkap dalam medan elektrik.

(i) Dalam Rajah 2.2, lengkapkan lintasan sinar katod tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Garis membengkok ke arah bawah (plat positif)

(ii) Beri satu sebab bagi jawapan dalam 2(b)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Sinar katod bercas negatif // Sinar katod terdiri dari elektron-elektron yang bercas negatif.

(c) Apabila elektron mengalir dalam tiub sinar katod, arus yang mengalir dalam masa 5 saat ialah 0.03 A. Hitung jumlah cas pada elektron itu. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

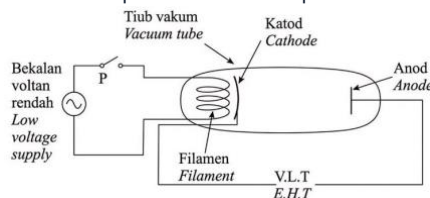
Formula : $Q = It$

M1 Penggantian betul : $Q = 0.03 \times 5$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 0.15 \text{ C}$

SOALAN 90 | SARAWAK (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2.1 menunjukkan satu tiub sinar katod ringkas. Katod memancarkan elektron apabila suis P ditutup.

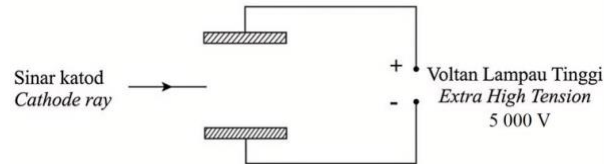


(a) Nyatakan maksud sinar katod. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pancaran termion (Thermionic emission)

(b) Rajah 2.2 menunjukkan lintasan sinar katod yang tidak lengkap.



(i) Dalam Rajah 2.2, lengkapkan lintasan sinar katod tersebut dalam medan elektrik. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Tenaga elektrik -> Tenaga keupayaan elektrik -> Tenaga kinetik elektron

(ii) Berikan satu sebab bagi jawapan dalam 2(b)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $\frac{1}{2} m v^2 = eV \Rightarrow v = \sqrt{2eV / m}$

M1 Penggantian betul : $v = \sqrt{(2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 3000) / (9.11 \times 10^{-31})}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 3.24 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$

(c) Hitung halaju elektron selepas ia dipecutkan dari katod dalam keadaan pegun ke anod.

Diberi jisim elektron, $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ dan cas elektron, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kecerahan bintang cahaya pada skrin pendarfluor bertambah

(b) Terangkan prinsip kerja komponen elektronik di 3(a).

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Ketika beza keupayaan meningkat, kapasitor akan dicas dan tenaga elektrik disimpan di dalamnya.

M2 Ketika beza keupayaan menyusut, kapasitor akan dinyahcas supaya arus output tidak menurun ke nilai sifar.

*(Tenaga yang disimpan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang R).

(c) Pada Rajah 3.1, lukis kedudukan diod yang betul bagi melengkapkan litar rektifikasi gelombang penuh.

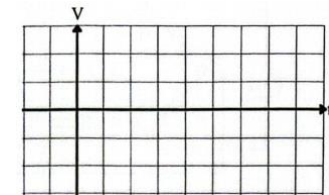
[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Lakaran surihan voltan arus terus yang diratakan (gelombang beralun licin / smoothed DC).

M2 Voltan puncak kekal konsisten di atas paksi sifar.

(d) Lakarkan paparan yang terhasil pada skrin osiloskop sinar katod pada Rajah 3.2 setelah litar dalam Rajah 3.1 lengkap.



Rajah 3.2

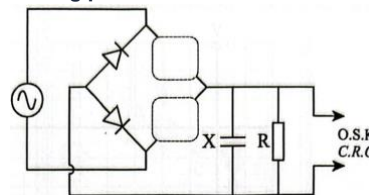
[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Menambah kapasitans kapasitor (menggunakan kapasitor berkapasiti lebih besar) // Menyambung kapasitor tambahan secara selari.

SOALAN 91 | KELANTAN (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3.1 menunjukkan susunan diod yang tidak lengkap bagi rektifikasi gelombang penuh.



Rajah 3.1

(a) Namakan komponen elektronik, X yang digunakan untuk meratakan arus output litar.

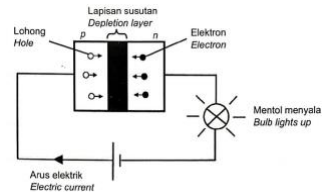
[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kapasitor (Capacitor)

SOALAN 92 | KEDAH (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4 Rajah 4.1 menunjukkan sebuah diod semikonduktor yang digunakan dalam sebuah litar.



Rajah 4.1

(a) Apakah fungsi diod semikonduktor?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Litar bersepadu (Integrated Circuit / IC)

(b) Berdasarkan Rajah 4.1:

(i) Apakah jenis sambungan diod yang menyebabkan mentol menyala?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Gerbang log DAN (AND gate) : Input 1 dan 1 menghasilkan Output 1.

M2 Gerbang log TAK (NOT gate) : Menukarkan Output 1 kepada 0 (Aras Rendah / 0 V).

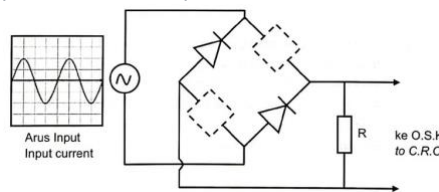
(ii) Terangkan proses yang menyebabkan arus mengalir.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

0 / Rendah (Low)

(c) Rajah 4.2 menunjukkan litar rektifikasi gelombang penuh yang disusun untuk menukarkan arus ulang alik kepada arus terus yang dipaparkan pada skrin osiloskop sinar katod, O.S.K.

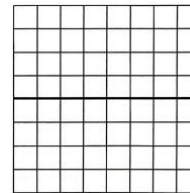


Rajah 4.2

(i) Pada Rajah 4.2, lukiskan dua diod dalam kotak yang disediakan untuk membentuk susunan rektifier tetimbang.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $V_{out} = (R_2 / (R_1 + R_2)) \times V_{in}$ M1 Penggantian betul : $4.5 = (R_{LDR} / (10\,000 + R_{LDR})) \times 9$ M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $R_{LDR} = 10\,000\ \Omega$ (atau $10\ k\Omega$)

Rajah 4.3

(ii) Lakarkan surihan yang terhasil pada skrin O.S.K pada Rajah 4.3.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

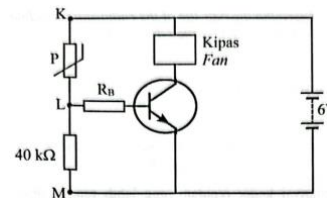
M1 Pada waktu siang, rintangan LDR adalah rendah.

M2 Voltan merentasi LDR berkurang ($V_{LDR} < V_{tapak\ minimum}$), tiada arus tapak mengalir ($I_B = 0$).

M3 Transistor dimatikan, lampu jalan tidak menyala.

(iii) Satu kapasitor disambungkan secara selari dengan perintang R dalam Rajah 4.2 untuk meratakan arus output. Terangkan bagaimana kapasitor berfungsi.

[2 markah]

SOALAN 93 | SELANGOR (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4 menunjukkan satu litar bertransistor yang bertindak sebagai suis automatik.

Perintang P berintang tinggi dalam keadaan sejuk dan berintang rendah dalam keadaan panas.

(a) Apakah perintang P? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Termistor pekali suhu negatif (NTC thermistor) // Perintang peka haba

(b) Rintangan perintang P adalah $10\ k\Omega$ apabila berada dalam keadaan panas.

Hitung

(i) Beza keupayaan di antara K dengan L [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $V_{KL} = (R_Q / (R_P + R_Q)) \times V_{in}$

M1 Penggantian betul : $V_{KL} = (1000 / (4000 + 1000)) \times 6.0 = (1 / 5) \times 6.0$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $V_{KL} = 1.2\ V$

(ii) Arus yang mengalir melalui perintang P. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Formula : $I = V / R_{jumlah}$

M1 Penggantian betul : $I = 6.0 / (4000 + 1000) = 6.0 / 5000$

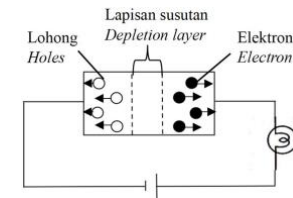
M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 1.2 \times 10^{-3}\ A$ (atau $1.2\ mA$)

(c) Terangkan mengapa kipas dihidupkan apabila perintang P berada dalam keadaan panas. [3 markah]

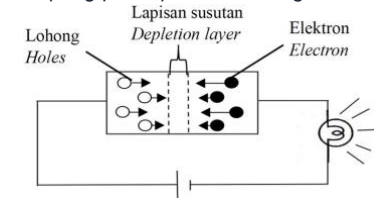
✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Apabila suhu persekitaran meningkat, rintangan perintang P berkurang menyebabkan voltan tapak V_{tapak} melebihi $0.7\ V$.

M2 Arus tapak I_B mengalir, transistor dihidupkan (ON) dan kipas penyejuk berputar.

SOALAN 94 | PAHANG (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan pergerakan pembawa cas dalam diod semikonduktor. Litar tersebut menyambungkan diod semikonduktor simpang p-n kepada sel kering.



Rajah 6.1

(a) Apakah fungsi diod? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja.

Rajah 6.2

- (b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan
(i) arah pengaliran elektron dalam semikonduktor [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Rajah 6.1 elektron menjauhi lapisan susutan, Rajah 6.2 elektron mendekati lapisan susutan.

- (ii) nyatakan jenis sambungan diod [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Rajah 6.1 diod dalam keadaan pincang songsang, manakala Rajah 6.2 diod dalam keadaan pincang depan.

- (iii) keadaan mentol [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Rajah 6.1 mentol tidak menyala manakala Rajah 6.2 mentol menyala.

- (c) Berdasarkan jawapan anda di 6(b)(i), 6(b)(ii) dan 6(b)(iii), nyatakan hubungan antara

- (i) sambungan diod dengan arah pengaliran elektron dalam semikonduktor [2 markah]

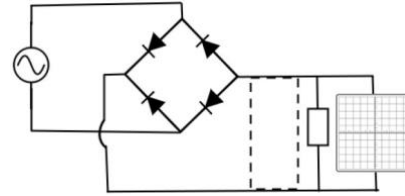
✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Apabila sambungan diod pincang depan, arah pengaliran elektron dalam semikonduktor mendekati lapisan susutan.
M2 Arus mengalir.

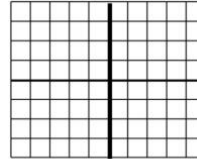
- (ii) sambungan diod dengan keadaan mentol [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Apabila sambungan diod pincang songsang, mentol menyala.
M2 Apabila sambungan diod pincang songsang, mentol tidak menyala.



- (d) Rajah 6.3 menunjukkan satu litar rektifikasi yang terdiri daripada susunan komponen elektronik yang disambungkan kepada Osiloskop Sinar Katod (O.S.K.).



Output Skrin O.S.K

- (i) Lakarkan surihan yang terhasil pada skrin output berdasarkan Rajah 6.3. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

M1 Arah yang betul.
M2 Output mesti lebih dari dua (rektifikasi gelombang penuh).

- (ii) Kapasitor digunakan sebagai perata arus output. Lukiskan sambungan kapasitor yang betul pada Rajah 6.3. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Lakaran surihan yang diratakan oleh kapasitor.

- (b) Terangkan bagaimana penggera akan berbunyi apabila berlaku kebakaran. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Apabila berlaku kebakaran, suhu tinggi menyebabkan rintangan termistor menjadi rendah.
M2 Beza keupayaan merentasi termistor berkurang.
M3 Beza keupayaan merentasi litar perintang tapak menjadi lebih tinggi ($V_{\text{tapak}} > 0.7 \text{ V}$).
M4 Arus tapak I_B mengalir masuk ke transistor dan menghidupkan transistor (Transistor ON).
M5 Arus pengumpul I_C yang besar mengalir melalui gegelung dan membunyikan penggera penggera siren.

- (c) Berdasarkan Rajah 10.1, penggera akan berbunyi jika beza keupayaan antara YZ ialah 0.5 V. Hitung;

- (i) beza keupayaan merentasi XY [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Voltan $V_1 = 2.5 \text{ V}$

- (ii) arus yang melalui XZ [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $I = V_2 / R_2$

M1 Penggantian betul : $I = (3.0 - 2.5) / 1000 = 0.5 / 1000$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 0.0005 \text{ A}$ (atau $0.5 \text{ mA} / 5 \times 10^{-4} \text{ A}$)

- (iii) rintangan termistor [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

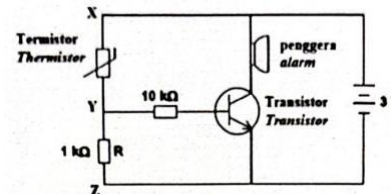
Formula : $R_1 = V_1 / I$

M1 Penggantian betul : $R_1 = 2.5 / 0.0005$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $R_1 = 5000 \Omega$ (atau $5 \text{ k}\Omega$)

SOALAN 95 | KUALA LUMPUR (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah litar ringkas sebuah penggera kebakaran. Apabila berlaku kebakaran, penggera akan berbunyi.



- (a) Apakah fungsi transistor dalam Rajah 10.1? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Suis automatik (Automatic switch)

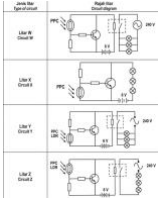
- (d) Rajah 10.2 menunjukkan sebuah rumah di pinggir hutan. Tuan rumah ingin memasang semua lampu limpah di sekeliling rumahnya. Lampu limpah tersebut perlu menyala pada waktu malam dan terpadam sendiri pada waktu siang.



Jadual 3 menunjukkan empat litar elektronik W, X, Y dan Z dengan spesifikasi yang berbeza.

Anda dikehendaki menentukan litar elektronik yang paling sesuai untuk menyalakan ketiga tiga lampu limpah 100 W, 240 V dengan kecerahan normal apabila keadaan persekitaran gelap daripada aspek berikut:

- (i) Kedudukan perintang peka cahaya (PPC)
- (ii) Penyambungan terminal bateri
- (iii) Susunan litar lampu limpah
- (iv) Penggunaan suis geganti dalam litar

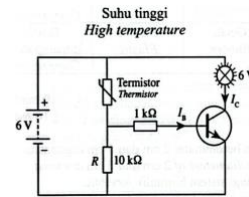


Terangkan kesesuaian aspek aspek itu dan tentukan litar elektronik yang paling sesuai. Berikan sebab bagi pilihan anda. [10 markah]
Bahagian C

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

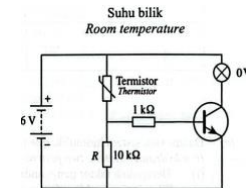
Ciri-ciri Litar Lampu Automatik	Sebab / Penerangan	Markah
Kedudukan Perintang Peka Cahaya (LDR): Di bahagian bawah litar tapak	Pada waktu gelap, rintangan LDR tinggi menyebabkan voltan tapak besar dan arus tapak I_B mengalir	1 + 1
Penyambungan terminal bateri: Terminal positif disambung ke terminal pengumpul	Memastikan simpang pengumpul-tapak berada dalam keadaan pincang songsang yang betul	1 + 1
Komponen suis keluaran: Suis geganti disambungkan pada litar pengumpul	Membolehkan litar voltan 240 V kuasa tinggi membekalkan elektrik kepada lampu jalan tanpa merosakkan transistor	1 + 1
Jenis transistor: Transistor npn silikon	Sensitif dan bertindak sebagai suis elektronik pantas diaktifkan oleh voltan tapak positif	1 + 1
Pilihan: Litar Lampu Model AutoLight-S	Kerana menggunakan LDR di litar tapak bawah, sambungan bateri betul, suis geganti dan transistor npn	1 + 1

SOALAN 96 | JOHOR (S11 • Bahagian C) [20 Markah]



11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan satu litar transistor yang berfungsi sebagai suis kawalan suhu.

Rajah 11.1



Rajah 11.2

Rajah 11.1 menunjukkan mentol menyala jika persekitaran dalam suhu yang tinggi.

Rajah 11.2 menunjukkan mentol tidak menyala jika keadaan dalam suhu bilik.

(a) Nyatakan jenis transistor di dalam Rajah 11.1 dan 11.2 [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Transistor npn

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan rintangan termistor, arus tapak, I_B dan arus pengumpul, I_C .

Hubungkait rintangan termistor dengan arus tapak, I_B dan seterusnya deduksikan hubungan arus tapak I_B , dengan arus pengumpul, I_C . [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [5MM]

M1 Rintangan termistor Rajah 11.1 < Rajah 11.2

M2 Arus tapak, I_B Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M3 Arus pengumpul, I_C Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M4 Rintangan termistor berkurang, arus tapak bertambah.

M5 Arus tapak bertambah, arus pengumpul bertambah.

(c) Terangkan bagaimana mentol menyala dalam litar diatas bila keadaan persekitaran mengalami keadaan suhu yang tinggi. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

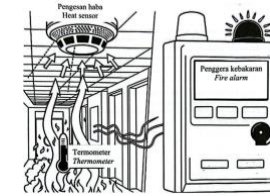
M1 Suhu tinggi, rintangan termistor rendah.

M2 Voltan tapak tinggi / Beza keupayaan merentasi R bertambah.

M3 Arus tapak mengalir / Transistor dihidupkan.

M4 Arus pengumpul tinggi.

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah sensor haba dan sistem penggera kebakaran.



Anda dikehendaki menjalankan satu projek elektronik untuk mereka cipta litar suis automatik sistem penggera kebakaran.

Berdasarkan pengetahuan anda tentang elektronik, nyatakan komponen komponen elektronik yang sesuai untuk menghidupkan sistem penggera kebakaran yang menggunakan voltan 240 V serta menghasilkan bunyi yang kuat.

Cadang dan terangkan rekabentuk sistem penggera kebakaran bertransistor berdasarkan aspek aspek berikut:

- i) komponen pengesan elektronik
- ii) komponen penghasilan bunyi
- iii) bahan penghasilan bunyi penggera
- iv) komponen tambahan sumber kuasa transistor

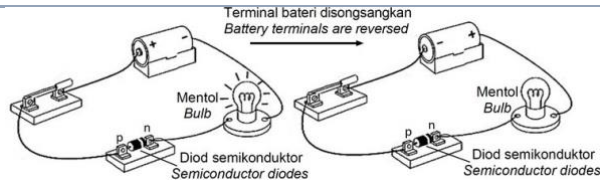
Nyatakan justifikasi pemilihan komponen yang digunakan. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Litar Penggera Haba	Sebab / Penerangan	Markah
Termistor	Suhu tinggi rintangan rendah / voltan tapak tinggi	1 + 1
Buzzer / Loceng penggera	Tukar tenaga elektrik kepada tenaga bunyi	1 + 1
Bahan perumahan buzzer: Plastik / PVC	Melindungi komponen dalam / tidak mudah pecah	1 + 1
Perintang tetap di litar tapak	Pembahagi voltan / mengawal arus tapak	1 + 1
Transistor npn	Cepat diaktifkan dengan arus yang kecil / mudah digunakan sebagai suis	1 + 1

SOALAN 97 | TERENGGANU (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mengandungi diod semikonduktor.



Rajah 11.1

11.2

Rajah

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan diod semikonduktor? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja.

(b) Menggunakan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2,

(i) bandingkan sambungan diod, pengaliran arus dan nyalaan mentol. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

M1 Rajah 11.1 Litar pincang hadapan, Rajah 11.2 Litar pincang songsang.

M2 Rajah 11.1 arus mengalir, Rajah 11.2 arus tidak mengalir.

M3 Rajah 11.1 mentol menyala, Rajah 11.2 mentol tidak menyala.

(ii) hubungkait sambungan diod dengan pengaliran arus serta sambungan diod dengan nyalaan mentol. [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [5MM]

M1 Apabila diod dalam keadaan pincang hadapan arus mengalir.

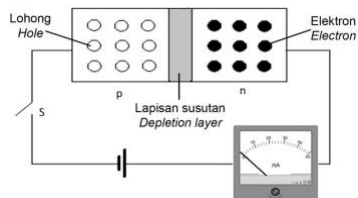
M2 Apabila diod dalam keadaan pincang songsang, arus tidak mengalir.

M3 Apabila diod dalam keadaan pincang hadapan mentol menyala.

M4 Apabila diod dalam keadaan pincang songsang, mentol tidak menyala.

M5 Hubungkait: Diod membenarkan arus satu arah sahaja.

(c) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah litar yang mengandungi diod semikonduktor hasil cantuman bahan semikonduktor jenis n dan jenis p.



Rajah 11.3

Apakah yang terjadi kepada bacaan miliammeter apabila suis S dihidupkan?

Jelaskan pemerhatian anda berdasarkan pergerakan lohong dan elektron, perubahan pada lapisan susutan dan perubahan voltan simpang [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

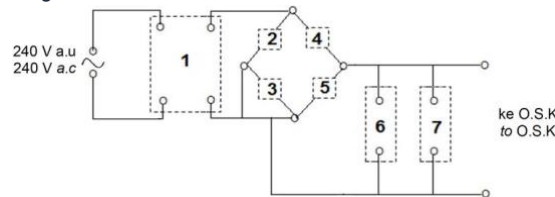
M1 Bacaan milliammeter = 0 mA

M2 Lohong dan elektron menjauhi lapisan susutan.

M3 Lapisan susutan menjadi tebal/lebar.

M4 Voltan simpang meningkat.

(d) Rajah 11.4 menunjukkan sebuah litar alat pengecas bateri yang belum lengkap yang menggunakan punca bekalan kuasa 240 V a.u. bagi mengecas bateri sebuah telefon bimbit 5 V a.t.



Rajah 11.4

Berdasarkan Rajah 11.4, anda dikehendaki menyatakan nama dan sebab bagi perkara perkara berikut:

komponen elektrik dalam Kotak 1

komponen elektronik sama ada dalam Kotak 2, 3, 4 atau 5

sambungan litar bagi komponen komponen elektronik dalam Kotak 2, 3, 4 dan 5

komponen elektronik dalam Kotak 6

komponen elektronik dalam Kotak 7

[10 markah]

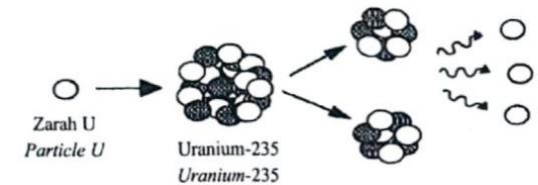
SOALAN TAMAT

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri Litar Bekalan Kuasa DC	Sebab / Penerangan	Markah
Transformer injak turun	Menurunkan voltan	1 + 1
Diod	Tukar a.u. kepada a.t. / rektifier	1 + 1
Rektifier tetimbang (Bridge rectifier)	Hasilkan rektifikasi gelombang penuh	1 + 1
Perintang (Resistor)	Beban kepada litar	1 + 1
Kapasitor (Capacitor)	Meratakan arus/voltan	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 6 FIZIK NUKLEAR

SOALAN 98 | NEGERI SEMBILAN (S1 • Bahagian A) [4 Markah]



1 Rajah 1 menunjukkan suatu tindak balas nuklear di dalam sebuah reaktor nuklear.

(a) Apakah Zarah U? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Neutron

(b) Namakan tindak balas nuklear yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Pembelahan nukleus

(c) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam reaktor nuklear seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]

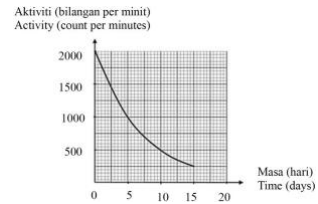
✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Tenaga nuklear kepada tenaga kinetik kepada tenaga haba

(d) Tindak balas nuklear dalam reaktor nuklear perlu dikawal. Namakan struktur dalam reaktor yang mengawal kadar tindak balas nuklear. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Rod kawalan / Moderator / rod pengawal / rod boron / rod kadmium / moderator grafit

SOALAN 99 | PAHANG (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan graf lengkung bagi reputan radioaktif Xenon 133 dengan separuh hayat tertentu.

(a) Apakah maksud separuh hayat? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Masa yang diambil oleh bilangan nukleus / jisim nukleus / aktiviti bahan radioaktif untuk mereput / menjadi separuh daripada nilai asalnya.

(b) Apakah yang berlaku kepada aktiviti radioaktif Xenon 133? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Berkurang

(c) Berdasarkan Rajah 1, tentukan nilai separuh hayat Xenon 133. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan separuh hayat itu. Separuh hayat Xenon 133: hari [2 markah]

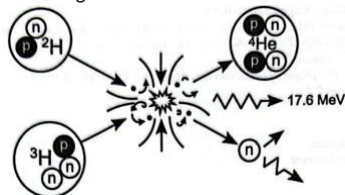
✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 5 hari

M2 (dengan unit betul)

SOALAN 100 | JOHOR (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3 di bawah menunjukkan satu tindak balas nuklear yang telah menghasilkan tenaga.



(a) Berdasarkan Rajah 3, definisikan tindak balas tersebut. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tindak balas nuklear apabila nukleus kecil dan ringan bercantum dan menghasilkan nukleus yang lebih berat dengan membebaskan tenaga yang banyak.

(b) Apakah syarat yang membolehkan tindak balas dalam Rajah 3 berlaku? [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Suhu tinggi

M2 Tekanan tinggi

(c) Tentukan cacat jisim bagi tindak balas di atas.
(1 MeV = 1.603 × 10 kuasa negatif 13 J) [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Tukar unit MeV kepada Joule : 17.6 × 1.603 × 10⁻¹³ J

M2 E = mc² → m = E/c² = 3.13 × 10⁻²⁹ kg

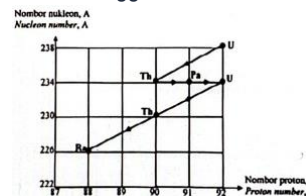
(d) Mengapakah satu neutron dibebaskan selepas tindak balas dalam Rajah 3 berlaku? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Menghasilkan nukleus yang lebih stabil.

SOALAN 101 | KUALA LUMPUR (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada siri reputan radioaktif bagi nukleus Uranium 238 hingga Radium 226.



(a) Mengapakah reputan nukleus U 238 berlaku? [1 markah]

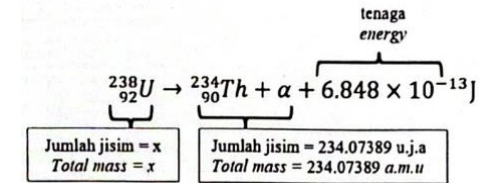
✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tindak balas nuklear di mana satu nukleus berat berpecah kepada dua nukleus lebih ringan dengan membebaskan neutron dan tenaga (Pembelahan nukleus).

(b) Berapakah bilangan zarah beta yang dipancarkan sepanjang siri reputan ini? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Neutron (n)



(c) Reputan alfa yang berlaku apabila Uranium 238 mereput menjadi Thorium 234 adalah seperti berikut:

(i) Hitung cacat jisim yang terlibat. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula : E = mc²

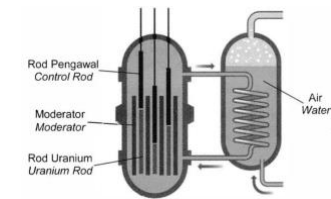
M1 Penggantian cacat jisim : E = (0.215 × 1.66 × 10⁻²⁷) × (3.0 × 10⁸)² = (3.569 × 10⁻²⁸) × (9.0 × 10¹⁶)

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : E = 3.21 × 10⁻¹¹ J

(ii) Tentukan jisim x dalam unit kg. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Rod pengawal Boron / Kadmium menyerap neutron berlebihan bagi mengawal kadar tindak balas berantai pembelahan nukleus.

SOALAN 102 | TERENGGANU (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 menunjukkan struktur dalaman sebuah reaktor nuklear. Proses pembelahan nukleus berlaku untuk menghasilkan tenaga nuklear.

Rajah 6.1

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nukleus? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat membelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak.

(b) Terangkan bagaimana rod pengawal mengawal kadar tindak balas. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan.

(c) Satu tindak balas nuklear diwakili oleh persamaan berikut:



Cacat jisim dalam tindak balas ini adalah 0.19585 u. Hitungkan tenaga yang dibebaskan oleh tindak balas tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $E = mc^2$

M1 Penggantian betul : $E = 0.19585 \times 1.66 \times 10^{-27} \times (3.0 \times 10^8)^2$

M2 Jawapan akhir : $E = 2.9260 \times 10^{-11} \text{ J}$

(d) Rajah 6.2 dan Rajah 6.3 menunjukkan persamaan tindak balas pembelahan nukleus dan persamaan tindak balas pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus:

Sebelum tindak balas: Persamaan: $239\text{ }^{94}\text{Pu} + 1\text{ }^0_0\text{n}$ | Jumlah jisim atom: 240.061

Selepas tindak balas: Persamaan: $145\text{ }^{56}\text{Ba} + 93\text{ }^{38}\text{Sr} + 2\text{ }^1_0\text{n}$ | Jumlah jisim atom: 239.858

Pelakuran nukleus:

Sebelum tindak balas: Persamaan: $2\text{ }^1_1\text{H} + 3\text{ }^1_1\text{H}$ | Jumlah jisim atom: 5.030

Selepas tindak balas: Persamaan: $4\text{ }^2_2\text{He} + 1\text{ }^0_0\text{n}$ | Jumlah jisim atom: 5.010

Berdasarkan Rajah 6.2 dan Rajah 6.3, bandingkan tindak balas pembelahan dan pelakuran nukleus

(i) Jumlah jisim atom sebelum tindak balas [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jumlah jisim atom sebelum tindak balas dalam Rajah 6.2 > Rajah 6.3

(ii) Jumlah jisim atom selepas tindak balas [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Jumlah jisim atom selepas tindak balas dalam Rajah 6.2 > Rajah 6.3

(iii) Cacat jisim atom [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Cacat jisim dalam Rajah 6.2 > Rajah 6.3

(iv) Tenaga nuklear [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Tenaga nuklear dalam Rajah 6.2 > Rajah 6.3

(e) Berdasarkan jawapan di 6(d), nyatakan hubungan antara cacat jisim dan tenaga nuklear dalam tindak balas tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Semakin bertambah cacat jisim, semakin bertambah tenaga nuklear.

SOALAN 103 | KELANTAN (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7 Rajah 7.1 menunjukkan sebuah batu igneus purba yang telah dijumpai di kaki sebuah gunung. Sewaktu awal pembentukan batu ini, unsur Argon tidak langsung didapati. Unsur Kalium-40 sebagai asas kepada unsur dalam batuan kemudiannya mereput dan perlahan-lahan menjadi gas Argon-40 dan akhirnya terperangkap sebagai unsur baharu dalam batuan tersebut.



Rajah 7.1

(a) Nyatakan maksud bagi keaktifan suatu sampel radioaktif.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Kadar pereputan bahan radioaktif // Bilangan reputan per saat // Bilangan nukleus radioaktif yang mereput dalam satu saat (Keaktifan).

(b) Nisbah nukleus Argon-40 kepada Kalium-40 dalam sampel batuan gunung berapi ialah 7 : 1. Pada awal pembentukan batuan, tiada unsur Argon yang terperangkap di dalamnya.

Jika Kalium-40 mereput kepada Argon-40 dengan separuh hayat 1 250 juta tahun, anggarkan umur batuan tersebut.

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3MM]

Nisbah Argon-40 : Kalium-40 = 7 : 1 => Baki Kalium-40 ialah 1/8 daripada jumlah asal.

$N_0(1) \rightarrow 1/2 (n=1) \rightarrow 1/4 (n=2) \rightarrow 1/8 (n=3)$

M1 Menentukan bilangan separuh hayat : $n = 3$

M2 Formula usia batuan : $t = n \times T_{1/2} = 3 \times 1\text{ }250\text{ juta tahun}$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $t = 3\text{ }750\text{ juta tahun (atau } 3.75 \times 10^9 \text{ tahun)}$

(c) Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri bagi bahan radioaktif yang digunakan dalam proses pensterilan peralatan perubatan dengan menggunakan sinaran radioaktif:

Sinaran Radioaktif	Keadaan Jirim	Separuh Hayat
J	Pepejal	28 tahun
K	Cecair	140 hari

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan kesesuaian ciri-ciri bagi sinaran radioaktif untuk digunakan dalam proses pensterilan peralatan perubatan. Berikan sebab bagi jawapan anda:

(i) Keadaan jirim & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Ciri keadaan jirim : Pepejal

Sebab : Mudah diuruskan, disimpan dengan selamat dan tidak mudah tertumpah / bocor

(ii) Separuh hayat & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Ciri separuh hayat : Panjang / Besar

Sebab : Sumber radioaktif tahan lama, keaktifan stabil dalam tempoh masa panjang dan tidak perlu kerap diganti

(d) Berdasarkan Jadual 1, namakan sinaran radioaktif tersebut.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

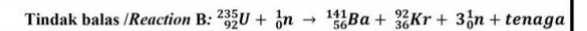
Sinaran radioaktif J (kerana berkeadaan pepejal dan mempunyai separuh hayat yang panjang)

SOALAN 104 | PERLIS (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua jenis tindak balas nuklear. Jisim awal bagi kedua-dua bahan radioaktif adalah sama.



Rajah / Diagram 11.1



Rajah / Diagram 11.2

(a) Nyatakan maksud tenaga nuklear. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Tenaga yang dibebaskan daripada nukleus atom melalui proses tindak balas pembelahan nukleus atau pelakuran nukleus.

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2,

(i) bandingkan jisim zarah sebelum dan selepas tindak balas, jenis kedua-dua tindak balas, dan jumlah tenaga yang dibebaskan bagi tindak balas A dan B. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4MM]

M1 Jisim zarah sebelum tindak balas lebih besar daripada jisim zarah selepas tindak balas (berlaku cacat jisim, m).

M2 Tindak balas A ialah pelakuran nukleus manakala Tindak balas B ialah pembelahan nukleus.

M3 Jumlah tenaga yang dibebaskan dalam Tindak balas A lebih besar daripada Tindak balas B (Pelakuran > Pembelahan per unit jisim).

M4 Semakin bertambah nilai cacat jisim, semakin bertambah kuantiti tenaga nuklear yang dibebaskan mengikut formula $E = mc^2$.

(ii) Hubungkan jenis tindak balas dengan tenaga yang terhasil. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Tindak balas pelakuran nukleus menghasilkan kuantiti tenaga per unit jisim bahan api yang lebih tinggi berbanding pembelahan nukleus.

(c) Terangkan bagaimana tenaga nuklear terhasil di dalam jana kuasa nuklear. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [4MM]**

M1 Satu neutron membedil nukleus Uranium-235 menghasilkan nukleus yang tidak stabil.

M2 Nukleus terbelah kepada dua nukleus anak yang lebih ringan dan membebaskan 2 atau 3 neutron pantas.

M3 Berlaku cacat jisim di mana sebahagian jisim ditukarkan kepada tenaga haba yang amat besar mengikut $E = mc^2$.

M4 Neutron pantas yang terhasil membedil nukleus Uranium-235 yang lain secara berterusan menghasilkan tindak balas berantai.

(d) Sebuah syarikat tenaga ingin membina sebuah stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Sebagai perunding sains, anda dikehendaki untuk mereka bentuk sebuah stesen jana kuasa nuklear yang cekap dan selamat untuk menjana tenaga elektrik bagi sebuah bandar X. Beri dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek aspek berikut:

Bahan nuklear
Bahan moderator
Bahan rod kawalan
Struktur dinding jana kuasa nuklear
Ciri ciri tambahan lain [10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri / Aspek Reaktor	Sebab / Penerangan	Markah
Bahan api nuklear: Uranium-235 / Plutonium (Pepejal)	Mempunyai separuh hayat yang lama, jisim tetap dan mudah dikendalikan dalam bentuk pepejal	1 + 1
Bahan moderator: Grafit / Air berat (D_2O)	Memperlambatkan gerakan neutron pantas kepada neutron termal supaya dapat membedil nukleus dengan berkesan	1 + 1
Bahan rod kawalan: Boron / Kadmium	Menyerap neutron berlebihan dalam teras reaktor bagi mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus	1 + 1
Dinding perisai reaktor: Konkrit tebal berlapis plumbum	Kuat dan dapat menyerap serta menghalang kebocoran sinaran gama dan neutron berbahaya ke persekitaran	1 + 1
Lokasi stesen: Berhampiran sumber air / Terpencil	Membekalkan air sebagai agen penyejuk turbin dan jauh daripada kawasan penempatan penduduk demi keselamatan	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 7
FIZIK KUANTUM

SOALAN 105 | KELANTAN (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1 Rajah 1 menunjukkan spektrum cahaya tampak.



Rajah 1

(a) Nyatakan jenis spektrum cahaya tampak.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Spektrum selanjur (Continuous spectrum)

(b) Siapakah yang memperkenalkan idea kuantum?

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Max Planck [Rej: ejaan salah]

(c) Apakah yang berlaku kepada frekuensi cahaya sekiranya panjang gelombang cahaya bertambah?

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Frekuensi cahaya berkurang (Berdasarkan $c = f\lambda$, frekuensi berkadar songsang dengan panjang gelombang).

(d) Nyatakan hubungan antara frekuensi cahaya dengan tenaga cahaya.

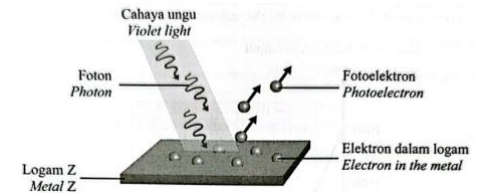
[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Semakin bertambah frekuensi cahaya, semakin bertambah tenaga foton cahaya ($E = hf$).

SOALAN 106 | SELANGOR (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan kesan fotoelektrik yang berlaku di permukaan logam Z.



Frekuensi ambang, f_0 bagi logam Z ialah 5.16×10^{14} Hz.

(a) Apakah maksud frekuensi ambang? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Pemancaran elektron daripada permukaan logam apabila disinari oleh cahaya yang mempunyai frekuensi mencukupi (Kesan fotoelektrik).

(b) Frekuensi cahaya ungu yang digunakan ialah 7×10^8 MHz.

Hitung tenaga kinetik maksimum bagi satu fotoelektron yang terpancar keluar. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

Formula fungsi kerja : $W = h f_0$

M1 Penggantian betul : $W = (6.63 \times 10^{-34})(5.16 \times 10^{14})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $W = 3.65 \times 10^{-19}$ J

(c) Apakah perubahan yang berlaku kepada tenaga kinetik maksimum dalam 2(b) jika cahaya ungu digantikan dengan cahaya hijau? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

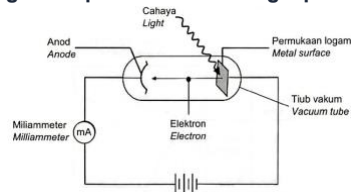
Formula tenaga kinetik maksimum : $K_{\text{maks}} = hf - W$

M1 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = (6.63 \times 10^{-34})(7.0 \times 10^{14}) - 3.65 \times 10^{-19} = 4.641 \times 10^{-19} - 3.65 \times 10^{-19}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 9.91 \times 10^{-20}$ J

SOALAN 107 | KEDAH (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3 menunjukkan tiub vakum yang mengandungi logam yang disambungkan kepada satu litar lengkap.



Rajah 3

(a) Namakan fenomena yang menyebabkan elektron terpancar keluar dari permukaan logam?

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Kesan fotoelektrik

(b) Keamatan cahaya yang menyinari permukaan logam ditingkatkan tanpa mengubah frekuensinya.

(i) Apakah yang berlaku kepada bilangan fotoelektron yang dibebaskan?

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Meningkat / Bertambah

(ii) Nyatakan perubahan terhadap tenaga kinetik maksimum fotoelektron.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Sama // Tidak berubah

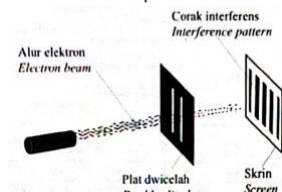
(c) Satu logam mempunyai frekuensi ambang, $f_0 = 5.0 \times 10^{14}$ Hz. Logam itu disinari dengan cahaya berfrekuensi, $f = 8.0 \times 10^{14}$ Hz. Hitung tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terhasil.

[Pemalar Planck, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s]

[3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**Formula : $K_{\text{maks}} = h(f - f_0) // hf - hf_0$ M1 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = 6.63 \times 10^{-34} (8.0 \times 10^{14} - 5.5 \times 10^{14})$ M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 1.66 \times 10^{-19}$ J**SOALAN 108 | KUALA LUMPUR (S4 • Bahagian A) [9 Markah]**

4. Rajah 4.1 menunjukkan suatu corak interferens yang terbentuk di skrin selepas alur elektron melalui plat dwicelah.



(a) Apakah sifat corak interferens yang terbentuk pada skrin dalam Rajah 4.1? Tandakan pada petak untuk jawapan yang betul: Zarah / Gelombang [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Gelombang / Wave [1 markah]

(b) Diberi; Panjang gelombang de Broglie bagi satu elektron ialah 0.45 nm. Jisim satu elektron adalah 9.11×10^{-31} kg. Pemalar Planck, h sama dengan 6.63×10^{-34} kuasa negatif 34 J s.

(i) Hitungkan halaju elektron itu. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [3MM]**M1 Penukaran unit nm kepada m : $\lambda = 0.45 \times 10^{-9}$ mM2 Penggantian dalam formula $v = h / (m \lambda)$: $v = (6.63 \times 10^{-34}) / ((9.11 \times 10^{-31})(0.45 \times 10^{-9}))$ M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 1.617 \times 10^6$ m s⁻¹

(ii) Tentukan tenaga kinetik elektron itu. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**Formula tenaga kinetik : $E = \frac{1}{2} m v^2$ M1 Penggantian betul : $E = \frac{1}{2} (9.11 \times 10^{-31})(1.617 \times 10^6)^2$ M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 1.191 \times 10^{-18}$ J

(c) Alur elektron dalam Rajah 4.1 digantikan dengan alur atom. Adakah interferens boleh terjadi? Terangkan jawapan anda. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2MM]**

M1 Tidak berlaku corak belauan/interferens.

M2 Kerana zarah atom / bola mempunyai jisim yang sangat besar menyebabkan panjang gelombang de Broglie amat kecil ($\lambda \propto 1/m$).

(d) Rajah 4.2 menunjukkan imej sel darah merah yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya dan mikroskop elektron.

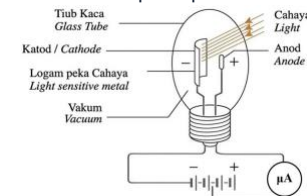
Mengapa mikroskop elektron berupaya menghasilkan imej yang beresolusi tinggi bagi spesimen kecil berbanding dengan mikroskop cahaya? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Panjang gelombang de Broglie bagi alur elektron amat pendek menghasilkan kuasa pembesaran linear mikroskop yang jauh lebih tinggi dan pembelauan kurang ketara.

SOALAN 109 | SARAWAK (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan satu fotosel yang digunakan untuk mengkaji pancaran elektron daripada permukaan logam.



(a) Nyatakan fenomena fizik yang berlaku dalam eksperimen tersebut. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Kesan fotoelektrik (Photoelectric effect)

(b) Apakah fungsi vakum di dalam tiub kaca itu? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Memastikan fotoelektron yang terpancar dapat bergerak bebas ke anod tanpa perlanggaran dengan molekul udara.

(c) Frekuensi cahaya ditingkatkan tetapi keamatan cahaya tidak berubah.

Nyatakan perubahan pada bacaan mikroammeter. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1MM]**

Bacaan mikroammeter meningkat / bertambah (arus fotoelektrik bertambah).



(d) Rajah 4.2 menunjukkan pintu automatik yang menggunakan fotosel.

(i) Hitung tenaga satu foton sinar inframerah dengan panjang gelombang $9.0 \mu\text{m}$ yang dipancarkan ke arah pengesan sinar.

Diberi laju cahaya, $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ dan Pemalar Planck, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $E = hc / \lambda$

M1 Penggantian betul : $E = (6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8) / (4.5 \times 10^{-7})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 4.42 \times 10^{-19} \text{ J}$

(ii) Bilangan foton, n yang dipancarkan sesaat jika kuasa sinar inframerah, P ialah 2.5 W . [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $P = nE \Rightarrow n = P / E$

M1 Penggantian betul : $n = 0.05 / (4.42 \times 10^{-19})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $n = 1.13 \times 10^{17} \text{ s}^{-1}$

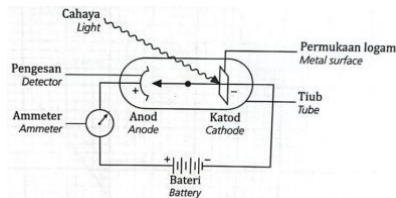
(e) Nyatakan satu lagi aplikasi kesan fotoelektrik dalam teknologi hijau. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Sel suria / Pengesan pengimbas kod bar / Penggera keselamatan optik (Pilih mana-mana satu).

SOALAN 110 | TERENGGANU (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan litar bagi menunjukkan kesan fotoelektrik. Frekuensi foton cahaya yang digunakan melebihi frekuensi ambang logam.



Rajah 8.1

(a) Nyatakan maksud frekuensi ambang. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1MM]

Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum cahaya atau foton yang

diperlukan untuk mengeluarkan elektron (fotoelektron) dari permukaan suatu logam.

(b) Jika fungsi kerja logam itu ialah 1.632×10 kuasa negatif 19 J, berapakah frekuensi ambang cahaya yang diperlukan untuk memancarkan fotoelektron?

[$h = 6.63 \times 10$ kuasa negatif 34 Js] [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Formula : $W = hf_0$

M1 Penggantian betul : $1.632 \times 10^{-19} = 6.63 \times 10^{-34} \times f_0$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $f_0 = 2.462 \times 10^{14} \text{ Hz}$

(c) Rajah 8.2 menunjukkan lampu jalan yang menggunakan sel suria sebagai sumber tenaga.



Rajah 8.2

Lampu jalan tersebut tidak cukup terang untuk menerangi Kawasan itu terutamanya pada waktu mendung.

Cadangan pengubahsuaian yang perlu dilakukan pada panel suria dalam Rajah 8.2 untuk meningkatkan kecekapannya.

Berikan alasan untuk jawapan anda.

(i) Bahan katod sel suria. sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Bahan katod: Logam peka cahaya // semikonduktor // Litium // Cesium
Sebab: Frekuensi ambang kecil/rendah // fungsi kerja rendah

(ii) Kapasiti bateri. sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Kapasiti bateri: Besar

Sebab: Simpan kumpul cas banyak // simpan tenaga banyak

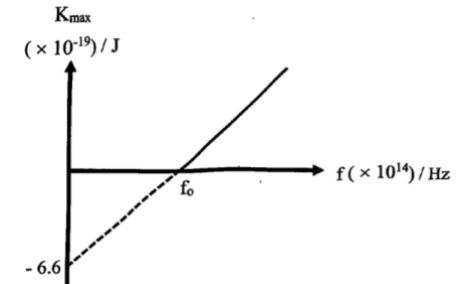
(iii) Saiz panel suria. sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2MM]

Saiz panel suria: Besar

Sebab: Lebih banyak cahaya diserap // lebih banyak fotoelektron dibebaskan

SBP 2025 [5 Markah]



1 Rajah menunjukkan graf K_{maks} vs f bagi logam Q dengan frekuensi ambang, $f_0 = 6.64 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

(a) Maksud frekuensi ambang. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada permukaan logam.

(b) Kuantiti fizik diwakili magnitud pintasan-y. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Fungsi kerja, W

(c) (i) Satu alur cahaya dengan frekuensi, $f = 6.65 \times 10^{14} \text{ Hz}$ disinarkan. Apakah fenomena yang berlaku pada permukaan logam Q? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

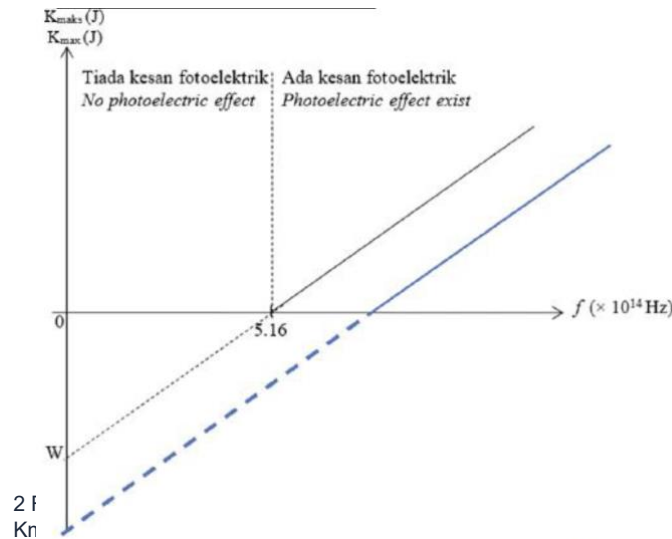
Kesan fotoelektrik

(ii) Jelaskan fenomena tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

M1 Frekuensi cahaya yang disinarkan melebihi frekuensi ambang ($f > f_0$) // Tenaga foton melebihi fungsi kerja ($E > W$)

M2 Elektron pada permukaan logam menyerap tenaga foton dan terbebas keluar sebagai fotoelektron

PAHANG JUJ S1 2025 [5 Markah]


ialah 5.16×10^{14} Hz dan pintasan-y ialah fungsi kerja W . Jadual 1 memberikan nilai frekuensi ambang bagi cesium (5.16×10^{14} Hz) dan zink (10.20×10^{14} Hz).

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi ambang? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Frekuensi minimum foton cahaya yang diperlukan untuk menghasilkan kesan fotoelektrik / membebaskan fotoelektron daripada permukaan logam.

(b) (i) Tentukan fungsi kerja logam cesium, W (dalam Joule). [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Formula : $W = hf_0$

M1 Penggantian betul : $W = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}) \times (5.16 \times 10^{14} \text{ Hz})$

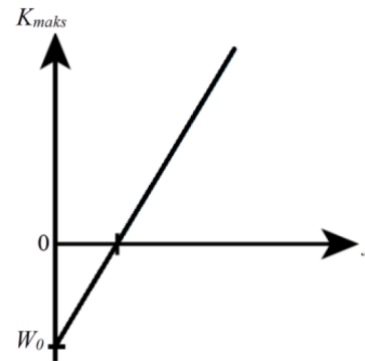
M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $W = 3.421 \times 10^{-19} \text{ J}$

(ii) Sekiranya logam zink (frekuensi ambang 10.20×10^{14} Hz) digunakan, lakarkan graf bagi logam zink dalam Rajah 2. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

M1 Garis lurus selari dengan graf cesium dilakarkan (kecerunan sama = pemalar Planck, h)

M2 Pintasan-x graf zink bermula pada frekuensi ambang $f_0 = 10.20 \times 10^{14}$ Hz (pada paksi frekuensi)

MELAKA 2025 [5 Markah]


7. Rajah 7.1 menunjukkan graf tenaga kinetik maksimum fotoelektron (K_{maks}) melawan frekuensi foton (f).

(a) (i) Nyatakan kuantiti fizik yang diwakili oleh pintasan-x. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Frekuensi ambang, f_0 / Tenaga fungsi kerja, W_0

(ii) Nyatakan satu persamaan yang mengaitkan K_{maks} , tenaga foton E , dengan kuantiti dalam (a)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

$E = hf_0 + K_{\text{maks}}$ (atau $hf = W_0 + K_{\text{maks}}$)

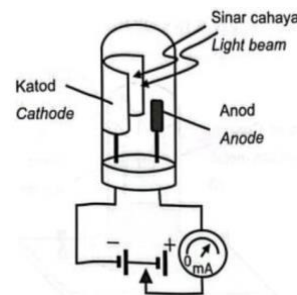
(b) Diberi frekuensi cahaya 5.25×10^{14} Hz, fungsi kerja logam 2.32×10^{-19} J, dan pemalar Planck $h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js. Hitung tenaga kinetik elektron yang dipancarkan. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Formula : $K_{\text{maks}} = hf - W$

M1 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = (6.63 \times 10^{-34})(5.25 \times 10^{14}) - 2.32 \times 10^{-19} = 3.481 \times 10^{-19} - 2.32 \times 10^{-19}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 1.161 \times 10^{-19} \text{ J}$

KEDAH 2025 [10 Markah]


10. Rajah 10.1 menunjukkan tiub vakum sel foto dan Jadual 1 menunjukkan spesifikasi sistem lampu solar LED.

(a) Apakah maksud frekuensi ambang? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Frekuensi minimum cahaya yang diperlukan untuk memancarkan / membebaskan elektron daripada permukaan logam.

(b) Terangkan bagaimana arus fotoelektrik terhasil dalam litar sel foto apabila disinari cahaya. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

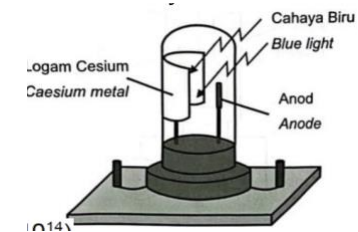
M1 Kesan fotoelektrik berlaku apabila katod disinari cahaya berfrekuensi melebihi frekuensi ambang

M2 Fotoelektron terbebas daripada permukaan katod

M3 Elektron ditarik ke anod yang disambung ke terminal positif

M4 Litar dilengkapkan dan arus fotoelektrik mengalir

(c) Rajah 10.2 menunjukkan sel foto logam Cesium dengan frekuensi ambang $f_0 = 5.16 \times 10^{14}$ Hz. Disinari cahaya biru panjang gelombang $\lambda = 4.6 \times 10^{-7}$ m.



Hitung:

(i) Tenaga foton cahaya biru [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Formula : $E = hc / \lambda$

M1 Penggantian betul : $E = (6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8) / (4.6 \times 10^{-7})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 4.324 \times 10^{-19} \text{ J}$

(ii) Fungsi kerja logam Cesium [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Formula : $W = hf_0$

M1 Penggantian betul : $W = (6.63 \times 10^{-34})(5.16 \times 10^{14})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $W = 3.421 \times 10^{-19} \text{ J}$

(iii) Tenaga kinetik maksimum fotoelektron [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN

Formula : $K_{\text{maks}} = E - W$

M1 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = 4.324 \times 10^{-19} - 3.421 \times 10^{-19}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 9.03 \times 10^{-20} \text{ J}$

(d) Rajah 10.3 menunjukkan lampu jalan LED berfungsi menggunakan tenaga solar dari kesan fotoelektrik pada panel solar. Terangkan kesesuaian ciri-ciri sistem lampu solar LED dalam Jadual 1 dan tentukan pilihan lampu yang paling sesuai. [10 markah]



Jenis Lampu Type of Lamp	Bilangan panel solar Number of solar panels	Kuasa output lampu Output power of lamp	Jenis sambungan panel solar Type of circuit of solar panel	Fungsi kerja logam digunakan Work function of metal used
P	36	18 W	Selari Parallel	Tinggi High
Q	80	20 W	Selari Parallel	Rendah Low
R	40	10 W	Bersiri Series	Tinggi High
S	90	5 W	Bersiri Series	Rendah Low

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek Sistem Lampu Solar	Penerangan / Sebab	Markah
Bilangan panel solar: Banyak (80 panel)	Menyerap lebih banyak tenaga cahaya suria untuk menghasilkan arus elektrik yang tinggi	1 + 1
Kuasa output lampu: Tinggi (20 W)	Menghasilkan keamatan cahaya lampu LED yang sangat terang dan menerangi kawasan lebih luas	1 + 1
Jenis sambungan panel: Selari	Jika satu panel rosak/terlindung, panel lain masih berfungsi dan voltan litar kekal malar	1 + 1
Fungsi kerja logam: Rendah	Memerlukan tenaga foton yang minimum untuk membebaskan fotoelektron walaupun dalam cahaya malap	1 + 1
Pilihan: Lampu Q	Kerana mempunyai 80 panel solar, kuasa 20 W, sambungan selari dan fungsi kerja logam rendah	1 + 1